UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

A IMPORTÂNCIA DOS CENTROS DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA ESCALAGEM DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ENSINO SUPERIOR

LUCIANE DE PAULA SOUTELLO

São Paulo
2024

LUCIANE DE PAULA SOUTELLO

A IMPORTÂNCIA DOS CENTROS DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA ESCALAGEM DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO ENSINO SUPERIOR

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção do título de Doutora em Administração de Empresas.

Área de Concentração: Gestão Humana e Social nas Organizações

ORIENTADORA: Profa. Dra. Janette Brunstein

São Paulo
2024

S726i Soutello, Luciane de Paula.
A importância dos Centros de Ensino e Aprendizagem na escalagem da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no ensino superior [recurso eletrônico]. / Luciane de Paula Soutello.
3.200 KB.

Tese (Doutorado em Administração de Empresas)
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.
Orientadora: Prof. Dra. Janette Brunstein.
Referências bibliográficas: f. 128-142.

1. Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS).
2. Centros de Ensino e Aprendizagem. 3. Aprendizagem Transformadora. I. Brunstein, Janette, *orientadora*.
II. Título.

CDD 378.1

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte - CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Luciane de Paula Soutello

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: A importância dos Centros de Ensino e Aprendizagem na escalagem da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no ensino superior.

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☐ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☒ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

LUCIANE DE PAULA SOUTELLO

A importância dos Centros de Ensino e Aprendizagem na

escalagem da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no ensino superior

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito à obtenção do título de Doutora em Administração de Empresas.

Área de Concentração: Gestão Humana e Social nas Organizações

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA:



Prof. Dra. Janette Brunstein
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br ALMIR MARTINS VIEIRA
Data: 21/10/2024 20:51:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Almir Martins Vieira
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dra. Marta Fabiano Sambiase
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCELO DE SOUZA BISPO
Data: 22/10/2024 20:28:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Marcelo de Souza Bispo
Universidade Federal da Paraíba

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDREA LEITE RODRIGUES
Data: 24/10/2024 11:27:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dra Andrea Leite Rodrigues
Unversidade de São Paulo

DEDICATÓRIA

Dedico à minha mãe, Odete Marino Soutello, fonte da minha inspiração diária. Agradeço por ter me apresentado a Deus e ter sempre me guiado pelos caminhos da Fé, por sua alegria de viver, e por ser o alicerce firme e seguro da nossa família. Dedico ao meu pai meu Aylton Pereira Soutello (*in memoriam*) que não pode estar aqui dividindo comigo esta conquista e alegria, seus ensinamentos e amor serão sempre eternos.

Dedico também aos meus irmãos: Marcos Soutello, cuja serenidade e palavras sempre gentis trouxeram conforto nos momentos mais desafiadores; e à minha irmã Lucimara Soutello, por sua resiliência e coragem que sempre me foram fontes de inspiração, mesmo estando em outro continente, sempre se faz presente com seu amor e apoio incondicional.

Ao meu companheiro, Julio Petrone, que esteve ao meu lado em cada passo desta jornada, apoiando e incentivando meu crescimento acadêmico e profissional, mesmo quando isso significava finais de semana dedicados aos estudos e menos tempo para família. Sua compreensão foi essencial para que eu pudesse chegar até aqui.

Aos sobrinhos Gabriel, Guilherme, Giovanna e Rebeca, que com sua alegria tornam minha vida mais leve e me ensinam constantemente a ver o mundo com novos olhos e sob uma nova perspectiva.

E, por fim, a todos os meus familiares que me escutaram incansavelmente falar sobre o doutorado, que me incentivaram com olhares carinhosos, palavras de apoio e, sobretudo, com muito amor. Obrigada por serem minha rede de suporte, por acreditarem em mim e me ajudarem a transformar este sonho em realidade.

AGRADECIMENTOS

A **Ele**, meu melhor amigo, em quem deposito toda a minha fé, a quem dedico todas as minhas orações e com quem compartilho os meus sonhos e desejos mais profundos. A Deus, por permitir que eu vivenciasse cada uma das experiências até este momento, por ter plantado em meu coração o desejo de realizar o doutorado e seguir a carreira na educação, e por me guiar e proteger ao longo de todo o caminho. À minha família, a quem dedico este trabalho com todo o amor.

À minha orientadora, Profa. Dra. Janette, minha mais profunda gratidão. Seu olhar atento, suas palavras de incentivo e suas orientações foram fundamentais em cada etapa dessa jornada. A senhora soube, com sabedoria e generosidade, apontar os melhores caminhos e me guiar com firmeza e paciência. Sua incansável dedicação e compromisso com a excelência acadêmica foram uma fonte constante de inspiração para mim. Agradeço não apenas pelo conhecimento compartilhado, mas também pela amizade, compreensão e confiança que depositou em mim. Que este trabalho seja um reflexo da sua influência e do papel grandioso que desempenhou em minha formação. Agradeço também ao Professor Mark Walvoord da Universidade Central de Oklahoma e ao Professora Alessandra Romano da Universidade de Siena, pela dedicação e apoio nas orientações e colaboração.

Aos meus amigos de jornada profissional, Agenor, que com seu bom humor sempre me incentivou e reforçou o potencial que, em muitos momentos, eu não acreditava ter. À Profa. Dra. Ana Mauricéia, pelas horas de dedicação, ajudando-me a refletir sobre os caminhos teóricos. Ao Paulo Ricardo, que gentilmente, em cada ligação, me atendia com disposição e me auxiliou com questões tecnológicas de maneira generosa.

Às minhas queridas amigas Claudinha, Giulianna, Deborah, Haydee, Ana Lúcia, Rosimeire e Dani, pelos momentos de descontração e alegria, que foram verdadeiros sopros de ânimo durante todo o processo. Em especial, à Aline Mazer, que diariamente me via trabalhando na tese (gratidão ao Sicredi Dexis Londrina) e compartilhava seu sorriso caloroso e abraço acolhedor. À Sandrinha Menarin, que mesmo estando em Omaha, permaneceu presente, viu minhas lágrimas e compartilhou palavras de carinho e calma inúmeras vezes. Aos amigos que trilharam caminhos distintos no doutorado, mas que se uniram para apoiar, escrever e realizar trabalhos juntos, e principalmente por compartilhar esta jornada, com carinho, Caroline e Marcelo Sansini.

À UPM, pela oportunidade da bolsa, que foi essencial para a concretização deste projeto. Agradeço profundamente pela confiança e pelo suporte oferecido ao longo de toda a minha trajetória acadêmica. Sem essa oportunidade, muitos dos caminhos que trilhei não teriam sido possíveis. Sou grata pela instituição que, além do apoio financeiro, proporcionou um ambiente rico de aprendizado e crescimento, permitindo-me evoluir como profissional e como pessoa. A todos que, direta ou indiretamente, estiveram ao meu lado e contribuíram para a realização deste trabalho, o meu mais sincero agradecimento.

A diferença entre um futuro sustentável e
um futuro caótico é a aprendizagem.

(Sterling, S., 2001)

RESUMO

Soutello, L. P. (2024). A importância dos Centros de Ensino e Aprendizagem na escalagem da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no ensino superior (Tese de Doutorado). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.

O debate central desta tese está inserido no campo de estudos de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), mais especificamente no que diz respeito ao papel dos Centros de Ensino e Aprendizagem e sua importância na promoção da EDS em larga escala. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar os processos e os desafios da escalagem da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) por meio dos Centros de ensino e aprendizagem, à luz da Teoria da Aprendizagem Transformadora (AT). Os Centros foram escolhidos a partir dos posicionamentos das universidades em que estão instalados, considerando os rankings acadêmicos direcionados à sustentabilidade. Para alcançar o objetivo geral da tese, foram definidos os seguintes objetivos específicos: a) mapear os Centros de Ensino e Aprendizagem, conforme suas posições nos rankings de avaliação das IES; b) desenvolver um framework teórico que considere a escalagem da EDS por meio dos Centros, com base na literatura; c) analisar os documentos disponibilizados pelos Centros objeto de estudo, observando os pressupostos pedagógicos das suas iniciativas e suas iniciativas orientadas a EDS; d) propor recomendações para fortalecer o papel dos Centros de ensino e aprendizagem na escalagem da EDS. Recorrendo a uma pesquisa qualitativa, suportada pela estratégia da análise documental, 101 Centros de ensino e aprendizagem foram analisados. Estes Centros foram escolhidos pelos seus posicionamentos nos Rankings Universitários globais, incluindo o da América Latina. A tese argumenta que os Centros de ensino e de aprendizagem podem se tornar um ator relevante para a promoção da educação orientada ao desenvolvimento sustentável, especialmente quando assumem uma perspectiva de AT, estimulando formação docente em larga escala nas organizações universitárias e no cenário institucional mais amplo da educação superior onde se instituem. Os resultados apresentam o fenômeno da emergência de Centros de ensino e aprendizagem ao redor do mundo, destacando seu potencial e limites na alavancagem da educação orientada ao desenvolvimento sustentável, bem como sua proximidade ou afastamento de uma proposta de aprendizagem transformadora. Entre o potencial, observa-se inúmeras iniciativas de EDS ancoradas nos Centros; já do ponto de vista dos limites, as ações se evidenciaram, por vezes, fragmentadas e descoladas das estratégias das instituições de ensino superior, enfraquecendo seu potencial. Além disso, nem sempre as abordagens pedagógicas estavam ancoradas numa perspectiva de transformação, seja implícita ou explicitamente. Considerando as contribuições teóricas, apresenta-se um *framework* de análise que ajuda a entender e mapear o fenômeno da escalagem da EDS, considerando pressupostos de AT, a partir dos seguintes eixos: abordagem pedagógica, impacto social, inovação, transformação social, EDS e compromisso institucional. Também busca definir o significado escalagem da EDS. Do ponto de vista prático, contribui para a compreensão das ações necessárias para que, de fato, essas instâncias de formação docente, intensivas e extensivas, se institucionalizem ao redor do mundo, na busca de uma educação para sustentabilidade que promova revisão de pressupostos, valores e visão de mundo.

Palavras-chave: Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS). Centros de Ensino e Aprendizagem. Aprendizagem Transformadora.

ABSTRACT

Soutello, L. P. (2024). A importância dos Centros de Ensino e Aprendizagem na escalagem da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no ensino superior (Tese de Doutorado). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.

The central debate of this thesis is situated in the field of Education for Sustainable Development (ESD) studies, specifically regarding the role of Teaching and Learning Centers and their importance in promoting ESD on a large scale. The general objective of this research was to analyze the processes and challenges of scaling Education for Sustainable Development (ESD) through Teaching and Learning Centers, in light of Transformative Learning Theory (TL). The Centers were chosen based on the positions of the universities where they are located, considering academic rankings focused on sustainability. To achieve the overall objective of the thesis, the following specific objectives were defined: a) map the Teaching and Learning Centers according to their positions in the evaluation rankings of Higher Education Institutions (HEIs); b) develop a theoretical framework that considers scaling ESD through the Centers, based on the literature; c) analyze the documents provided by the Centers under study, observing the pedagogical assumptions of their initiatives and their ESD-oriented efforts; d) propose recommendations to strengthen the role of Teaching and Learning Centers in scaling ESD. Using qualitative research supported by the strategy of document analysis, 101 Teaching and Learning Centers were analyzed. These Centers were chosen based on their positions in global University Rankings, including those from Latin America. The thesis argues that Teaching and Learning Centers can become significant actors in promoting education focused on sustainable development, especially when adopting a TL perspective, fostering large-scale teacher training in university organizations and within the broader institutional context of higher education where they are established. The results present the phenomenon of the emergence of Teaching and Learning Centers worldwide, highlighting their potential and limitations in advancing education oriented toward sustainable development, as well as their proximity to or distance from a transformative learning approach. Among the potential, numerous ESD initiatives anchored in the Centers were observed; however, from a limitation standpoint, the actions were sometimes fragmented and disconnected from the strategies of higher education institutions, weakening their potential. Additionally, pedagogical approaches were not always anchored in a perspective of transformation, either implicitly or explicitly. Considering theoretical contributions, an analytical framework is presented to help understand and map the phenomenon of scaling ESD, considering TL assumptions, based on the following axes: pedagogical approach, social impact, innovation, social transformation, ESD, and institutional commitment. It also seeks to define the meaning of scaling ESD. From a practical point of view, it contributes to the understanding of the actions necessary for these intensive and extensive teacher training bodies to be institutionalized worldwide, in the pursuit of sustainability education that promotes the revision of assumptions, values, and worldview.

Keywords: Education for Sustainable Development (ESD). Teaching and Learning Centers. Transformative Learning.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Sustentabilidade nas Diretrizes Curriculares Nacionais 34
Figura 2 – Mapa de busca na SERES 37
Figura 3 – Mapa da revisão de literatura 50
Figura 4 – Palavras-chave da pesquisa 51
Figura 5 – Critérios para seleção de artigos 51
Figura 6 – Coleta de artigos 52
Figura 7 – Resultados dos artigos selecionados para a pesquisa 53
Figura 8 – Classificação dos Artigos 53
Figura 9 – *Framework* – Escalagem para Educação para o Desenvolvimento Sustentável por meio dos Centros de Ensino e Aprendizagem 71
Figura 10 – Classificação da Pesquisa 72
Figura 11 – Itens catalogados 76
Figura 12 – IES distribuídas por Continentes 82
Figura 13 – Centros de Ensino e Aprendizagem e estruturas dedicadas ao Ensino e Aprendizagem 84
Figura 14 – Documentos – Centros de Ensino e Aprendizagem 85
Figura 15 – *Framework* – EIXO 1 – Compromisso Institucional 86
Figura 16 – *Framework* – EIXO 2 – Abordagem Pedagógica 94
Figura 17 – *Framework* – EIXO 3 – Inovação 106
Figura 18 – *Framework* – EIXO 4 – Impacto Social 111
Figura 19 – *Framework* – EIXO 5 – Transformação Social 113
Figura 20 – *Framework* – EIXO 6 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável 115
Figura 21 – *Framework* – Educação para o Desenvolvimento Sustentável após análise 122
Figura 22 – Centros de Ensino e Aprendizagem na escalagem da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no ensino superior 124

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Comparando respostas sociais e educacionais e etapas para sustentabilidade 27
Quadro 2 – Iniciativas de Institucionalização de EDS 30
Quadro 3 – Fontes Governamentais 31
Quadro 4 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável nas DCNs 34
Quadro 5 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável no CNST 36
Quadro 6 – Alianças Estratégicas 40
Quadro 7 – As dez fases da Aprendizagem Transformadora de Mezirow 45
Quadro 8 – Resumo das principais premissas, aspectos negligenciados e caminhos a seguir 48
Quadro 9 – Características dos artigos classificados na categoria – Aprendizagem Transformadora 54
Quadro 10 – Características dos artigos classificados na categoria – Competências 55
Quadro 11 – Características dos artigos classificados na categoria – Formação de Professores 57
Quadro 12 – Contribuições dos Centros de Ensino e Aprendizagem 60
Quadro 13 – Conceitos de escalagem 62
Quadro 14 – Eixo 1 – Compromisso Institucional 65
Quadro 15 – Eixo 2 – Abordagem Pedagógica 66
Quadro 16 – Eixo 3 – Inovação 68
Quadro 17 – Eixo 4 – Impacto Social 69
Quadro 18 – Eixo 5 – Transformação Social 69
Quadro 19 – Eixo 6 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável 70
Quadro 20 – Grupo de *rankings* e universidades selecionados 78
Quadro 21 – Universidades rankiadas 78
Quadro 22 – Número de IES por Continente e Países 83
Quadro 23 – Universidades que aparecem em mais de um Ranking 83
Quadro 24 – Indicadores novos 120

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AT	Aprendizagem Transformadora
CEBAS	Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
CNE	Conselho Nacional de Educação
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CNST	Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia
DCNs	Diretrizes Curriculares Nacionais
EDS	Educação para o Desenvolvimento Sustentável
EPS	Educação para Sustentabilidade
HESD	Higher Education for Sustainable Development
IBAMA	Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IES	Instituições de Ensino Superior
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MEC	Ministério da Educação
MESA	Mainstreaming Environment and Sustainability in African Universities
ODM	Objetivos do Desenvolvimento do Milênio
ODS	Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
ONU	Organização das Nações Unidas
PNE	Política Nacional de Educação
PNEA	Política Nacional de Educação Ambiental
PNUMA	Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
PRME	Principles for Responsible Management education
ProNEA	Programa Nacional de Educação Ambiental
RCEs	Centros Regionais de Especialização em Educação para o Desenvolvimento Sustentável
SERES	Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior
SESu	Secretaria de Ensino Superior
UNEP	United Nations Environment Programme
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 17

2 REFERENCIAL TEÓRICO 24

2.1 CONTEXTO DA EDUCACÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – INSTITUCIONALIZAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 24

2.1.1 Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS 2030): uma abordagem interdisciplinar, reflexiva e transformadora 24

2.1.2 Políticas Educacionais voltadas à EDS no Ensino Superior no Brasil e iniciativas globais 29

2.1.3 Alianças Estratégicas e *Rankings* para integração da Educação para o desenvolvimento Sustentável no Ensino Superior 40

2.2 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA E SEU PAPEL FUNDAMENTAL NA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 43

2.2.1 Aprendizagem transformadora: aspectos conceituais 44

2.2.2 Aprendizagem transformadora na educação para o desenvolvimento sustentável 47

2.2.3 Educação para o Desenvolvimento Sustentável: compreendendo as ações e práticas no Brasil e no mundo 50

2.3 CENTROS DE EXCELÊNCIA EM APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA: UM NOVO HORIZONTE PARA ESCALAGEM DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 58

2.3.1 Centros de ensino e aprendizagem: Integração e promoção da escalagem para Educação para o desenvolvimento Sustentável 58

2.3.2 Escalagem da EDS – Proposta de *framework* 61

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 72

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 72

3.2 TIPO DE PESQUISA 73

3.3 ESTRATÉGIA DA PESQUISA 74

3.3.1 Unidade e nível de análise 75

3.4 CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 75

4 RESULTADOS 77

4.1 ESCALAGEM DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DE CENTROS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 77
4.1.1 Estratégia de localização dos Centros e suas estruturas organizacionais 83
4.1.2 Estratégia de busca dos documentos e suas propostas educacionais 84
4.1.3 O que revelam os eixos e indicadores de escalagem da EDS 86
4.1.3.1 Eixo 1 – Compromisso Institucional 86
4.1.3.2 Eixo 2 – Abordagem Pedagógica 93
4.1.3.3 Eixo 3 – Inovação 106
4.1.3.4 Eixo 4 – Impacto Social 110
4.1.3.5 Eixo 5 – Transformação Social 113
4.1.3.6 Eixo 6 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável 114
4.1.3.7 Novos Indicadores 119
5 DISCUSSÃO 126
5.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS 127
5.2 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS 129
5.3 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 131
5.3.1 Compromisso Institucional 134
5.3.2 Abordagem Pedagógica 134
5.3.3 Inovação 134
5.3.4 Impacto e Transformação Social 134
5.3.5 Educação para o Desenvolvimento Sustentável 135
5.4 CONCLUSÃO 135
REFERÊNCIAS 137

1 INTRODUÇÃO

Esta tese se enquadra no contexto dos estudos de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) à luz das teorias de Aprendizagem Transformadora (AT), com foco na escalagem das iniciativas de EDS no ensino superior, indo além das pesquisas dedicadas ao estudo de iniciativas mais isoladas e pontuais. A tese parte de um projeto de investigação no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que se dedica a essa discussão, tendo em vista a necessidade de pensar a EDS em nível organizacional e institucional.

A educação tem desempenhado um papel fundamental na busca por um futuro mais sustentável e na formação de cidadãos conscientes e engajados com as questões socioambientais (ONU, 2015). Para Mulà *et al*. (2017), o ensino superior está em uma posição única para desempenhar um papel de liderança na obtenção do desenvolvimento sustentável. Mas, a despeito das inúmeras iniciativas na educação superior, e de sua relevância, em boa parte estas ainda se encontram massivamente localizadas em disciplinas e iniciativas curriculares pontuais (WALS, 2010).

Nesse contexto, uma instância que tem emergido com potencial de alavancar propostas mais transversais em âmbito organizacional são os Centros de Ensino e Aprendizagem, foco desta tese. De acordo com Fabbri e Romano (2019), nos últimos 50 anos, os Centros ganharam reputação por promoverem a qualidade acadêmica em universidades em todo o mundo. Ableser e Moore (2018) argumentam que esses Centros desempenham um papel crucial na criação de espaços de diálogo, reflexão e engajamento de professores e alunos.

Nessa mesma direção, Fabbri e Romano (2019) afirmam que os Centros podem fornecer serviços de apoio aos professores para melhorar seu ensino e projetar programas de desenvolvimento profissional. E, portanto, podem estar colaborando para desenvolver uma compreensão crítica dos problemas socioambientais e fomentar soluções inovadoras à educação para sustentabilidade em todos os *campi* onde estiverem localizados.

Ainda para Wright (2023), uma das contribuições significativas desses Centros é a promoção de vínculos entre as universidades e as comunidades locais. Os Centros têm ampliado seu foco tradicional de ensino e aprendizado para incluir engajamento com a comunidade por meio de iniciativas como aprendizado baseado em serviços e desenvolvimento profissional, tanto para professores quanto para estudantes. Nesse sentido, os Centros ampliaram sua área de atuação nos últimos anos em práticas pedagógicas, pesquisa, liderança, tecnologia instrucional e formação voltada à promoção do vínculo universidade e comunidade.

Antes de seguir com a discussão da escalagem da EDS via Centros de Ensino e Aprendizagem, é importante dizer que, de acordo com VanWynsberghe e Moore (2022), educação sustentável, educação ambiental, educação ao ar livre e educação para o desenvolvimento sustentável são termos aparentemente concorrentes. No entanto, eles acentuam diferentes suposições sobre a natureza das questões socioambientais e o papel da educação em sua melhoria, de formas diferenciadas. Apesar de as terminologias já serem amplamente debatidas (STERLING, 2001; WALS, 2007; SELBY; STERLING, 2010; TILBURY, 1995; SACHS; MCARTHUR, 2005; UNESCO, 2020, 2022a, 2022b)), nesta tese adotou-se o termo Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), que enfatiza a importância da Educação para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável (SACHS, 2015), e pelo fato de ser termo de referência adotado pela Unesco (2020, p.47). A EDS trata-se de uma educação que visa desenvolver competências e conhecimentos necessários para uma atuação cidadã e profissional consciente em prol da sustentabilidade.

Das muitas formas pelas quais se pode discutir EDS, opta-se, nesta tese, estudá-la à luz das teorias da Aprendizagem Transformadora (AT), dado que esta vem sendo referência quando se necessita de uma proposta educacional que potencialize uma mudança paradigmática. Isso significa que se trata aqui de uma educação que vá além do pragmatismo e dos aspectos legalistas, que serve mais a uma proposta adaptativa do que transformadora. Wals (2009) argumenta que a EDS deve ir além da transmissão de informações sobre problemas ambientais, englobando uma abordagem holística que aborde questões sociais, econômicas e ecológicas de forma interconectada. Contribuindo, Springett (2005) acrescenta que a educação para sustentabilidade deve desenvolver consciência crítica e capacidade de reflexão nos alunos, incentivando-os a questionar as estruturas e os sistemas que levam à insustentabilidade e a buscar soluções criativas e inovadoras, que remetam não somente ao que os negócios devem fazer, mas ao que os negócios devem ser, em uma sociedade que pretenda ser sustentável.

Essa perspectiva multidimensional enfatiza a importância de abordar a complexidade dos desafios socioambientais na formação dos estudantes. Além disso, é fundamental considerar as contribuições de Orr (1992) e McKeown (2002), que propõem uma abordagem crítica e reflexiva para a EDS. Os autores argumentam que os estudantes devem ser capacitados a questionar as estruturas sociais e econômicas que perpetuam a insustentabilidade, promovendo uma mudança profunda nos sistemas e valores que regem nossa sociedade.

McKeown (2002) destaca, também, a importância da educação em habilidades de resolução de problemas e tomada de decisão, para permitir aos alunos desenvolverem soluções criativas e inovadoras para os desafios da sustentabilidade. Já Sterling (2001) propõe uma

abordagem mais sistêmica e reflexiva e defende que o objetivo da educação não deve ser apenas transmitir conhecimento, mas também promover uma transformação profunda na maneira como percebemos e interagimos com o mundo. Tilbury (1995), por sua vez, enfatiza a importância da aprendizagem experiencial, salientando que os alunos aprendem melhor quando estão engajados em atividades práticas que lhes permitam experimentar diretamente os princípios da sustentabilidade. Sachs (2015), a vê como um meio de promover a justiça social e a equidade. Portanto, a EDS não deve se reduzir a ensinar os alunos sobre os aspectos ecológicos da sustentabilidade, mas também capacitá-los a trabalhar em prol de um mundo mais justo e equitativo.

Considerado um autor seminal da teoria da AT, Mezirow (1996) enfatiza a importância de desafiar e transformar as estruturas de significado dos indivíduos, apontando que a AT vai além da aquisição de conhecimentos e habilidades, promovendo mudanças profundas nas crenças, valores e comportamentos dos estudantes. Com ela, busca-se uma mudança na mentalidade nas novas gerações de alunos, e que requer não somente uma mudança de natureza pragmática, de conteúdo e processo, mas de pressupostos. Trata-se de fomentar uma outra epistemologia, como advoga Sterling (2001). Singer-Brodowski (2022) afirma que a aprendizagem transformadora se tornou uma das teorias de aprendizagem mais proeminentes no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável.

Esta abordagem defende a aprendizagem ao longo da vida, que não se concentre apenas no conteúdo e nos resultados, mas também na pedagogia e nos ambientes de aprendizagem que permitem a transformação social (CHALMETA; FERRER-ESTEVEZ, 2021). A EDS promove um processo holístico de aprendizagem, que possibilita as condições necessárias para que os aprendizes sejam capazes de refletir, assumir responsabilidades e ir para a ação.

No contexto dos Centros, Brunstein e King (2018) propõem que alcançar uma mudança paradigmática em direção à sustentabilidade no ensino superior requer a criação de um processo organizado de reflexão para abordar dilemas coletivos e envolver professores e estudantes em um processo de aprendizagem transformador contínuo e institucionalizado. Os autores sugerem que organizar a reflexão demanda criar tempo e espaços institucionalizados para experiências pedagógicas contínuas e significativas que aumentem a probabilidade de promover transformações. Vem daí a importância de a AT promover o empoderamento das pessoas e a transformação das instituições por meio da institucionalização dos Centros (VARELA-LOSADA *et al*., 2022).

Wright, Lohe e Little (2018) discutem o papel de um Centro no atual ambiente educacional descentralizado, destacando a importância de pedagogias ativas e engajadas

baseadas em evidências, que podem ajudar os instrutores a criarem ambientes e experiências que levem os alunos a descobrir e construir conhecimento por si mesmos.

Já Roberts (2014) propõe o estabelecimento de um Centro que foque nas implicações práticas de como fornecer suporte para novas pedagogias e ajudar no desenvolvimento de estratégias para apoiar a evolução do ensino ao aprendizado. Enquanto Czerniewicz *et al.* (2021) trazem a discussão sobre a relevância dos Centros após o período pandêmico da COVID 19, discutindo as mudanças nas necessidades dos acadêmicos e das instituições e como os Centros podem responder a essas mudanças em escala coletiva. Os autores também sugerem que a pandemia proporcionou aos Centros a oportunidade de provar seu valor.

Em suma, a contribuição dos Centros para o cenário acadêmico vem ganhando relevância no campo da educação superior ao longo dos últimos anos. Esses Centros desempenham um papel crucial na promoção da qualidade acadêmica, facilitando a implementação de pedagogias ativas e engajadas, e criando espaços institucionalizados para experiências pedagógicas e formação docente contínuas e significativas. É neste sentido que esta tese argumenta que os Centros de ensino e de aprendizagem, podem se tornar um caminho relevante para a promoção da educação orientada ao desenvolvimento sustentável, estimulando a formação docente em larga escala nas organizações universitárias e no cenário institucional mais amplo da educação superior por onde se espalham.

A necessidade de estudo aprofundado sobre os Centros se justifica por diversos fatores. Eles são fundamentais para impulsionar a excelência acadêmica e promover a sustentabilidade no ensino superior (STERLING, 2015). Além disso, a eficácia de sua liderança estratégica e a resposta às mudanças significativas no ambiente educacional, como a crise da COVID-19, tornaram-se elementos indispensáveis. Eles são muito mais que instâncias administrativas, sendo palco para o desenvolvimento dos professores e a transformação no nível institucional. Assim, a análise desses Centros é crucial para o avanço da compreensão da EDS em larga escala e sua adaptação às mudanças e necessidades emergentes na educação, potencializando a capacidade de impacto positivo na cultura das instituições de ensino superior (IES).

Apesar de a literatura indicar a importância dos Centros, a pesquisa acadêmica sobre eles ainda é limitada. Também não se encontram estudos empíricos que analisem seu impacto na escalagem da EDS por meio desses Centros e suas intensivas práticas formativas docentes. A presente pesquisa se propôs a preencher essa lacuna, ao colocar em debate a relevância e o papel dos Centros na promoção da EDS em larga escala. Para tanto, coletou-se dados empíricos por meio documental, de Centros de Ensino e Aprendizagem ao redor do mundo.

Ao analisar criticamente os resultados e comparar as abordagens utilizadas nos diferentes contextos, foi possível identificar avanços, dificuldades, omissões e o potencial das experiências em curso em promover EDS amplamente. Com base nas evidências empíricas e no embasamento teórico existente, foram propostas recomendações e diretrizes para aprimorar a implementação da EDS em larga escala por meio dos Centros.

É importante ressaltar que esta tese não apenas buscou preencher uma lacuna teórica e empírica, mas também tem como objetivo contribuir para o avanço das práticas de formação docente orientadas a questões do desenvolvimento sustentável no âmbito organizacional e institucional (SACHS; MCARTHUR; 2005).

Dito isto, a questão central desta tese partiu das experiências dos Centros de Ensino e Aprendizagem em escalagem para EDS. Neste contexto, definiu-se a seguinte pergunta de pesquisa: **Considerando os pressupostos, e o apelo, por uma educação transformadora, de que forma os Centros de Excelência em Ensino e Aprendizagem têm se apresentado como resposta ao propósito de promover educação orientada ao desenvolvimento sustentável em larga escala nas instituições onde se instituem?**

Antes de tratar das justificativas teóricas e empíricas, é importante dizer que, do ponto de vista pessoal, a motivação para realização deste estudo surgiu de forma colaborativa. Como aluna do Doutorado em Administração, fui inserida no grupo de pesquisa sobre Educação para Sustentabilidade (EpS) no campo de Administração, especificamente "Pesquisa e Formação em Administração", integrando a pesquisa suportada pelo CNPq, intitulada: *Scaling up Transformative Learning for sustainability using organizing reflection: a cross-case study in Higher Education*.

Do ponto de vista teórico**,** autores têm destacado a importância da Aprendizagem Transformadora para a EDS (ORR, 1994; JICKLING; WALS, 2008; HUCKLE; WALS, 2015; LOTZ-SISITKA *et al*., 2015; STERLING, 2015). A Aprendizagem Transformadora, como conceituada por Mezirow (1996), é uma lente importante para entender as práticas dos Centros. Esta abordagem defende que as pessoas aprendem ao reavaliarem e transformarem suas estruturas de referência, levando-as a uma nova compreensão e abordagem do mundo.

A tese busca, assim, contribuir para o campo de estudos da Aprendizagem Transformadora (AT) e da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) de distintas formas. Primeiro, fornecendo um mapeamento e análise do fenômeno da emergência dos Centros de Ensino e Aprendizagem no contexto global. Em segundo lugar, aprofundando a compreensão das conexões entre a AT e a EDS considerando práticas de formação docente em larga escala. E assim, oferecendo um mapeamento de uma dinâmica relativamente nova na

educação superior (WRIGHT, 2023), capaz de apresentar novas percepções sobre como essas duas abordagens pedagógicas (EDS e AT) podem se conectar e se reforçar mutuamente. Em terceiro lugar, traz luz para a compreensão da perspectiva de escalagem de propostas educacionais orientadas a transformações coletivas, indo além do nível individual, costumeiramente o grande foco dos estudos em aprendizagem transformadora. Ao investigar como essas abordagens são institucionalizadas, disseminadas e adotadas em contextos de Centros de ensino e aprendizagem, a tese também fornece um *framework* que pode contribuir para o avanço da implementação de práticas educacionais que promovam EDS transformadora em larga escala. E, por último, a pesquisa pretende contribuir para a teoria, ao identificar os principais desafios e oportunidades associados aos Centros na promoção da EDS.

A originalidade desta tese se justifica pelos motivos que seguem. Primeiro, por sua abrangência, ao analisar Centros de ensino e aprendizagem na educação superior ao redor do mundo considerando suas abordagens pedagógicas, ações e práticas. Segundo, por construir tal análise à luz da teoria da Aprendizagem Transformadora, que, na sua vertente social e crítica (GAMBRELL, 2016; TAYLOR; CRANTON; 2012), se propõe a pensar em transformação no nível social e coletivo. Terceiro, por seu enfoque de escalagem, pois a pesquisa buscou compreender as práticas adotadas para escalagem da EDS por meio dos Centros, descrevendo ações, identificando e analisando desafios, o que permitiu criar um *framework* de recomendações para aprimorar e direcionar essa escalagem. Enfim, a investigação buscou fornecer um arcabouço teórico e prático que pode ser utilizado por outros pesquisadores, instituições de ensino, gestores educacionais e formuladores de políticas públicas, ampliando o impacto das ações e das iniciativas voltadas à escalagem da EDS por meio de Centros de Ensino e Aprendizagem.

Dito isto, declara-se que o objetivo geral desta tese foi analisar o processo e os desafios da escalagem da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) por meio dos Centros de ensino e aprendizagem, à luz da Teoria da Aprendizagem Transformadora. Os Centros foram escolhidos a partir dos posicionamentos das universidades em *rankings* acadêmicos direcionados à sustentabilidade.

Com base no objetivo geral, estabeleceu-se os seguintes objetivos específicos:

a) mapear os Centros de Ensino e Aprendizagem, conforme suas posições nos *rankings* de avaliação das IES;
b) desenvolver um *framework t*eórico que considere a escalagem da EDS por meio dos Centros, com base na literatura:

c) analisar os documentos disponibilizados pelos Centros objeto de estudo, observando os pressupostos pedagógicos das suas iniciativas e suas iniciativas orientadas à EDS:
d) propor recomendações para fortalecer o papel dos Centros de ensino e aprendizagem na escalagem da EDS, com base nas evidências obtidas nas análises documentais.

A intenção é que os resultados da investigação possam apresentar os limites e o potencial das experiências em curso, colocando em discussão o papel desses Centros e seu potencial de institucionalização de uma educação transformadora orientada a EDS no ensino superior, enquanto modelo de referência que inspire outras iniciativas similares.

A abordagem empregada nesta pesquisa foi predominantemente qualitativa. O estudo adota o Interpretativismo como paradigma de pesquisa, em que, de acordo com Gephart (1999), o foco de investigação são os significados subjetivos – como indivíduos ou membros da sociedade apreendem, compreendem e dão sentido a eventos e configurações sociais (a ideia de interpretação) e como essa criação de sentido produz características das próprias configurações às quais a criação de sentido responde.

Esta pesquisa pode ser classificada como exploratória e descritiva, de acordo com a classificação proposta por Bryman e Bell (2018). A estratégia de pesquisa foi a Análise de Documentos, por meio de *templates*.

Para atingir os objetivos, a tese está dividida em cinco capítulos, além das referências. O capítulo 1 corresponde à introdução, na qual são apresentadas a contextualização do tema, o problema e objetivos da pesquisa, bem como as referências, justificativa e contribuições, metodologia e estrutura.

O capítulo 2 é dedicado ao referencial teórico, que se subdivide em três seções, com o objetivo de:

a) mostrar o movimento de institucionalização da EDS tendo em vista a ação de organismos internacionais como a ONU; as primeiras legislações nacionais e internacionais que incentivam a EDS, e como esse movimento tem gerado iniciativas de EDS ao redor do mundo;
b) enfatizar o debate em torno da natureza das propostas educacionais, com ênfase na aderência da teoria da aprendizagem transformadora como referência para mudança de concepções dos alunos em direção ao desenvolvimento sustentável; e
c) discutir a institucionalização e a forma de escalagem da EDS nas IES a partir do fenômeno dos Centros de excelência.

O capítulo 3 apresenta a metodologia que deu suporte à pesquisa. O capítulo 4 apresenta os resultados e discussões, e no capítulo 5 é delineada a conclusão.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CONTEXTO DA EDUCACÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – INSTITUCIONALIZAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR

Este capítulo tem como foco a EDS e sua institucionalização no ensino superior. Neste contexto, são apresentadas ações que demonstram a institucionalização da EDS em vários âmbitos. Primeiro, apresenta-se um panorama da institucionalização no contexto da UNESCO, trazendo a EDS como uma abordagem interdisciplinar, reflexiva e transformadora, onde é destacada a necessidade de uma visão integrada e transdisciplinar para abordar os desafios complexos da sustentabilidade. Na sequência, se concentra em dar um panorama dos movimentos de institucionalização por meio de políticas educacionais voltadas ao ensino superior no Brasil. Por fim, explora a institucionalização por meio de movimentos como alianças estratégicas e *rankings* educacionais.

2.1.1 Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS 2030): uma abordagem interdisciplinar, reflexiva e transformadora

A institucionalização da EDS em diversos âmbitos representa um passo crítico na implementação de práticas orientadas ao desenvolvimento sustentável em escala global. Por este motivo, ela tem ganhado espaço não apenas em instituições educacionais, mas também em organizações não governamentais, empresas privadas e órgãos governamentais. Este movimento de institucionalização reflete um compromisso compartilhado em direção à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (DS) e um esforço global para criar um futuro mais justo e sustentável para todos.

Ao longo das últimas décadas, a preocupação com as questões ambientais tem crescido significativamente, culminando na incorporação dos debates sobre educação ambiental, educação sustentável, educação para sustentabilidade e para o desenvolvimento sustentável. A preocupação ganhou visibilidade internacional com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, em 1972 (ONU, 1972). Foi nesse contexto que se estabeleceu o primeiro marco histórico relevante, a Declaração de Estocolmo. Em destaque no início do milênio, exatamente no ano 2000, com a “Declaração do Milênio”, documento considerado um marco histórico para o novo século (ONU, 2000). Esta declaração é resultado de vários meses de conversação, envolvendo 147 chefes de Estado e de Governo e 191 países,

em apoio à busca por soluções de problemas como: Acabar com a fome e a miséria; Oferecer educação básica de qualidade para todos; Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; Reduzir a mortalidade infantil; Melhorar a saúde das gestantes; Combater a Aids, a malária e outras doenças; Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e Estabelecer parcerias para o desenvolvimento. Estas metas ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). Mesmo tendo seu marco no ano 2000, o progresso de cada um dos ODM seria avaliado em um período de 25 anos, entre 1990 e 2015. Com o término do prazo em 2015, ficou claro que ainda havia muitos desafios não abordados e que novas metas e abordagens seriam necessárias para avançar em direção a um desenvolvimento sustentável (ONU, 2015). Foi nesse contexto que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram estabelecidos.

Os ODS foram adotados em setembro de 2015, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Cúpula do Desenvolvimento Sustentável. Ao contrário dos ODM, que se concentravam principalmente nas necessidades dos países em desenvolvimento, os ODS são universais e se aplicam a todos os países, tanto os desenvolvidos quanto os em desenvolvimento (ONU, 2015). Os ODS consistem em 17 metas e 169 alvos, que abrangem uma ampla gama de questões, como erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, energia limpa, ação climática, entre outros (ONU, 2015). A educação é explicitamente formulada como um objetivo independente – a ODS 4 – Educação de Qualidade, que visa "assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida" (UNESCO, 2020), sendo, portanto, um fator essencial para atingir todos os demais ODS.

Outro marco de 2015 foi a formulação da Agenda 2030, que surgiu como um plano de ação abrangente, composto pelos ODS, com vistas a guiar ações e esforços de países, organizações e sociedade civil para o alcance de um mundo mais sustentável até o ano de 2030. A Agenda 2030 é um chamado à ação e um roteiro para transformar o mundo, levando em consideração a interconexão entre os diversos desafios enfrentados pela humanidade e a necessidade de soluções integradas e colaborativas para superá-los (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2023).

Com a implementação da Agenda 2030, a Organização das Nações Unidas (ONU) reiterou a relevância de Educação de Qualidade e estabeleceu a EDS 2030, ou Educação para o Desenvolvimento Sustentável 2030 (UNESCO, 2017, p, 20). A EDS 2030 é um programa global conduzido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

(UNESCO), com o objetivo de acelerar os esforços para promover a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) visando:

> [...] garantir que todos os alunos adquiram os conhecimentos e as habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável, até 2030 (UNESCO, 2017, p, 20).

Antes de seguir com a discussão da promoção da EDS, é importante dizer que, de acordo com VanWynsberghe *et al.* (2022), educação sustentável, educação ambiental, educação ao ar livre e educação para o desenvolvimento sustentável são termos aparentemente concorrentes. No entanto, os termos acentuam diferentes suposições sobre a natureza das questões socioambientais e o papel da educação em sua melhoria. Apesar das terminologias e da temática da Sustentabilidade já serem amplamente debatidas (STERLING, 2001; WALS, 2007; SELBY, 2011; TILBURY, 1995; SACHS; MCARTHUR, 2005; UNESCO, 2020, 2022a, 2022b; JONES; SELBY; STERLING, 2010), faz-se necessário trazer um breve explicativo das diferenças entre dois termos utilizados quando se fala em educação: Educação para Sustentabilidade (EpS) e Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS). Ao recorrer à literatura, observa-se que os termos acabam se sobrepondo, contudo, existem indicativos claros, em termos de ênfase e abordagens.

A EpS é um campo de estudo focado na incorporação de valores e práticas orientadas à sustentabilidade nos processos de ensino e de aprendizagem. Ela coloca uma ênfase na abordagem interdisciplinar e integrada, com o objetivo de fomentar a consciência e a compreensão ambiental, e uma mentalidade ecológica, promovendo um estilo de vida mais sustentável e consciente em relação ao meio ambiente (TILBURY, 1995). Para Orr (1992), a educação para a sustentabilidade não é apenas sobre transmitir informações, mas sim sobre cultivar uma compreensão profunda e um respeito pela natureza e pelo nosso papel dentro dela.

Por outro lado, a EDS apresenta uma abordagem mais holística da sustentabilidade, levando em consideração aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais de forma equilibrada e integrada. Na EDS, a sustentabilidade é vista como uma questão de justiça social, econômica e ambiental. Ela é um instrumento vital para equipar os indivíduos com o conhecimento e as habilidades necessárias para enfrentar os desafios da sustentabilidade no século XXI, fomentando um entendimento profundo das interdependências complexas entre questões ambientais, sociais e econômicas em um mundo globalizado (SACHS, 2015).

A EDS é uma educação transformadora, que orienta os alunos a estudar e viver de forma mais sustentável (LIM *et al*., 2022). Esta visão ampliada da sustentabilidade na educação destaca a complexidade e a importância desses conceitos no contexto educacional contemporâneo. Segundo Sterling (2001, p. 50), além de criar uma consciência ambiental, a EDS tem como objetivo "desenvolver habilidades, atitudes e valores que capacitem os indivíduos a contribuir para o desenvolvimento sustentável de maneira ativa e informada". Considerando que o presente estudo está direcionado a avaliar ações de Centros de Excelência em instituições de ensino superior, é relevante apresentar o Quadro 1, proposto por Sterling e Thomas (2006), que apresenta quatro níveis de respostas que uma universidade pode adotar para contribuir com uma educação para sustentabilidade que caminhe para a educação sustentável.

Quadro 1 – Comparando respostas sociais e educacionais e etapas para sustentabilidade

Resposta da transição de sustentabilidade		Estado de sustentabilidade (Mudança Social) (Mudança Educacional)	Estado da Educação
Muito fraco	Negação, rejeição ou mudança mínima	Nenhuma alteração (ou *token*)	Nenhuma alteração (ou *token*)
Fraco	Parafuso	Reforma cosmética	Educação sobre Sustentabilidade
Forte	Embutido	Esverdeamento sério	Educação para a Sustentabilidade
Muito Forte	Reconstruir ou redesenhar	Totalmente integrativo	Educação sustentável

Fonte: Sterling e Thomas (2006).

O primeiro nível é a negação ou mudança mínima, que ocorre quando a universidade não reconhece a importância da educação para a sustentabilidade. O segundo nível é chamado de "acomodação", em que a universidade adiciona algumas ideias de sustentabilidade ao currículo existente, mas sem mudanças significativas. No terceiro nível, há a inclusão mais abrangente de ideias de sustentabilidade no currículo, levando a mudanças significativas. Já o quarto nível é a "transformação", que envolve uma reorganização profunda e consciente das suposições da universidade, resultando em uma mudança de paradigma. Esse último nível enfatiza a aprendizagem de alta qualidade, abordagens interdisciplinares e a ligação com questões da vida real relacionadas à sustentabilidade (STERLING; THOMAS, 2006).

Assim, nesta tese se adotará a linha de estudos de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), que enfatiza a importância da educação para alcançar os objetivos do

desenvolvimento sustentável (SACHS; MCARTHUR, 2005), e também porque o termo EDS é termo de referência adotado pela Unesco (UNESCO, 2020, p.47).

Adentrando ao tema EDS 2030, a mesma aparece como uma resposta à necessidade de promover a educação como ferramenta essencial para o alcance dos ODS e a construção de um futuro sustentável. Essa abordagem busca ir além do ensino tradicional, visando desenvolver nos indivíduos a compreensão crítica dos desafios socioambientais e o empoderamento para agir em prol da sustentabilidade (UNESCO, 2017). Ela é baseada em um conceito que visa promover a transformação e a transição para um futuro sustentável por meio da educação.

A EDS tem sido reconhecida cada vez mais como uma abordagem educacional essencial para equipar indivíduos com o conhecimento, habilidades e valores necessários para moldar um futuro sustentável (MCKEOWN, 2002). Ela assume uma natureza interdisciplinar, ao conectar disciplinas acadêmicas, englobando a ciência do sistema terrestre, economia, sociologia, filosofia e ética (STEVENSON, 2007). Assim como busca promover uma perspectiva interdisciplinar e integrada do conhecimento, conforme defendido por Mulà *et al.* (2017). Isso implica conectar diferentes disciplinas e áreas de conhecimento, permitindo uma compreensão mais abrangente e holística dos desafios socioambientais. Jensen *et al*. (2016) argumentam que a abordagem interdisciplinar é essencial para compreender as complexas inter-relações entre os desafios socioambientais e fomentar soluções integradas.

Esta abordagem reconhece a complexidade e interconexão dos problemas de sustentabilidade, instigando uma reflexão crítica que é fundamental para a compreensão e ação. Ela desafia os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem, incentivando a resolução de problemas, ao invés da simples abordar informações (WARBURTON, 2003; TILBURY, 2011). A reflexividade também é destacada por autores como Barth *et al.* (2017), que ressaltam a importância de uma abordagem educacional que estimule os indivíduos a refletirem criticamente sobre seu papel na construção de um futuro sustentável. Já Sterling (2015) destaca a importância de uma abordagem transformadora, buscando ir além da transmissão de conhecimentos e desafiando as estruturas e práticas existentes. Esta abordagem visa promover mudanças significativas nas atitudes e comportamentos em relação à sustentabilidade. A educação não é vista apenas como transmissão de conhecimento, mas como um processo de aprendizagem que pode capacitar os indivíduos a efetuarem mudanças necessárias para alcançar a sustentabilidade. Ela é vista como uma força transformadora, tanto no nível individual quanto no social.

Segundo documentos da Unesco (2017), a EDS 2030 tem como objetivo capacitar os indivíduos a assumirem decisões informadas e responsáveis, buscando a promoção do

desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões: social, econômica e ambiental. Nesse sentido, a educação desempenha um papel central na formação de cidadãos conscientes, engajados e capazes de enfrentar os desafios globais. É nesse contexto que as Instituições de Ensino Superior (IES) se tornam agentes na promulgação e implantação das EDS. Elas têm um papel particularmente importante a desempenhar no progresso rumo à implantação dos ODS (UNESCO, 2022, p. 20). Colocar o mundo em um curso mais sustentável requer mudanças radicais nos atuais paradigmas de desenvolvimento que estão exacerbando as desigualdades e colocando em risco nosso futuro comum. Essa transição está dependente de novos conhecimentos, investigação e competências que só as instituições de ensino superior têm condições de proporcionar, alicerçadas no seu papel histórico de serviço à sociedade

2.1.2 Políticas Educacionais voltadas à EDS no Ensino Superior no Brasil e iniciativas globais

Outro nível bastante relevante é a institucionalização no nível de políticas educacionais, tema abordado neste tópico. A crescente consciência dos desafios da sustentabilidade tem impulsionado a adoção de políticas educacionais voltadas à EDS no Brasil, especialmente no ensino superior. As políticas educacionais são instrumentos essenciais para orientar e nortear o sistema educacional. Elas estabelecem princípios, objetivos e abordagens para a prática educativa, visando garantir uma educação de qualidade e alinhada com as necessidades e desafios contemporâneos. Por meio delas, são definidos currículos, metodologias, critérios de avaliação e demais aspectos pedagógicos (BRASIL, 2023a, 2023b).

No Brasil, a regulação do Ensino Superior ocorre por meio do Ministério da Educação (MEC), órgão que tem como área de competência: I - política nacional de educação; II - educação infantil; III - educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial e educação à distância, exceto ensino militar; IV- avaliação, informação e pesquisa educacional; V - pesquisa e extensão universitária; VI - magistério; e VII – assistência financeira a famílias carentes para a escolarização de seus filhos ou dependentes (BRASIL, 2023a, 2023b).

Nas últimas três décadas, o Brasil tem buscado a institucionalização de políticas educacionais voltadas para a EDS. Em meados da década de 1990, surgiram os primeiros esforços, com a criação do Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal - governo federal, que teve como o objetivo promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a

conscientização pública para garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado (BRASIL, 2005). O programa contemplava as seguintes ações:

> – Capacitação do sistema de educação formal, supletivo e profissionalizante, revisão de bibliografia e material pedagógico, visando a abordagem da ecologia como tema transversal nos currículos, ou seja, interdisciplinar;
> – Capacitação dos profissionais de comunicação (jornalistas, escritores, artistas, etc.), através de cursos, seminários, treinamentos e similares, a fim de promover a democratização das informações ambientais;
> – Apoio às iniciativas ambientais comunitárias, de órgãos governamentais e não governamentais e outras instituições externas ao sistema educacional, visando a participação cada vez maior da sociedade na construção da consciência ambiental;
> – Incentivo à criação de organismos próprios, em nível estadual, para desenvolver estudos, pesquisas e inovações práticas para a disseminação da Educação Ambiental;
> – Promoção de encontros, seminários e conferências em níveis local, estadual, nacional e internacional, destinados para os agentes institucionais multiplicadores da consciência ambiental e das práticas da Educação Ambiental;
> – Realização de campanhas que visem conscientizar produtores/usuários de recursos naturais (pescadores, mineradores, criadores, etc.) a fim de garantir a sustentabilidade e promover a qualidade de vidas das populações envolvidas. (MENEZES, 2001).

Outros marcos históricos importantes do processo de institucionalização da educação ambiental estão listados no Quadro 2.

Quadro 2 – Iniciativas de Institucionalização de EDS

1988	**Constituição Federal**	O Inciso VI do artigo 225 estabeleceu a necessidade de "Promover a Educação Ambiental em todos os níveis do ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente".
1991	**Grupo de Trabalho MEC**	Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (MEC) **c**om o objetivo de preparar a Rio 92, e que se transformou, em 1993, na Coordenação Geral de Educação Ambiental.
1991	**IBAMA**	Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), institucionalização da política de educação ambiental no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente.
1992	**Ministério do Meio Ambiente**	Instituição do Ministério do Meio Ambiente
1994	**PRONEA**	Instituição do Programa Nacional de Educação Ambiental.

Fonte: Elaborado pela autora, de acordo com Sambiase (2014).

Ainda na década de 1990, foi instituída a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) pela Lei No 9.795 de 1999. Essa política estabeleceu diretrizes para a incorporação da educação ambiental nos sistemas de ensino, promovendo a conscientização, a participação cidadã e a formação de uma sociedade mais sustentável (BRASIL, 1999).

Em 2014 foi aprovado o atual Plano Nacional de Educação (PNE), pela Lei N°13.005/2014 (BRASIL, 2014), com vigência de 2014 a 2024, especificamente no Art. 2º (Diretrizes) é instituído no inciso X – a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014).

Esse cenário aponta que o processo de institucionalização da EDS no ensino superior ainda está em curso. Diante disso, cabe entender o contexto atual essencialmente após o ano de 2015 quando foi definida a EDS 2030**.** Com isto, optou-se por realizar uma pesquisa nas bases do MEC com a intenção de buscar indicativos de direcionamento, apoio ou orientação para EDS no Ensino Superior por meio, leis, diretrizes, normas, portarias, resoluções e outros documentos institucionais na esfera federal.

No âmbito do Ensino Superior, a pesquisa foi realizada nos *sites* listados no Quadro 3.

Quadro 3 – Fontes Governamentais

ÓRGÃO	SITE
MEC (Ministério da Educação)	https://www.gov.br/mec
CNE (Conselho Nacional de Educação)	https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-superior
CES (Câmara de Educação Superior)	http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/apresentacao
SERES (Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior)	https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior
SESu (Secretaria de Ensino Superior)	http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior/apresentacao

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Como fator de busca os documentos foram pesquisados de acordo com as seguintes palavras-chaves: Educação para o Desenvolvimento Sustentável, Educação para Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável, Sustentabilidade e Sustentável. As pesquisas foram realizadas nos meses de maio a junho do ano de 2023, e o período de análise foi de 2015 a 2023.

O site do Ministério da Educação foi o primeiro canal de busca, nele foram verificados os seguintes documentos – Legislação do MEC: Estrutura Regimental do Ministério da Educação, Regimento interno do Gabinete do Ministro, Regimento interno da SERES, Regimento interno da SPO (Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal), Regimento

interno da CONJUR, Regimento Interno da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), Política de Governança do Ministério da Educação e também dos Decretos e Portarias. Ainda relacionado aos documentos institucionais do MEC foram verificados os Planos estratégicos de 2015/2018 e 2020/2023 e a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Nestes documentos a temática da Sustentabilidade, ou Educação para o Desenvolvimento Sustentável não apareceu.

No Conselho Nacional de Educação (CNE), os resultados obtidos foram três pareceres e uma resolução. O Parecer CNE/CES nº 334/2019, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores, prevê, no Capítulo II – Perfil dos Egressos, no artigo 4, que "O perfil dos egressos dos cursos superiores deve integrar as Diretrizes Curriculares Nacionais e, de acordo com esta orientação, englobar, entre outras, as seguintes características: o comprometimento com a responsabilidade social e com o desenvolvimento sustentável" (BRASIL, 2019).

Os outros documentos são referentes a implantação de carga horária e integralização dos cursos, prorrogação de prazos para implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Na sequência a pesquisa foi realizada no âmbito dos Atos Normativos, nas resoluções da Câmara de Ensino Superior (CES) que instituem as DCNs. As DCNs têm como finalidade orientar a elaboração e implementação dos currículos dos cursos de graduação, elas abordam o Perfil e competências esperadas dos egressos, a organização do curso, a gestão da aprendizagem, as metodologias de ensino, a interação no mercado de trabalho, o corpo docente, e prevê as disciplinas e conteúdos obrigatórios e complementares; estabelece diretrizes para estágio e atividades complementares, e também o processo acompanhamento e avaliação. De acordo com o portal cursos de graduação, atualmente há 67 DCNs referentes aos cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) e uma DCN para cursos de Educação Tecnológica, dessas 68, 40 foram instituídas entre os anos de 2001 a 2014, antes da Agenda 2030 e, em quatro destas 40, houve a abordagem do tema Sustentabilidade. São elas:

a) DCN do curso de Graduação em Economia Doméstica no item das Competências e Habilidades – considerando que o egresso deve:

> Elaborar, orientar, supervisionar, coordenar, executar e avaliar programas e projetos de educação e atendimento ao consumidor e das relações de consumo de bens e serviços nos diversos segmentos da sociedade, considerando o consumo sustentável, nos espaços privado, Público, rural e urbano. (BRASIL, 2010)

b) DCN do curso de Graduação em Relações Públicas, no item características do egresso, prevê que o mesmo deve ter "compreensão das problemáticas contemporâneas, decorrentes da globalização, das tecnologias de informação e da

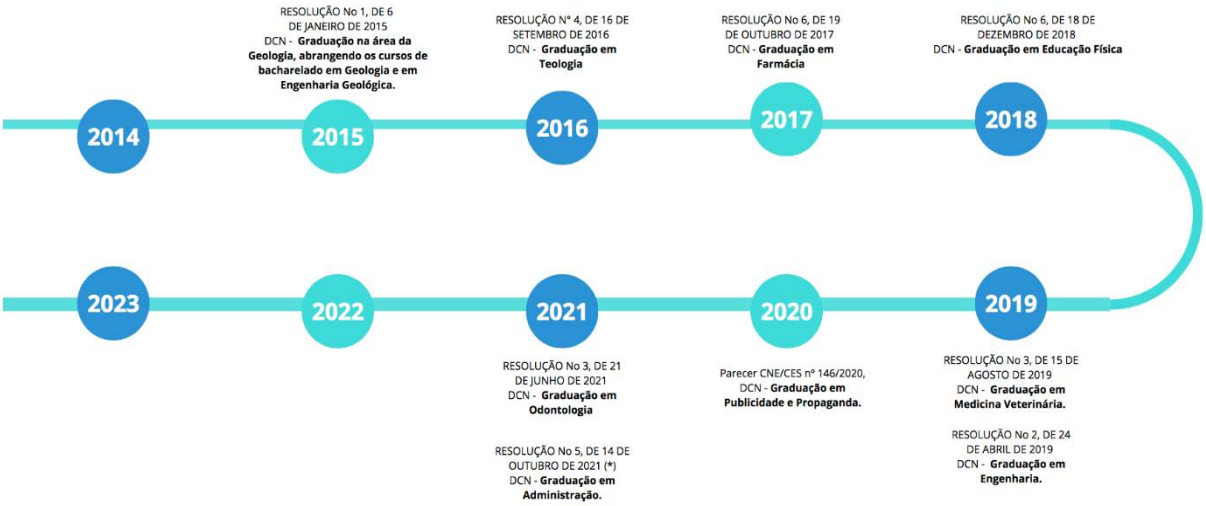
comunicação e do desenvolvimento sustentável necessária ao planejamento de relações públicas" (BRASIL, 2013).

c) DCN do curso de Graduação em Engenharia Florestal, no item DCN para o ensino de graduação em Engenharia florestal, prevê que "o curso deverá estabelecer ações pedagógicas com base no desenvolvimento de condutas e de atitudes com responsabilidade técnica e social, tendo como princípios: o uso tecnológico racional, integrado e sustentável do ambiente (BRASIL, 2006).

d) DCN do curso de Graduação em Jornalismo, o tema aparecer em dois momentos, nas competências gerais, "compreender e valorizar, como conquistas históricas da cidadania e indicadores de um estágio avançado de civilização, em processo constante de riscos e aperfeiçoamento: o regime democrático, o pluralismo de ideias e de opiniões, a cultura da paz, os direitos humanos, as liberdades públicas, a justiça social e o desenvolvimento sustentável" e no eixo de fundação humanística "[...] a diversidade cultural, os direitos individuais e coletivos; as políticas públicas, o desenvolvimento sustentável, as oportunidades de esportes, lazer e entretenimento e o acesso aos bens culturais da humanidade, sem se descuidar dos processos de globalização, regionalização e das singularidades locais, comunitárias e da vida cotidiana.

Após mapear os anos de 2001 a 2014, realizou-se o mapeamento nos anos de 2015 a 2022, período em que a Agenda 2030 já estava em vigência e a EDS 2030 também. Neste período foram localizadas 28 DCNs, das quais nove abordam a temática, conforme apresentadas na Figura 1.

Figura 1 – Sustentabilidade nas Diretrizes Curriculares Nacionais



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

O Quadro 4 apresenta o contexto em que o tema de Sustentabilidade está sendo abordado em cada uma das DCNs.

Quadro 4 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável nas DCNs

DCN	Contexto
Resolução N° 3, de 15/08/2019 **Graduação em Medicina Veterinária.**	**Ações pedagógicas:** O Curso de Medicina Veterinária deverá estabelecer ações pedagógicas com base no desenvolvimento de condutas e de atitudes com responsabilidade técnica e social, tendo como princípio: II – a sustentabilidade ambiental.
Resolução N° 3, de 21/06/21 **Graduação em Odontologia.**	**Conteúdos curriculares:** A políticas de educação e sustentabilidade ambiental, de educação em direitos humanos, de acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, e das que tratam da equidade e de gênero, de orientação sexual, de pessoas com deficiência e de educação das relações étnico-raciais.
Resolução N° 4, de 16/09/2016 **Graduação em Teologia**	**Formação:** Compreender as problemáticas contemporâneas decorrentes da globalização, das tecnologias do desenvolvimento sustentável, necessárias ao planejamento das ações sociais. Formação interdisciplinar: O eixo de formação interdisciplinar deverá contemplar conteúdos de cultura geral e de formação ética e humanística e prever disciplinas baseadas essencialmente em conhecimentos das humanidades, filosofia e ciências sociais, com foco na ética e nas questões da sociedade contemporânea, em especial nas questões ligadas aos temas dos direitos humanos, educação étnico-racial, educação indígena, educação ambiental e sustentabilidade.
Resolução N° 5, de 14/10/2021 **Graduação em Administração.**	**Egressos:** integrar conhecimentos fundamentais ao Administrador - Para além de apenas deter conhecimentos fundamentais, o egresso deve ser capaz de integrá-los para criar ou aprimorar de forma inovadora os modelos de negócios, de operacionais e organizacionais, para que sejam sustentáveis nas dimensões sociais, ambientais, econômicas e culturais.

Resolução N° 6, de 19/10/2017 **Graduação em Farmácia**	**Competências:** pesquisar, desenvolver, inovar, fiscalizar, gerenciar e garantir a qualidade de tecnologias de processos e serviços aplicados à área da saúde, envolvendo: sustentabilidade do meio ambiente e a minimização de riscos;
Resolução N° 6, de 18/12/2018 **Graduação em Educação Física.**	**Etapa comum:** Conhecimentos procedimentais e éticos da intervenção profissional em Educação Física, a exemplo de código de ética, diagnóstico e avaliação, estratificação de risco, variáveis de prescrição do exercício, meio ambiente e sustentabilidade, diversidade cultural, diferenças individuais e outros.
Resolução N° 1, de 06/01/2015 **Graduação na área da Geologia,** abrangendo os cursos de bacharelado em Geologia e em Engenharia Geológica.	**Egressos:** Considerar as interfaces da área de atuação especialmente quanto ao impacto ambiental e à sustentabilidade e preservação dos recursos naturais e minerais. **Concepção do curso:** conhecimento acerca das questões envolvendo os processos de inovação e sua articulação com o desenvolvimento econômico, o bem-estar social e a sustentabilidade ambiental.
Parecer CNE/CES nº 146/2020, DCN - **Graduação em Publicidade e Propaganda.**	À responsabilidade social para a sustentabilidade ambiental; Da Psicologia; da Filosofia e da Sociologia, com foco na ética e nas questões da sociedade contemporânea de consumo, em especial nas questões ligadas aos temas dos direitos humanos, educação ambiental e sustentabilidade.
Resolução No 2, de 24 de abril de 2019 DCN - **Graduação em Engenharia.**	Perfil e Competência dos egressos. Atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social e com o desenvolvimento sustentável.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Análise total das DCNs revela que, dentre as 68 examinadas, apenas 13 incorporam o tema da sustentabilidade em seus currículos. Considerando que além dos cursos de Graduação em nível de Bacharelado e Licenciatura para o nível superior ainda existem as diretrizes voltadas aos cursos Tecnólogos (BRASIL, 2016). O *Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia* (CNST) (BRASIL, 2016) traz em suas orientações os eixos tecnológicos, as denominações dos cursos, os descritores do perfil profissional de conclusão, infraestrutura mínima requerida, carga horária, campo de atuação e ocupações CBO associadas.

Ao todo o catálogo apresenta 13 eixos (Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; Desenvolvimento educacional e Social; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Militar; Produção alimentícia; Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; Segurança; e Turismo, Hospitalidade e Lazer). Em todos os eixos há o indicativo do foco em que os cursos devem ter na responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental. Em número de cursos o catálogo apresenta 134 denominações de Cursos Superiores de Tecnologia (BRASIL, 2016). Ao avaliar as orientações para os 134 cursos acerca do direcionamento acerca das temáticas de EDS, os resultados encontrados foram os apresentados no Quadro 5.

Quadro 5 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável no CNST

Eixo	Onde está abordado
Ambiente e Saúde	CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: Coordena ações de mobilização e participação social em matéria de conservação e monitoramento e uso racional e sustentável de recursos hídricos.
Controle e Processos Industriais	CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ENERGIAS: Otimiza esses sistemas, tendo em vista a redução dos impactos ambientais e a sustentabilidade.
Produção Cultural e Design	CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES: Cria e desenvolve projetos de espaços internos, considerando fatores estéticos, simbólicos, ergonômicos, socioculturais e produtivos. Realiza pesquisa de tendencias. Planeja, desenvolve e gerencia projetos de interiores com o uso de materiais e recursos sustentáveis. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA: Planeja, gerencia e articula coleções de moda com processos de fabricação, matérias-primas e viabilidade técnica e sustentável.
Produção Industrial	CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO MECÂNICA: Pesquisa e otimiza a qualidade, viabilidade e sustentabilidade dos processos e da indústria de fabricação mecânica. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PAPEL E CELULOSE: Gerencia e otimiza custos, qualidade do processo, viabilidade e sustentabilidade. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM POLÍMEROS: Pesquisa e otimiza a qualidade, viabilidade e sustentabilidade dos processos e da indústria de polímeros. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA: Gerencia e otimiza custos, qualidade do processo, viabilidade e sustentabilidade.
Recursos Naturais	CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO: Orienta o manejo de sistemas de irrigação e drenagem, objetivando a sustentabilidade ambiental e a racionalização do uso dos recursos hídricos.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

O Quadro 5 mostra que a temática aparece em nove dos cento e trinta e quatro cursos, e traz em que âmbito o tema aparece. Os descritivos apresentam como a temática da sustentabilidade é abordada e é possível observar que o foco em sustentabilidade de recursos, viabilidade sustentável, sustentabilidade dos processos, e um curso objetivando a sustentabilidade ambiental. Essa falta de informações pode sugerir que a integração da EDS ainda não seja uma realidade nos cursos, deixando uma lacuna na formação desses profissionais.

Na sequência a busca foi direcionada na SERES, a verificação foi nas Legislações, Regulamentações, Supervisão e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), ao todo foram localizados 57 documentos, entre Leis, Decretos, Portarias, Resoluções, Calendário e Instruções Normativas, cabe destacar que a atualização por parte da SERES no portal foi realizada em setembro de 2022.

Como pode ser verificado na Figura 2, foram localizados somente dois documentos que tratam do tema, e ambos são iguais, a Resolução No 6, de dezembro de 2018, que institui as DCNs do Cursos de Graduação em Educação Física, mencionadas anteriormente no Quadro 4.

Figura 2 – Mapa de busca na SERES



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Após a verificação na SERES, a busca passou a ser realizada na Secretaria de Educação Superior SESu, onde estão divulgadas as informações pertinentes a políticas, programas, ações, projetos e atividades que foram implantadas pela mesma. Considerando o período da pesquisa que levou em consideração documentos a partir de 2015, não foi localizado na SESu documentos que abordassem a temática pesquisa, foi localizado apenas o Programa de Idiomas sem Fronteiras que foi instituído em janeiro de 2016, e não trata do tema.

Um documento relevante nesse sentido é a Resolução N. 7, de 18 de dezembro de 2018, que propõe Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei no 13.005/201, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE 2014 – 2024 e dá outras providências (BRASIL, 2018). Esta Resolução contempla um artigo específico voltado à EDS – o artigo VII, com atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável de acordo com a realidade brasileira.

Como foi possível observar nos resultados das pesquisas mencionadas, ao analisar os documentos institucionais como a Estrutura Regimental do Ministério da Educação, os regimentos internos dos diferentes órgãos, além dos planos estratégicos e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), constata-se a falta de abordagem da EDS, a temática não

aparece de forma significativa nessas normativas. No âmbito do CNE, responsável por emitir pareceres e resoluções, também se verifica uma carência de direcionamento claro para a educação voltada ao desenvolvimento sustentável. As regulamentações e diretrizes curriculares nacionais (DCNs) não estão suficientemente direcionadas para promover uma educação que foque em formar profissionais capacitados para lidar com os desafios socioambientais e atuar de forma sustentável em suas áreas de atuação.

Em suma, conforme já mencionado anteriormente, o processo de institucionalização da EDS no ensino superior ainda está em curso. Apesar de alguns avanços isolados, é evidente que há uma notável lacuna nas políticas educacionais brasileiras em relação à incorporação da EDS.

A trajetória brasileira tem especificidades distintas do movimento internacional, embora emergidas do mesmo contexto social e histórico. No que se refere às inciativas de institucionalização em âmbito global, cabe alguns destaques. Na Europa, a EDS tem sido integrada em a diversas iniciativas, impulsionadas principalmente pela Estratégia da UNECE para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que visa apoiar os Estados-membros na implementação de EDS em todos os níveis educacionais:

> A finalidade da Estratégia é incentivar os Estados membros da CEE/ONU a desenvolver e a integrar a educação para o desenvolvimento sustentável nos sistemas educativos formais, em todas as disciplinas relevantes, bem como na educação não formal e informal. Isto permitirá aos indivíduos adquirirem conhecimentos e competências em matéria de desenvolvimento sustentável, tornando-os mais competentes e confiantes, e aumentando as oportunidades para agir em prol de uma vida mais saudável e produtiva, em harmonia com a natureza e respeitando os valores sociais, a igualdade entre os sexos e a diversidade cultural. (UNECE, 2024, p.6)

A União Europeia também conta com programa o Erasmus+, que oferece oportunidades para projetos colaborativos voltados ao desenvolvimento de competências em sustentabilidade nas universidades.

Já nos Estados Unidos e no Canadá, muitas universidades estão respondendo aos apelos globais para promover a EDS através da criação de Centros de Sustentabilidade e políticas institucionais. A Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE), nos EUA, desenvolveu o Sustainability Tracking, Assessment & Rating System (STARS), que oferece um quadro de referências para as universidades avaliarem seu desempenho em sustentabilidade. Este sistema é amplamente utilizado por instituições de ensino superior na América do Norte para orientar a implementação de programas e políticas de sustentabilidade (AASHE, 2022).

No continente africano, em 2008 foi iniciada a Education for Sustainable Development in Africa (ESDA) (Educação para o Desenvolvimento Sustentável na África). A ESDA foi uma iniciativa da Universidade das Nações Unidas (UNU-IAS), com o objetivo de criar e testar um programa de desenvolvimento sustentável em parceria com oito universidades do continente. Em 2011, essas universidades e a UNU-IAS formalizaram um acordo para implementação, monitoramento e avaliação dos programas da ESDA. Contudo, no *site* do programa este aparenta estar inativo desde 2022. Já nas páginas do *website* da UNESCO aparecem várias iniciativas de programas de educação ambiental focados na África, e várias iniciativas focadas no continente indiano. O Japão sedia a Universidade das Nações Unidas (UNU-IAS). De acordo com a UNU-IAS:

> A educação de pós-graduação da UNU-IAS avança a transformação mais ampla em direção à sustentabilidade na sociedade - produzindo os formuladores de políticas e pesquisadores de amanhã, que estarão na vanguarda dos esforços globais para a sustentabilidade. (UNU-IAS, 2024)

Em 2019, também foi lançado um plano pela The Alliance for Sustainability Leadership in Education (EAUC), a Second Nature e a Aliança de Juventude da ONU, em que as instituições de ensino superior podem assumir um compromisso coletivo para lidar com a emergência climática:

> O plano de três pontos inclui:
> 1. Comprometendo-se a tornar-se neutro em carbono até 2030 ou 2050, o mais tardar;
> 2. Mobilizar mais recursos para pesquisa de mudanças climáticas orientadas para a ação e criação de habilidades;
> 3. Aumentar a entrega de educação ambiental e de sustentabilidade em currículos, campus e programas de divulgação comunitária. (PNUMA, 2019)

Além das iniciativas globais apresentadas no contexto mundial, ainda se pode destacar as alianças estratégicas e surgimentos da sustentabilidade nos *rankings* de instituições de ensino superior por agências internacionais, indicam que iniciativas organizacionais de promoção da EDS começaram a se enraizar em distintas instituições de ensino superior ao redor do mundo. A próxima seção trata destas alianças e rankings internacionais.

2.1.3 Alianças Estratégicas e *Rankings* para integração da Educação para o desenvolvimento Sustentável no Ensino Superior

A institucionalização global da EDS no ensino superior tem sido incentivada não apenas por políticas educacionais, mas também por meio de alianças estratégicas e rankings educacionais. As alianças estratégicas, que muitas vezes envolvem parcerias entre instituições acadêmicas, organizações não governamentais, empresas privadas e governos, têm possibilitado a troca de conhecimentos e experiências, além de estimular iniciativas colaborativas para a implementação da EDS.

Iniciando pelas alianças estratégicas, cabe destacar o United Nations Environment Programme (UNEP), denominado no Brasil como Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2022), que tem como missão prover liderança e encorajar parcerias na proteção do meio ambiente inspirando, informando e permitindo que países e pessoas melhorem sua qualidade de vida sem comprometer as futuras gerações. Especificamente na educação, a visão é inspirar a próxima geração de jovens líderes a se tornarem indivíduos ambientalmente conscientes, com um profundo amor pelo planeta, acreditando que a educação ambiental e a educação para o desenvolvimento sustentável são investimentos críticos, principalmente se quisermos cumprir os Objetivos Globais (UNEP, 2019). Além das iniciativas do PNUMA, várias outras iniciativas também surgiram nas últimas duas décadas, conforme apresentadas no Quadro 6.

Quadro 6 – Alianças Estratégicas

Alianças e ano de início	Finalidade
Higher Education for Sustainable Development Início em 2000	Incentiva as IES a adotarem abordagens inovadoras de ensino e aprendizagem, engajarem-se em pesquisa interdisciplinar e promoverem práticas sustentáveis em suas operações e comunidades. https://www.iau-hesd.net
Regional Centres of Expertise on ESD (RCEs) Início - 2005	São redes regionais que reúnem IES, governos locais, organizações da sociedade civil e outras partes interessadas para promover a EDS em nível regional. São reconhecidos pela UNESCO como líderes em suas respectivas regiões. https://www.rcenetwork.org/portal
Principles for Responsible Management Education Início em 2007	É uma iniciativa das Nações Unidas que envolve IES para promover a integração dos princípios de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade nos currículos de negócios e gestão. https://www.unprme.org
Mainstreaming Environment and Sustainability in African Universities (MESA). Início em 2009	É uma iniciativa voltada para a promoção da sustentabilidade na África por meio da educação. Busca fortalecer a capacidade das IES na região para integrar a EDS em seus programas acadêmicos, abordando desafios ambientais e promovendo a conscientização sobre a importância da sustentabilidade. https://www.unep.org/fr/node/10690

Higher Education Sustainability Initiative (HESI) **Início em 2012**	Liderada pela UNESCO e pelas universidades que compõem a United Nations Academic Impact (UNAI), busca mobilizar e fortalecer o compromisso das instituições de ensino superior com a sustentabilidade, promovendo a integração da EDS em suas estratégias, políticas e práticas acadêmicas. https://sdgs.un.org/HESI
Global Universities Partnership on Environment and Sustainability (GUPES) **Início em 2012**	Essa parceria global reúne universidades de diferentes partes do mundo para colaborar e promover a pesquisa, o ensino e as ações em prol da sustentabilidade. Estimula o intercâmbio de conhecimentos e boas práticas entre as instituições participantes, além de promover a colaboração em projetos conjuntos relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade. https://www.unep.org/explore-topics/education-environment/why-does-education-and-environment-matter/global-1
COPERNICUS Alliance **Início em 2013**	Rede europeia de instituições de ensino superior que trabalham em conjunto para promover a transformação da educação superior em direção à sustentabilidade. Ela busca fomentar o diálogo, compartilhar conhecimentos e promover a colaboração entre as instituições membros, visando a integração da EDS a seus currículos, pesquisas e práticas institucionais. https://www.copernicus-alliance.org

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Essas parcerias estratégicas desempenham um papel fundamental ao unir forças entre diferentes atores, como instituições de ensino, organizações governamentais, empresas e a sociedade civil, com o propósito de promover e fortalecer a Educação para a Sustentabilidade principalmente no ensino superior, o que indiretamente apoia a institucionalização da EDS nas IES.

Além do movimento de institucionalização por meio de redes e alianças, outro movimento que contribui diretamente para institucionalização da EDS são os *Rankings* de Sustentabilidade direcionados às IES. O fenômeno global dos *rankings* e programas está ligado à necessidade de informações claras sobre a qualidade do ensino oferecido e a posição das IES que a disponibilizam (MARGINSON; VAN DER WENDE, 2007). Bautista-Puig, Orduña-Malea e Pérez-Esparrells (2022) salientam que é importante projetar iniciativas alternativas ou *rankings* que meçam as contribuições das universidades para as metas de sustentabilidade e forneçam coleta de dados em nível global. Ao estabelecer critérios claros e métricas de avaliação, esses *rankings* estimulam as universidades a adotarem práticas mais sustentáveis, a integrarem a sustentabilidade em seus currículos e a engajarem suas comunidades acadêmicas e sociedades em ações voltadas para um futuro mais sustentável. As ferramentas de avaliação influenciam as IES, ao incentivá-las a caminharem rumo à sustentabilidade (YARIME; TANAKA, 2012). A ideia de "ser verde" está influenciando cada vez mais os *rankings* universitários ao redor do mundo, e esse aperfeiçoamento em relação à sustentabilidade ambiental pode se tornar um diferencial competitivo.

Os *rankings* de sustentabilidade são apenas uma ferramenta e não devem ser considerados o único indicador de desempenho em sustentabilidade, nem em educação para o desenvolvimento sustentável. Contudo, eles são impulsionadores para institucionalização de EDS. Os principais *Rankings* são:

a) *UI GreenMetric World University Rankings*: avalia e classifica as universidades com base em critérios como gestão ambiental, infraestrutura e energia, mudança climática, educação e pesquisa em sustentabilidade, bem como engajamento com a comunidade;
b) *THE University Impact Rankings by SDG*: produz uma classificação e avalia como as universidades estão contribuindo para cada ODS específico;
c) *Green Gown Awards:* são organizados pela Environmental Association for Universities and Colleges (EAUC) e reconhecem as melhores práticas e o engajamento em sustentabilidade nas instituições de ensino superior do Reino Unido e internacionalmente;
d) *GreenMetric* MENA *Ranking - Sustainability Tracking, Assessment & Rating System* (STARS): esse sistema desenvolvido pela Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) permite que as IES avaliem seu desempenho em sustentabilidade e obtenham uma classificação. O STARS considera vários aspectos, como currículo acadêmico, engajamento com a comunidade, operações e planejamento e administração:
e) *Sustainable Campus Index* (SCI): é produzido pela Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE). Ele classifica as instituições de ensino superior na América do Norte com base em sua liderança e desempenho em sustentabilidade, incluindo ensino, pesquisa, operações, planejamento e engajamento comunitário;
f) *QS World University Rankings by Subject - Environmental Sciences*: embora não seja um *ranking* exclusivamente focado em sustentabilidade, é uma referência para avaliar o desempenho das universidades nessa área específica. Ele fornece uma visão das melhores instituições em termos de pesquisa e ensino em ciências ambientais:
g) *The Princeton Review's Guide to Green Colleges*, 2023: é um guia anual publicado pela Princeton Review. Ele avalia uma ampla gama de fatores e critérios relacionados à sustentabilidade em faculdades e universidades. Também destaca e reconhece as IES nos Estados Unidos que demonstram um compromisso destacado com a sustentabilidade ambiental e práticas ecoconscientes.

Para Barney Glover, vice-reitor da Universidade de Western Sydney, universidade que ocupa o primeiro lugar no THE – Impact Ranking de 2022, quando se trata de enfrentar problemas globais, “as universidades desempenham um papel crucial, principalmente em garantir que geremos graduados que possam contribuir para o desenvolvimento de soluções e respostas a esses desafios globais” (THE, 2023). Glover acrescenta que as universidades estão em uma posição única para fazer isto: “somos, de longe, a parte mais importante da solução”.

Embora os *rankings* sejam muito criticados e, por si só, não sejam suficientes para impulsionar a escalagem da EDS, eles desempenham um papel relevante, ao aumentarem a institucionalização, como já mencionado anteriormente, mesmo com uma abordagem que estimule a competição em uma área que, tradicionalmente, não deveria comportar esse tipo de objetivo. Essas classificações podem criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de iniciativas educacionais mais abrangentes e significativas em prol da institucionalização da EDS, uma vez que uma se torna *benchmarking* para a outra.

Neste movimento de institucionalização no Brasil e no exterior, cabe considerar não só o avanço das iniciativas globais, mas também sua natureza, observando o quanto se aproximam ou se afastam dos pressupostos de reflexividade, transformação e interdisciplinaridade promulgados pela ONU, conforme discutido na seção que abriu o referencial teórico desta tese. Se as propostas visam uma transformação de fato, é preciso discutir de que natureza de reflexão e transformação está-se falando.

A próxima sessão explora o tema Aprendizagem Transformadora, com seu enfoque na promoção da Educação para o Desenvolvimento Sustentável.

2.2 APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA E SEU PAPEL FUNDAMENTAL NA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Nesta subseção, aborda-se primeiramente o conceito central de aprendizagem transformadora, destacando como este tipo de aprendizagem promove uma profunda mudança no indivíduo, desafiando suas crenças e suposições preexistentes e promovendo um entendimento mais crítico e reflexivo da realidade. Na sequência, a temática gira em torno da aplicação da aprendizagem transformadora especificamente no contexto da educação para o desenvolvimento sustentável, ressaltando como esta abordagem pedagógica pode ajudar os alunos a entenderem e lidarem com as complexas questões ambientais, sociais e econômicas da sustentabilidade. Por último, é apresentado o resultado de uma pesquisa na literatura,

proporcionando uma visão abrangente e contextualizada do cenário atual das publicações relacionadas aos temas EDS e AT.

2.2.1 Aprendizagem transformadora: aspectos conceituais

A Teoria da Aprendizagem Transformadora (AT) sugere que a aprendizagem ocorre como resultado de uma transformação cognitiva profunda, ao invés de ser apenas uma acumulação de conhecimentos. Essa teoria foi desenvolvida por Jack Mezirow, um sociólogo americano, na década de 1970. Desde então, tem sido amplamente estudada, expandida e aplicada em diversas áreas da educação (MEZIROW, 1991, 1997).

A AT é um conceito estabelecido na educação de adultos. Adultos acumulam uma vasta gama de experiências – associações, conceitos, valores, sentimentos e respostas condicionadas – que formam a estrutura de referência, definindo a perspectiva de vida. Essa estrutura de referência é composta por suposições utilizadas para interpretar e compreender as experiências (MEZIROW, 1981; CRANTON, 1994). Segundo Mezirow:

> A aprendizagem transformadora é entendida como uma forma exclusivamente adulta de raciocínio metacognitivo. Raciocínio é o processo de avançar e avaliar razões, especialmente aquelas que fornecem argumentos que apoiam decisões para agir. As crenças são justificadas quando são baseadas em boas razões. (MEZIROW, 2003, p. 58).

Para o autor, o processo da AT é ativado por um "dilema desorientador", ou uma crise, que leva o aprendiz a questionar suas crenças, valores e suposições. Isto pode resultar em uma reformulação da sua visão de mundo, levando a mudanças no seu comportamento e na sua ação. É o processo de efetuar mudanças em um quadro de referências, e envolve a capacidade de promover mudanças significativas na maneira de ver e compreender o mundo. Para Mezirow (1991), trata-se de um processo em que os indivíduos questionam suas crenças e valores, resultando em uma mudança profunda em suas perspectivas, comportamentos e identidade. Dirkx, Mezirow e Cranton (2006) enfatizam que a AT ocorre quando os indivíduos enfrentam desafios cognitivos e emocionais, refletem criticamente sobre suas crenças e assumem responsabilidade por suas próprias aprendizagens. Mezirow (2000) ressalta que essa abordagem possibilita uma transformação profunda no indivíduo, promovendo uma mudança significativa em suas perspectivas e valores.

Mezirow (1981) delineou as características fundamentais deste tipo de aprendizagem, focando nos processos de aquisição de conhecimento (a maneira como as pessoas aprendem),

nas circunstâncias favoráveis (as melhores formas de apoiar sua aprendizagem) e nos desfechos educacionais (o conteúdo aprendido). Para o autor, o processo da AT ocorre em dez fases, conforme o Quadro 7.

Quadro 7 – As dez fases da Aprendizagem Transformadora de Mezirow

Fases da AT	**Descrição**
Dilema Desorientador	O processo começa com um evento desorientador, que desafia o esquema interpretativo existente do indivíduo.
Autorreflexão crítica	O indivíduo começa a questionar e avaliar suas crenças e suposições existentes.
Discernimento	O indivíduo examina e avalia as fontes de suas suposições e a justificação de suas crenças.
Exploração de novas opções de ação	O indivíduo explora novas opções de ação, alinhadas com seu esquema interpretativo transformado.
Planejamento de ação	O indivíduo decide como implementar estas novas opções de ação na vida real.
Aquisição de competências e conhecimentos para implementar novos planos de ação	O indivíduo adquire novas habilidades e conhecimentos necessários para implementar seus novos planos de ação.
Provação	O indivíduo começa a aplicar seus novos planos de ação na prática, testando-os no mundo real.
Construção de confiança nas novas perspectivas	O indivíduo desenvolve maior confiança em suas novas perspectivas ao ver os resultados positivos de suas novas ações.
Reintegração	O indivíduo reintegra as novas perspectivas e ações em sua vida, levando a uma mudança duradoura em seu quadro de referência.

Fonte: Mezirow (1991, 1997, 2000).

Além disso, Mezirow (1991) destaca que a AT acontece quando reconstruímos significados por meio de experiências, interações e reflexões. Isso significa que a aprendizagem não se limita apenas à aquisição de fatos, mas sim à construção de novos significados que levam a uma contribuição ativa para a sociedade. O autor faz uma distinção entre os diferentes papéis da reflexão, que envolve três tipos: reflexões de conteúdo, de processo e de premissas. A reflexão crítica, em particular, é fundamental para a transformação, pois questiona não apenas o conteúdo e o processo do problema, mas também os pressupostos e normas subjacentes. É através dessa reflexão profunda que se potencializa a AT (MEZIROW, 1991), por meio de um processo profundo de reflexão crítica, autoconsciência e mudança de comportamento. Dirkx (1998) destaca a importância desta reflexão e do papel ativo do indivíduo na construção de novos significados e perspectivas. Diante de uma situação, o ser humano costuma pensar no conteúdo do problema (reflexão sobre o conteúdo) e as estratégias e procedimentos para

resolver o problema (reflexão sobre o processo). Os objetivos da AT são múltiplos, mas, em geral, visam aumentar a conscientização dos indivíduos sobre si mesmos e o mundo ao seu redor (TAYLOR, 2007).

Mezirow (1981) também delineou algumas características-chave desse processo de aprendizagem, focalizando nos métodos de aprendizagem (como as pessoas aprendem), nos resultados alcançados (o que aprendem) e nas condições propícias (como apoiar melhor sua aprendizagem).

Quanto ao método de aprendizagem, a AT prioriza a exploração reflexiva e crítica de experiências, sentimentos e ideias, fomentando um diálogo aberto e igualitário no espaço de aprendizagem (CRANTON, 2002). O método pode ser aplicado a uma variedade de contextos, incluindo, mas não se limitando às salas de aula, grupos de estudo, oficinas e outras configurações de aprendizagem informal e com um impacto profundo nos indivíduos e nas comunidades. Ao incentivar os indivíduos a questionarem e reavaliarem suas perspectivas e suposições, estes podem passar a ver o mundo de maneira diferente e agir de forma mais alinhada com seus valores reformulados. Em um nível comunitário, podem fomentar o desenvolvimento de comunidades mais informadas, empáticas e socialmente responsáveis (O'SULLIVAN, 1999). Na prática, isso pode envolver o desenvolvimento de habilidades críticas de pensamento, a capacidade de desafiar o *status quo* e a busca por maior equidade e justiça social.

Os resultados de aprendizagem referem-se aos resultados do processo de aprendizagem, referem-se ao que os alunos são capazes de fazer e de pensar no final do período de aprendizagem, após terem sido inseridos em contextos disciplinares e profissionais (CASPERSEN *et al.*, 2014).

Sobre as condições de aprendizagem, Mezirow (1994) afirma que um aluno deve ter a capacidade de avaliar argumentos de forma objetiva, oportunidades de participação, informações precisas, estar aberto a perspectivas alternativas, ser livre de coerção e refletir criticamente. Conforme observado por Wals (2007), é necessário apoiar uma abordagem interdisciplinar que promova a participação ativa dos estudantes e desenvolva competências socioemocionais. Weizsäcker e Wijkman (2018) contribuem enfatizando que a compreensão é máxima quando é colaborativa. Sendo assim, é fundamental criar uma atmosfera de colaboração permitindo que os alunos cometam erros (RICHARDSON; MISHRA, 2018). Já Licen, Findeisen e Bajec (2017) focam nas comunidades de práticas, esclarecendo que, seguindo o modelo da comunidade de prática, a educação encara a aprendizagem como um processo criador de significados e conexões. Ela busca alcançar um nível mais profundo, o que vai além

da simples repetição de padrões e envolve a construção de novos significados, bem como a promoção de uma contribuição ativa para a sociedade (cidadania ativa).

Portanto, a AT é um conceito poderoso na educação e pode servir como um veículo para a mudança social e pessoal, contribuindo para mudanças paradigmáticas em direção a uma sociedade mais sustentável. Não é recente que a AT tem despertado grande interesse em estudos relacionados à educação voltada para o desenvolvimento sustentável (MOORE, 2005; KASSEL; RIMANOCZY, 2018; BURNS, 2015; STERLING, 2011). Essas pesquisas têm se concentrado tanto na criação de modelos institucionais de pedagogia crítica, quanto nos aspectos inerentes ao processo de ensino-aprendizagem na educação para a sustentabilidade, como se verá na próxima seção.

2.2.2 Aprendizagem transformadora na educação para o desenvolvimento sustentável

A EDS emerge no cenário acadêmico e educacional do século XXI como um tema preponderante, sendo central para muitos programas educacionais ao redor do mundo (BARTH; MICHELSEN, 2012). Caracteriza-se como uma abordagem transdisciplinar, consolidada nos pilares ambientais, sociais, culturais, econômicos e de governança do desenvolvimento sustentável, entendendo-se pelas diferentes escalas espaciais e temporais e um amplo sistema de valores e princípios, como responsabilidade, cautela, participação e solidariedade (BARTH, 2015). Esta abordagem diferencia-se de outros métodos educacionais por ser substancialmente transformadora, opondo-se a perspectivas meramente instrumentais (SCHNEIDEWIND; SINGER-BRODOWSKI; AUGENSTEIN, 2016). Ela tem como propósito empoderar os indivíduos, incentivando-os a criticar os valores e normas sociais vigentes e a adotar uma ética e princípios sustentáveis, contrapondo-se a práticas insustentáveis (BARTH; MICHELSEN, 2012; BARTH, 2015; SCHNEIDEWIND; SINGER-BRODOWSKI; AUGENSTEIN, 2016).

Aprendizagem para EDS demanda alterar uma proposta educacional convencional por outra, orientada a inovações críticas e reflexivas, centradas no currículo. Ela enfatiza a ideia de que as pessoas não são o problema, mas os agentes da mudança, e que o objetivo do desenvolvimento sustentável não é simplesmente resolver problemas, mas construir proativamente futuros alternativos mais sustentáveis (TILBURY; COOKE, 2005).

A abordagem envolve a quebra de antigos modelos mentais e a promoção de mudanças além do âmbito individual, alcançando aspectos profissionais e sociais. Segundo Tilbury e Cooke (2005), o foco está em aprender a instigar e gerenciar a mudança de maneira integrada.

Boström *et al.* (2018) avançam em uma análise das premissas da literatura sobre Aprendizagem para o Desenvolvimento Sustentável rumo à Aprendizagem Transformadora, identificando aspectos negligenciados e propondo caminhos a seguir para uma aprendizagem transformadora. No Quadro 8, são apresentadas as principais premissas da Aprendizagem Transformadora, os aspectos negligenciados e as aprendizagens transformadoras.

Quadro 8 – Resumo das principais premissas, aspectos negligenciados e caminhos a seguir

Principais Premissas encontradas na literatura sobre Aprendizagem para Desenvolvimento Sustentável	**Aspectos negligenciados**	**Rumo à aprendizagem transformadora**
Concentre-se no indivíduo	Visão estreita da aprendizagem, muitas vezes com um viés cognitivo. Nenhuma teoria da aprendizagem coletiva.	Aprendizagem coletiva e organizacional. A aprendizagem inclui componentes cognitivos, sociais, morais e afetivos. Reconhece que a mudança está ancorada na prática e nas instituições.
Aprender entre mundos de conhecimento separados	Desconsidera estruturas institucionais e limites disciplinares.	Defende processos de aprendizagem inclusivos e deliberativos, mas presta atenção ao contexto social e político e ao poder.
Abordagem do sistema - foco na resiliência e adaptação	Visão estreita da mudança e possibilidades futuras.	Inclui mudança epistemológica e "saber de forma diferente".
Aprender como um processo contínuo baseado na vontade de mudar	Desconsidera a inércia social e institucional, bem como a ansiedade.	Presta atenção às instituições, contexto social, relações sociais e poder.
Aprender com situações ganha-ganha em diferentes escalas sociais.	Ignora que o conhecimento é um recurso distribuído de forma desigual.	Presta atenção às instituições, ao contexto social, às relações sociais, afeto, defesas relacionadas e poder.

Fonte: Boström *et al.* (2018).

Para Boström *et al.* (2018), a concentração no indivíduo é um aspecto relevante, mas carece de uma visão mais ampla, uma vez que desconsidera a aprendizagem coletiva e organizacional, que também engloba componentes cognitivos, sociais, morais e afetivos. A mudança, embora reconhecida como estando ancorada na prática e nas instituições, negligencia a necessidade de processos de aprendizagem inclusivos e deliberativos, o contexto social e político, bem como a distribuição desigual do conhecimento. No que se refere à abordagem de sistemas, o foco na resiliência e adaptação limita a percepção de futuras possibilidades e negligencia a mudança epistemológica. A suposição de situações ganha-ganha em diferentes escalas sociais ignora o fato de que o conhecimento é um recurso distribuído de forma desigual, exigindo uma atenção especial ao contexto social, relações sociais e questões de poder (BOSTROM *et al.,* 2018).

Partindo deste olhar, a busca por um futuro mais sustentável exige uma transformação profunda, a fim de preparar indivíduos capazes de enfrentar os desafios socioambientais de forma significativa. Isso sinaliza que, para o pleno avanço da EDS, faz-se necessária uma reformulação nos sistemas educativos, abrangendo o fortalecimento de currículos, inovação pedagógica, formação docente, e, sobretudo, um modelo voltado à transformação (BARTH, 2015). Analisando várias pedagogias ligadas à sustentabilidade, Sipos, Battisti e Grimm (2008) defendem que as estratégias de aprendizagem transformadora são especialmente apropriadas para o aprimoramento de habilidades em sustentabilidade. Além disso, essas estratégias estão profundamente ancoradas em pontos de vista que se destacam por serem mais inclusivos, perspicazes e capazes de integrar a experiência (CRANTON, 2006).

No campo da sustentabilidade, a aprendizagem transformadora está ganhando cada vez mais impulso e reconhecimento. Ela é considerada fundamental para potencializar e catalisar transformações sociais rumo à sustentabilidade (BOSTRÖM *et al*., 2018). A EDS tem adotado a AT para superar uma abordagem convencional e para apoiar a aprendizagem que leva à transformação de mentalidades insustentáveis e à adoção de um paradigma em direção à sustentabilidade (BALSIGER *et al*., 2017; STERLING; DAWSON; WARWICK, 2018). Varela-Losada *et al.* (2022) destacam a importância da AT para progredir em direção ao desenvolvimento sustentável, que requer uma educação que promova o empoderamento das pessoas e a transformação das instituições.

Um dos princípios fundamentais da AT é a participação ativa dos alunos. Por meio dessa participação, da conexão entre teoria e prática e do desenvolvimento de habilidades práticas, ela contribui para a formação de uma consciência sustentável e para a promoção de ações efetivas em prol da sustentabilidade em nossa sociedade. Mezirow (1991) enfatiza que os alunos são incentivados a explorar diferentes perspectivas, questionar suposições, enfrentar dilemas éticos e colaborar em projetos práticos que abordem desafios ambientais e sociais reais. Dessa forma, eles são empoderados a se tornarem agentes de mudança, capazes de tomar decisões informadas e de agir de forma responsável em relação à sustentabilidade.

Mezirow (1991, 2000) também enfatiza a importância da conexão entre o conhecimento teórico e a prática, destacando que isto envolve uma mudança profunda nas perspectivas, comportamentos e identidade dos indivíduos, resultando em uma visão mais crítica e engajada em relação à sustentabilidade, capacitando-os a agirem de forma sustentável e responsável. Os alunos são encorajados a aplicar o que aprendem em situações do mundo real, engajando-se em ações concretas que promovam a sustentabilidade em suas comunidades e além. Isso contribui para o desenvolvimento de habilidades práticas, como pensamento crítico, resolução de

problemas e trabalho em equipe, que são essenciais para enfrentar os desafios complexos do desenvolvimento sustentável (TILBURY, 2004). Dessa forma, a AT na EDS vai além da simples transmissão de informações, enfocando a transformação pessoal e a ação efetiva. Essa abordagem oferece aos alunos a oportunidade de desenvolverem habilidades cognitivas, emocionais e sociais, permitindo-lhes se tornarem agentes de mudança em suas comunidades e contribuírem para um futuro sustentável (MEZIROW, 2003).

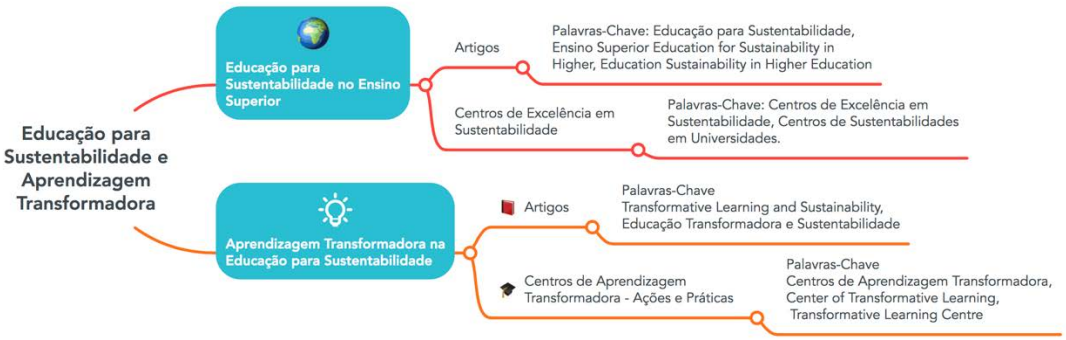
No entanto, Mezirow (1997) destaca que a transformação pessoal requer um ambiente educacional favorável, com educadores comprometidos e uma cultura institucional que valorize a sustentabilidade. Em um nível mais macro de institucionalização, Brunstein e King (2018) propõem que alcançar uma mudança paradigmática em direção à sustentabilidade no ensino superior requer a criação de um processo organizado de reflexão para abordar dilemas coletivos e envolver professores e estudantes em um processo de aprendizagem transformador contínuo e institucionalizado, sugerindo que isto aumenta a probabilidade de promover transformações.

Assim, permanece a questão sobre como a AT tem sido usada e colocada em prática na EDS. Até o momento, poucas tentativas foram feitas para investigar estas questões (ABOYTES; BARTH, 2020).

2.2.3 Educação para o Desenvolvimento Sustentável: compreendendo as ações e práticas no Brasil e no mundo

Na busca por compreender como a AT tem sido colocada em prática na EDS, optou-se por realizar uma revisão de literatura em dois âmbitos que pudessem dar visibilidade ao tema. Para clarificar os caminhos da pesquisa, optou-se por construir o mapa da revisão da literatura, apresentado na Figura 3.

Figura 3 – Mapa da revisão de literatura



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

A revisão foi realizada em duas etapas: uma, focada em estudos voltados à EDS no Ensino Superior e Aprendizagem Transformadora e Sustentabilidade; e outra, focada em Centros de Aprendizagem Transformadora. Na primeira etapa, a pesquisa foi direcionada à busca de produção científica e acadêmica nos últimos cinco anos. A pesquisa foi realizada nas plataformas de busca Web of Since e EBSCO. O interesse fundamental foi identificar artigos com as palavras-chave apresentadas na Figura 4.

Figura 4 – Palavras-chave da pesquisa



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Os critérios para seleção dos artigos são detalhados na Figura 5.

Figura 5 – Critérios para seleção de artigos



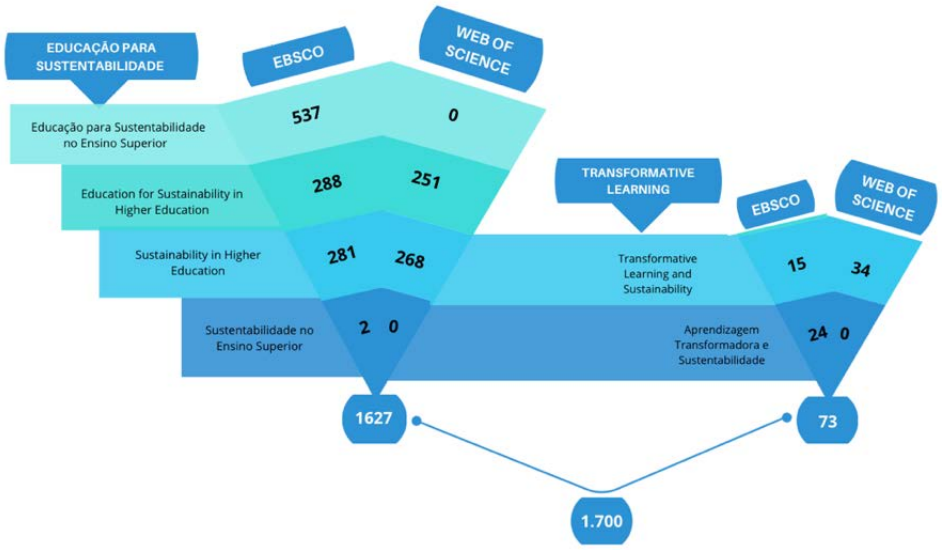
Fonte: Elaborado pela autora (2024).

O levantamento buscou artigos publicados nos últimos cinco anos, no intervalo entre 2019 e 2023. A definição de categoria para pesquisa deu-se da seguinte maneira: EBSCO: Modos de Busca**:** Booleano/Frase; Limite para: texto completo, referências disponíveis, revistas acadêmicas (analisadas por especialistas); Tipo de documentos: revistas acadêmicas;

WEB OF SCIENCE (document types: article; Web of Science Categories: Education Research or Management; Citation Topics Meso:6.11 Education & Educational Research).

Na Figura 6 é apresentada a volumetria de artigos localizados de acordo com os critérios estabelecidos previamente.

Figura 6 – Coleta de artigos

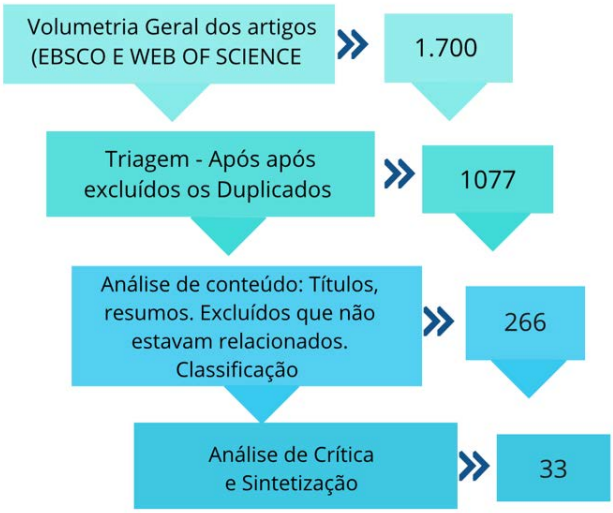


Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Ao todo foram localizados 1.700 artigos, de acordo com as palavras-chave. Cabe destacar que nas palavras-chave “Educação para Sustentabilidade no Ensino Superior” e “Aprendizagem Transformada e Sustentabilidade”, o buscador EBSCO sinalizou que: “Observação: sua consulta de busca inicial não rendeu resultados”. No entanto, usando a busca SmartText, os resultados foram encontrados com base em suas palavras-chave.

Seguindo os critérios estabelecidos previamente, o resultado de volumetria de artigos selecionados para Análise Crítica e Sintetização são apresentados na Figura 7.

Figura 7 – Resultados dos artigos selecionados para a pesquisa



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Após a triagem da etapa dois, com a exclusão dos artigos duplicados, sobrou um total de 1.077 artigos. Na etapa três foi realizada a análise de conteúdo, por meio da leitura dos títulos e resumos. Quando houve necessidade da leitura do artigo, após esta análise restaram 266 artigos que possuíam vínculo com as temáticas citadas anteriormente. Ainda nesta etapa foi possível realizar uma classificação dos artigos em três temáticas: Ensino/Aprendizagem, Pesquisa e Institucional, conforme apresentadas na Figura 8. Então a pesquisa avançou para a quarta e última etapa, que foi a Análise Crítica e Sintetização dos artigos, conforme a Figura 8.

Figura 8 – Classificação dos Artigos



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

A categoria com maior volume de artigos foi a de Ensino/Aprendizagem, somando um total de 103 artigos. A segunda foi a de Pesquisa, com 90, e a terceira foi a Institucional, com 69 artigos.

O maior volume de artigos encontrados ficou vinculado à categoria Institucional e referia-se a Governança (destaque em amarelo), abordando as seguintes temáticas: Papel da Liderança, Avaliação da Governança, Economia Circular nas Instituições, Indicadores de Eficácia e Sustentabilidade na Gestão, Modelos de Coordenação, Financiando a Sustentabilidade no *Campus*, Parcerias entre as Universidades, Gestão Ambiental na IES, Governança Pública, Governança e Desenvolvimento, Metas Institucionais, Práticas de Gestão, Sustentabilidade Social, Avaliação de *Campus* Verde, Avaliação de Sustentabilidade do Ciclo de Vida, Relação entre Gestão da Inovação e Sustentabilidade, Opções Estratégicas, Liderança em Sustentabilidade, Estratégias de Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável do *Campus*, Gestão Sustentável, Sustentabilidade no Planejamento Estratégico e outros temas.

O segundo maior volume foi evidenciado na categoria Ensino/Aprendizagem, no item Aprendizagem e/ou Currículo, ao todo foram encontrados 40 artigos. As temáticas tratavam de inserção no currículo, incorporação de sustentabilidade no curso, ensino de gestão, atividades extracurriculares, promoção da aprendizagem reflexiva, educação e sustentabilidade, aprendizagem social, alfabetização em sustentabilidade, estudo de caso, processos de experiência e aprendizagem, e outros temas.

O terceiro maior volume de artigos foi o de pesquisas em Sustentabilidade, somando 38 artigos encontrados. Nesta categoria foram identificadas pesquisas de Análise Qualitativa, Análise Bibliométrica, Análise Psicométricas, Revisão Crítica, Inventário, Investigação, Estudo Empírico, Caso Crítico, Estudo de Caso, Avaliação de Práticas, Estudo Comparativo e outras.

Considerando o foco principal desta busca, que foi compreender como a AT tem sido colocada na prática na EDS, apresenta-se, no Quadro 9, o resultado da avaliação dos artigos.

Quadro 9 – Características dos artigos classificados na categoria – Aprendizagem Transformadora

Autor/ Ano	Característica dos Artigos
Gal e Gan (2020)	Explora o impacto da Transformative Sustainability Education (TSE) na compreensão dos estudantes de pós-graduação sobre os sistemas socioecológicos e o comportamento pró-ambiental. Destaca a importância da construção do conhecimento como chave para a ação na criação de mudanças relacionais nos níveis ontológico e epistemológico.
Sommier, Wange e Vasques (2022)	Contribui para a discussão sobre educação sustentável no ensino superior, fornecendo informações sobre um curso sobre sustentabilidade, desenvolvido pelos autores como um estudo de caso, lança luz sobre os benefícios e desafios da pedagogia transformadora e de uma estrutura interdisciplinar e intercultural para a educação sustentável na Educação Superior.

Wals (2020)	Visa aumentar o conhecimento sobre as dimensões pessoal, social e ecológica da sustentabilidade e como ela pode ser aplicada para apoiar a aprendizagem transformadora. Estudo de caso reflexivo sobre o *design*, o conteúdo e o impacto de um curso sobre eco-justiça que integra a aprendizagem relacional com uma lente de equidade e justiça.
Janssens *et al.* (2022)	Explora até que ponto as agências de garantia de qualidade na Europa apoiam a aprendizagem transformadora para o desenvolvimento sustentável em suas estruturas.
Varela-Losada *et al.* (2022)	Realiza uma análise bibliométrica das publicações incluídas nas bases de dados Scopus para o período 2003-2020, a fim de explorar sua evolução, identificar os principais temas dos quais o campo do conhecimento é composto e identificar suas principais referências e a rede de colaborações entre pesquisadores e universidades em todo o mundo.
Esmail e Matthews-Roper (2022)	Propõe que a aprendizagem transformadora pode ser promovida na sala de aula por meio do processo de assistir filmes, seguido de reflexão, escrita e diálogo entre pares.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Os resultados indicam que, embora a AT seja reconhecida como uma abordagem poderosa para fomentar mudanças profundas e sustentáveis, sua implementação prática na EDS ainda é limitada e fragmentada. Apesar da riqueza conceitual apresentada, a baixa representatividade da AT em um grande número de artigos revisados sugere que sua aplicação na prática da EDS ainda carece de maior sistematização e integração nos contextos educacionais.

O Quadro 10 traz uma visão abrangente das competências de sustentabilidade em diversos contextos educacionais, especialmente no ensino superior. As referências abrangem diferentes aspectos da sustentabilidade, desde a conscientização de estudantes e professores até o desenvolvimento de currículos e a incorporação de competências essenciais. A maioria dos artigos analisa o desenvolvimento de competências-chave de sustentabilidade e sua relação com empregabilidade, currículo e conscientização dos estudantes. A importância das competências em áreas como economia, liderança e educação digital também é explorada.

Quadro 10 – Características dos artigos classificados na categoria – Competências

Autor/ ano	**Característica do Artigo**
Venn, Perez e Vandenbussche (2022)	Fornece uma visão geral do contexto de capacidades e competências no cenário do ensino superior australiano e suas implicações para a educação, particularmente a educação sustentável.
Jelonek e Urbaniec (2019)	Explora as principais competências de sustentabilidade que aumentam a empregabilidade dos graduados do ensino superior na Polônia.
Matesanz, Caeiro e Bacelar (2023)	O artigo visa identificar as maneiras pelas quais as instituições de ensino superior estão antecipando a introdução de competências-chave para a sustentabilidade nos currículos de seus programas.
Al-Nuaimi e Al-Ghamdi (2022)	O artigo avalia a consciência de sustentabilidade dos estudantes do ensino superior no Catar e o efeito da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) sobre eles. Emprega o questionário de consciência de sustentabilidade (SCQ).

Renta-Davids, Camarero-Figuerola e Tierno-García (2020)	Estima a conscientização dos educadores em formação sobre os desafios selecionados pelo (ODS 4) e identifica as experiências de aprendizagem que mais contribuem para a conscientização desses alunos sobre a educação de qualidade.
Cano García e Lluch Molins (2022)	Apresenta um estudo realizado na Universidade de Barcelona sobre a avaliação da competência em sustentabilidade durante a pandemia.
Risopoulos-Pichler, Daghofer e Steiner (2020)	Identifica cinco tipos de sustentabilidade que revelam um tipo de consciência central específica da sustentabilidade e a percepção das competências necessárias relacionadas ao desenvolvimento sustentável.
Aver, Fošner e Alfirević (2021)	Explora os desafios enfrentados pelas instituições de ensino superior, com ênfase na sustentabilidade e economia. Observando o aumento do interesse em habilidades empresariais do século 21 e sustentabilidade, os autores enfatizam a necessidade de uma abordagem multidisciplinar e a importância da integração com as demandas dos empregadores, promovendo uma transição efetiva para uma sociedade europeia mais resiliente, digital e verde.
Greig e Priddle (2019)	O desenvolvimento de um modelo conceitual de aprendizagem sustentável para o ensino superior que possa potencialmente abordar a distinção da educação sustentável e monitorar a progressão dos alunos como alunos.
Moreno-Pino *et al.* (2021)	Analisa a presença de competências de sustentabilidade na formação de professores em educação matemática.
Colás-Bravo, Conde-Jiménez e Reyes-de-Cózar (2021)	Explora a relação entre sustentabilidade e competência de ensino digital no ambiente universitário por meio de uma revisão sistemática qualitativa.
Mirică *et al.* (2023)	Explora a importância de incorporar a educação ambiental nos currículos universitários na Romênia.
Finnveden, Schneider (2023)	Busca alcançar uma melhor compreensão das necessidades da indústria relacionadas às habilidades e conhecimentos de sustentabilidade de um aluno, com foco em profissionais não sustentáveis.
Lozano *et al.* (2019)	Destaca a pesquisa limitada sobre a conexão entre como os cursos são ministrados (abordagens pedagógicas) e como eles podem afetar as competências de sustentabilidade.
Killion, Ostrow e Hawes (2022)	Investiga o currículo de mestrado na Escola de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Universidade de Michigan para identificar e mapear as competências de liderança em sustentabilidade em todos os cursos dentro de um único currículo.
Abina *et al*. (2023)	O desenvolvimento de um sistema de engajamento orientado a resultados para otimização de desempenho (RESPO), para monitorar e melhorar sistematicamente as competências de indivíduos em negócios, aprendizagem ao longo da vida, escolas secundárias e instituições de ensino superior (IES).
Lim *et al.* (2020)	Explora as diferenças de gênero nas percepções dos programas de certificação de competências para melhorar a sustentabilidade no ensino superior entre estudantes universitários na Coreia.
Holdsworth e Thomas (2020)	Investiga competências profissionais específicas de professores para implementar a educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) nos contextos do Vietnã.
Baena-Morales *et al.* (2023)	Examina a proficiência dos alunos do ensino superior nas três dimensões do desenvolvimento sustentável. Visa analisar tanto as competências associadas à sustentabilidade de professores de educação física em formação e a influência do currículo sobre eles.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Vários estudos (LOZANO *et al*., 2019; KILLION; OSTROW; HAWES, 2022) destacam a importância das abordagens pedagógicas na transmissão das competências de

sustentabilidade e como essas abordagens influenciam a aprendizagem dos alunos. Outros exploram a necessidade de capacitar os professores para implementarem EDS, algo essencial para o avanço dessas iniciativas nas instituições de ensino superior. Este cenário pode ser extremamente útil para moldar estratégias educacionais focadas no desenvolvimento de competências para sustentabilidade, conforme apresentado no Quadro 11.

Quadro 11 – Características dos artigos classificados na categoria – Formação de Professores

Autor/ Ano	**Característica do Artigo**
Biseth *et al.* (2022)	Os autores investigaram a necessidade de uma formação de professores transformadora, relevante quando os desafios sociais atuais e futuros foram decisivos na definição de uma reforma educacional norueguesa, em que a interdisciplinaridade em tópicos específicos é considerada crucial para as gerações atuais e futuras no novo Currículo Nacional.
Oonk *et al*. (2020)	O estudo desenvolve um perfil de professor universitário voltado para a colaboração com a sociedade, destacando novas competências e responsabilidades para apoiar o engajamento universidade-sociedade.
Gan, Alkaher e Segal (2022)	O estudo explora como a aprendizagem colaborativa pode ser usada para incentivar a eficácia dos alunos na implementação da cidadania ambiental em suas comunidades, usando a teoria de autoeficácia e eficácia coletiva de Bandura. Os resultados sugerem que a aprendizagem colaborativa pode ser uma forma poderosa de promover a Educação para a Sustentabilidade (EFs) no ensino superior, especialmente na formação de professores.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Nesta categoria, a ênfase dos artigos se dá na formação dos professores, em que a formação Transformadora de Professores é abordada por Biseth *et al.* (2022) salientando a necessidade de reformular currículos com foco na interdisciplinaridade para preparar professores e alunos para desafios sociais e ambientais globais. Outro foco é dado no perfil do professor colaborador, em que os professores universitários precisam de novas competências para colaborar com a sociedade, promovendo uma conexão mais próxima entre a academia e os problemas sociais (OONK *et al*., 2020). Já Gan, Alkaher e Segal (2022) trazem a aprendizagem colaborativa e a cidadania ambiental para a promoção da EDS e para capacitação dos alunos para agirem em comunidades.

Esta revisão de Literatura apresentou algumas conclusões. A primeira é o fato de que, embora haja uma tendência a publicar na área de EDS, na área de Aprendizagem Transformadora e Sustentabilidade as publicações ainda são limitadas. Outro fator encontrado é a falta de estudos com abordagens mais profundas e engajadas sobre o impacto da EDS. Dessa forma, conclui-se que, embora haja um aumento na disponibilidade de artigos sobre EDS, é fundamental questionar o quanto as ações e práticas acerca de EDS estão sendo exploradas adequadamente pelo Centros de ensino e aprendizagem em prol da escalagem da mesma.

Dado este cenário, cabe agora olhar para o fenômeno da emergência dos Centros de Ensino e Aprendizagem ao redor do mundo como uma instância que institucionaliza EDS e que tem poder de escalonar as iniciativas ao redor do mundo, questão central desta tese.

2.3 CENTROS DE EXCELÊNCIA EM APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA: UM NOVO HORIZONTE PARA ESCALAGEM DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Esta seção discute a emergência dos Centros de Excelência em Aprendizagem Transformadora como um novo horizonte para a expansão da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. A discussão se concentra na integração e promoção da escalagem da EDS por meio dos Centros de Ensino e Aprendizagem.

2.3.1 Centros de ensino e aprendizagem: Integração e promoção da escalagem para Educação para o desenvolvimento Sustentável

Os Centros assumem um papel central nas Instituições de Ensino Superior (IES) e têm recebido atenção crescente na literatura atual. Nos últimos 50 anos, elas ganharam reputação por promoverem a qualidade acadêmica em universidades em todo o mundo (FABBRI *et al.,* 2023). Tais Centros promovem inovação, excelência e qualidade no ensino superior, fornecendo um ambiente propício para que os educadores aprimorem suas práticas pedagógicas (BEACH *et al*., 2016). Ao promoverem a integração dos educadores, os Centros servem como catalisadores para o desenvolvimento de estratégias de ensino eficazes que possam levar a melhores resultados de aprendizagem para os alunos.

Como sustentam Sorcinelli *et al.* (2006), a capacidade dos Centros de incentivarem a colaboração entre os educadores pode contribuir para a criação de uma cultura de aprendizagem propícia ao desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos. Eles são vitais para as universidades, pois desempenham funções multifacetadas, que abrangem a promoção da qualidade do ensino, da inovação pedagógica, do aperfeiçoamento do corpo docente e da melhoria dos resultados da aprendizagem dos estudantes. Um dos seus principais atributos é a capacidade de promoverem a inovação pedagógica.

Segundo Chalmers e Gardiner (2015), os Centros são frequentemente vistos como laboratórios para experimentação e inovação, onde os docentes podem experimentar novas abordagens e técnicas de ensino. Ao fazê-lo, os Centros não apenas ajudam a melhorar a

qualidade do ensino, mas também contribuem para a evolução contínua da pedagogia no ensino superior. Sorcinelli (2002) destaca que, cada vez mais, as instituições procuram os Centros de ensino para assumir a responsabilidade de administrar essas iniciativas, porque eles estão em uma posição única para ajudar os professores a colocar novos conhecimentos sobre a pedagogia em prática. Já Ableser e Moore (2018) destacam o potencial dos Centros de servirem como estruturas incorporadas para proteger iniciativas de aprendizagens transformadoras ao longo do tempo.

Os Centros também têm o potencial de desempenhar um papel significativo na melhoria dos resultados de aprendizagem dos estudantes. Como indicado por Gibbs (2013), eles podem ajudar a promover práticas de ensino que sejam alinhadas com os princípios de aprendizagem eficazes, o que pode propiciar uma maior compreensão dos conteúdos, maior retenção de informações e melhores resultados de aprendizagem aos alunos. A sua relevância pode ser avaliada sob diversas perspectivas, tais como: a formação de professores, a inovação pedagógica, a pesquisa, a influência na comunidade acadêmica e a contribuição para a sociedade. A formação de docentes é uma das suas funções primordiais, pois passam a fornecer uma ampla variedade de recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional para professores, auxiliando-os a aprimorarem suas habilidades e práticas pedagógicas (FELDON *et al.,* 2011). Ableser e Moore (2018) enfatizam a importância da adesão do corpo docente e da direção administrativa no intuito de estimular as iniciativas de aprendizagem transformadoras em todo o *campus*. Isso pode ajudar as instituições a priorizar e alocar recursos que apoiem tais iniciativas. Sorcinelli (2002) destaca que, para entender as preocupações, algumas instituições testam o interesse de vários grupos, e um deles é o grupo de docentes. Entender as preocupações dos docentes, ainda de acordo com tal avaliação, pode ser útil na identificação de importantes ativos e desafios que enfrenta o projeto proposto (SORCELLI, 2002).

Acerca da inovação pedagógica, os Centros são considerados espaços de experimentação, possibilitando aos docentes a exploração de novas técnicas e abordagens de ensino (AMBROSE *et al.* 2018). Isso pode resultar em práticas de ensino mais engajadoras e eficazes, as quais, por sua vez, podem conduzir a melhores resultados de aprendizado para os alunos. Jones (2022) contribui enfatizando que os Centros são essenciais para facilitar o *design* instrucional, promovendo conversas sobre melhores práticas pedagógicas e fornecendo suporte contínuo para o desenvolvimento docente.

Esses Centros ajudam a integrar novas tecnologias e metodologias de ensino, garantindo que os professores possam aplicar práticas mais centradas nos alunos. Nesse sentido, Bond e Blevins (2020) argumentam que o desenvolvimento profissional promovido pelos Centros não

apenas beneficia os docentes individualmente, mas também contribui para mudanças organizacionais mais amplas. Eles propõem que os Centros devem ser vistos como catalisadores de inovação pedagógica e cultural dentro das instituições de ensino superior. Já para Palmer, Holt e Challis (2011), os Diretores (ou equivalente) desempenham um papel central no desenvolvimento e impacto dos Centros, por serem considerados líderes de ensino e aprendizagem.

No intuito de dar visibilidade às contribuições geradas pelos Centros, foi elaborado o Quadro 12.

Quadro 12 – Contribuições dos Centros de Ensino e Aprendizagem

Contribuição	Descrição	Referência
Formação de Docentes	Oferecem uma variedade de recursos e oportunidades para o desenvolvimento profissional de professores, auxiliando-os a aprimorar suas habilidades e práticas pedagógicas.	Franz, 2005
Inovação Pedagógica	São espaços de experimentação que possibilitam aos docentes a exploração de novas técnicas e abordagens de ensino.	Ambrose *et al.* (2018)
Colaboração Acadêmica	Incentivam a colaboração entre os docentes, facilitando a troca de ideias e práticas pedagógicas e promovendo um ambiente de aprendizado coletivo.	Wrigth (2018)
Pesquisa em Ensino e Aprendizagem	Conduzem pesquisas sobre ensino e aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento de novas estratégias e abordagens de ensino.	Stes *et al*. (2010)
Promoção da Diversidade e Inclusão	Oferecem programas voltados para a promoção da diversidade e inclusão no ensino superior, oferecendo treinamentos e recursos para criar um ambiente de aprendizagem inclusivo e diversificado.	Mayhew; Fernández (2007)
Avaliação e Garantia de Qualidade	Desempenham papel na avaliação da qualidade do ensino e na garantia de que as IES estejam cumprindo os padrões de qualidade educacional.	Sacks *et al.* (2021)
Avaliação	Permitem processos de avaliação, institucional, infraestrutura, currículo, *mindset.*	Hines (2017)
Sustentabilidade na Educação	Ajudam a integrar a sustentabilidade na educação, preparando os alunos para lidar com os desafios ambientais, sociais e econômicos do século XXI.	Vanwynsberghe e Moore (2022)

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

À medida que os Centros se desenvolvem e amadurecem, podem desempenhar um papel importante na criação de uma estrutura e cultura institucional que valorize e recompense o ensino (CHISM, 1998). E, assim, como as faculdades e universidades estão enfrentando maiores pressões para medir seu impacto na aprendizagem dos alunos, espera-se que os Centros de ensino documentem, cada vez mais, seu impacto em resultados como aprendizagem dos alunos, clima, eficácia do corpo docente e retenção de professores/alunos (WRIGHT, 2011).

Os Centros ajudam na implementação de estratégias de aprendizagem transformadoras para promover a sustentabilidade. A sua relevância na escalagem da EDS também é destacada por sua capacidade de estabelecer parcerias colaborativas. Em um mundo cada vez mais interconectado, a colaboração se torna essencial para a promoção da sustentabilidade (WIEK; KEELER; REDMAN, 2011).

Ao incorporarem metodologias participativas e reflexivas, estes Centros desempenham um papel crucial na mudança de mentalidades, comportamentos e práticas insustentáveis. Sterling (2004) ressalta que a educação para a sustentabilidade muitas vezes é fragmentada, focando em elementos específicos, como gestão ambiental ou responsabilidade social corporativa, sem considerar a interdependência e complexidade dos sistemas socioambientais. Da mesma forma, Wals e Jickling (2002) argumentam que a abordagem fragmentada tende a simplificar problemas complexos, ignorando a necessidade de mudanças estruturais na maneira como a sociedade se relaciona com o meio ambiente. Os autores defendem uma educação para a sustentabilidade que enfatize o pensamento crítico e a compreensão sistêmica, para preparar os alunos para lidar com a complexidade dos desafios da sustentabilidade.

Partindo deste cenário, os Centros podem fornecer um ambiente de apoio ao desenvolvimento e implemento de iniciativas educacionais centradas na sustentabilidade. Por meio de uma abordagem colaborativa e integradora, os Centros podem não apenas promover a troca de conhecimentos, mas também incentivar práticas pedagógicas inovadoras e transformadoras. Assim, desempenham um papel fundamental na escalagem da EDS.

A próxima subseção delineará um modelo estruturado que visa facilitar a escalagem por meio dos Centros, partindo dos pressupostos da Aprendizagem Transformadora.

2.3.2 Escalagem da EDS – Proposta de *framework*

Para elaborar o conceito de escalagem no contexto da EDS, é necessário primeiro esclarecer que não há um consenso definido na literatura sobre sua definição exata. Com isto, buscou-se em literatura diversas e de áreas distintas, a conceituação e o termo.

O conceito de escalagem tem se tornado central em discussões sobre como maximizar o impacto de iniciativas em diversas áreas, incluindo a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS). No entanto, a aplicação do termo no contexto da EDS ainda carece de aprofundamento teórico e prático. A escalagem, neste cenário, pode ser entendida como um processo que busca ampliar o alcance, a eficácia e a sustentabilidade de projetos, práticas ou

políticas, garantindo que sua contribuição para o desenvolvimento sustentável seja amplificada de maneira estratégica e adaptável.

Diversos autores exploram o conceito de escalagem sob diferentes perspectivas. Por exemplo, Spira e Tshiningayamwe (2018) destacam a relevância de estratégias como parcerias, abertura, uso de tecnologia, advocacia e modelos financeiros para alcançar uma expansão efetiva. Já Niang *et al.* (2023) argumentam que a escalagem pode ser compreendida em dimensões quantitativa, qualitativa e política, o que fornece uma visão mais ampla sobre como diferentes abordagens podem ser combinadas para maximizar o impacto. Uvin (1995), por sua vez, apresenta uma taxonomia que inclui escalagem quantitativa, funcional, política e organizacional, reforçando a ideia de que o processo pode envolver desde expansão territorial até influências estruturais mais profundas.

Essas perspectivas oferecem uma base robusta para discutir o papel da escalagem na EDS, especialmente quando conectadas à aprendizagem transformadora, que promove mudanças profundas em indivíduos e sistemas. Considerando essas abordagens, o presente trabalho desenvolve um framework inovador que conecta a escalagem da EDS a princípios da aprendizagem transformadora, destacando como centros de ensino e aprendizagem podem catalisar essas mudanças e facilitar a transição para um futuro sustentável.

Na sequência, são apresentadas as dimensões específicas de escalagem e seus conceitos, conforme compilados no Quadro 13, para fundamentar a análise e embasar o desenvolvimento de estratégias eficazes de expansão.

Quadro 13 – Conceitos de escalagem

Autores	**Conceitos Escalagem**
Spira e Tshiningayamwe (2018)	**1. Parceria** – Refere-se à colaboração com outros atores, como ONGs, governos e empresas, para ampliar o impacto. As iniciativas podem trabalhar sozinhas, estabelecer parcerias estratégicas (bilaterais) ou participar de redes colaborativas. A escolha depende do acesso a parceiros e do nível de controle desejado. **2. Abertura** – Descreve o grau de compartilhamento do conhecimento da iniciativa. Pode variar entre reter o conhecimento (registrar direitos autorais), compartilhar com parceiros estratégicos (licenciamento ou franquia) ou adotar uma abordagem de código aberto, disponibilizando materiais gratuitamente. **3. Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)** – Explora como a tecnologia é usada para dimensionar o impacto. Pode ser central à estratégia (*webinars*, cursos *online*), atuar como suporte (mídias sociais, *sites* informativos) ou não ser priorizada, optando por métodos tradicionais *offline*. **4. Advocacia** – Envolve esforços para influenciar políticas públicas, engajar *stakeholders* e aumentar a conscientização sobre a EDS. Isso pode incluir campanhas de mobilização, participação em eventos globais e colaboração com tomadores de decisão. **5. Modelo Financeiro** – Foca nas estratégias para garantir a sustentabilidade financeira da iniciativa. Pode incluir fontes como doações, receitas de serviços ou parcerias comerciais, alinhando os recursos necessários à expansão do impacto.

Niang *et al.* (2023)	Em relação à literatura, a expansão pode ser conceituada em três dimensões complementares: **quantitativa, qualitativa e política.** **1. A dimensão quantitativa** centra-se na expansão geográfica para aumentar os insumos necessários, tais como, recursos financeiros, humanos ou de capital. **2. A dimensão qualitativa** refere-se à extensão equitativa e sustentável do impacto da inovação. **3. A dimensão política** refere-se ao objetivo específico de integrar e/ou institucionalizar uma inovação comprovada no mercado existente.
Lambin *et al*. (2021)	**1. Melhorar a compreensão** e sensibilizar uma massa crítica de partes interessadas; **2. Criar motivação e incentivos para novas práticas**, incorporando-as em padrões institucionais e políticos ou modificando impostos e subsídios; e **3. Desenvolver capacidades** para implementar novas práticas a um custo socialmente aceitável.
Uvin (1995)	**1. Escalagem quantitativa** – refere-se à expansão do número de membros ou da área geográfica de atuação de uma organização. 2. **Escalagem funcional** – envolve a diversificação das atividades, em que uma organização amplia suas operações para novos setores, como saúde, educação ou microcrédito. 3. **Escalagem política** – trata da capacidade de influenciar políticas públicas e causas estruturais da fome e da pobreza por meio de relações com governos e organizações internacionais. 4. **Escalagem organizacional** – refere-se ao fortalecimento da organização em termos de eficiência, capacidade administrativa e sustentabilidade financeira.
Hartmann e Linn (2008)	**1. A expansão** – envolve a ampliação de um projeto-piloto dentro da organização que o desenvolveu, possivelmente junto com reformas organizacionais, tais como a descentralização ou a reestruturação. **2. Replicação** – significa ampliação por terceiros que não a organização que originalmente desenvolveu o piloto inicial ou modelo de intervenção. **3. Difusão espontânea** – às vezes também chamada de "explosão", envolve a difusão de boas ideias ou práticas, em grande parte por sua própria vontade.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Spira e Tshiningavamwe (2018) discutem **abordagens de dimensionamento**, ou seja, as estratégias que iniciativas em Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) podem adotar para ampliar seu impacto. Os autores classificam essas abordagens em cinco domínios: **parceria, abertura, tecnologia da informação, advocacia e modelo financeiro**, destacando que o foco está nas abordagens **extraorganizacionais**, estratégias que dependem de interações com o ambiente externo e outros atores, em vez de melhorias internas na organização.

Para Lambin *et al.* (2021), a discussão sobre ampliar soluções para uma transição de sustentabilidade explora como coalizões entre atores públicos, privados e da sociedade civil podem alinhar motivações para facilitar a escalagem dessas soluções. Os autores apresentam aspectos como melhorar a compreensão e sensibilização, criar motivação e incentivos e desenvolver capacidades para implantar novas práticas.

Hartmann e Linn (2008) exploram as dinâmicas-chave para a escalagem de intervenções de desenvolvimento, com o objetivo de aumentar o impacto e a eficácia desses programas em

larga escala. O estudo dos autores destaca que a escalagem eficaz depende fortemente de liderança política e organizacional, valores, visão e incentivos, todos voltados para fazer da escalagem uma parte central dos esforços de desenvolvimento nacional e internacional.

Outro estudo que aborda a temática de escalagem é o de Uvin (1995), que aborda as diferentes formas de escalagem em organizações de base comunitária, especificamente aquelas voltadas para a erradicação da fome em países em desenvolvimento. O artigo propõe uma taxonomia clara de "escalagem" para analisar como essas organizações ampliam o impacto de suas atividades, categorizando-as em quatro tipos principais: Escalagem quantitativa, funcional, política e organizacional.

Como pode ser observado, o conceito de escalagem é multifacetado, e os autores discutidos fornecem diferentes abordagens. A escalagem pode ser analisada sob várias perspectivas: quantitativa, com foco na expansão geográfica ou de participantes; funcional, que envolve a diversificação das atividades; política, relacionada à influência sobre políticas públicas; e organizacional, visando o fortalecimento institucional e a sustentabilidade financeira.

Diante desse cenário, foi desenvolvido um *framework* que visa preencher essa lacuna, oferecendo uma abordagem inovadora para avaliar a escalagem da EDS a partir de uma perspectiva de aprendizagem transformadora.

O *framework* foi desenvolvido a partir desta revisão de literatura. Os resultados encontrados permitiram criar um panorama com seis eixos de avaliação: Eixo 1 – Compromisso Institucional; Eixo 2 – Abordagem Pedagógica; Eixo 3 – Inovação; Eixo 4 – Impacto Social; Eixo 5 – Transformação Social e Eixo 6 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Em cada um dos eixos foram definidos indicadores específicos, conforme a literatura.

O **Eixo 1 - Compromisso Institucional** tem a finalidade de explorar como os Centros estão incorporando EDS na governança, missão, visão, nas políticas e também por meio da sua própria atuação. Neste eixo ficaram definidas quatro dimensões, conforme apresentadas no Quadro 14.

Quadro 14 – Eixo 1 – Compromisso Institucional

Eixo – Compromisso Institucional		
Dimensão	**Descritivo**	**Autores**
1.1 Governança Sustentável e Gestão	Refere-se à forma como as instituições estruturam sua liderança e administração para integrar práticas sustentáveis em todas as suas operações e estratégias. Verhulst e Lambrechts (2015) destacam a importância da liderança institucional para promover a sustentabilidade, enquanto Mokski *et al.* (2022) sugerem que a governança sustentável requer um compromisso formal e políticas claras que envolvam todos os *stakeholders*.	Verhulst e Lambrechts (2015), Mokski *et al.* (2022).
1.2 Missão, Visão	Envolve a integração da Sustentabilidade na missão e na visão da IES. Wals e Jickling (2002) enfatizam que integrar a sustentabilidade na missão e visão institucional é crucial para garantir que todos os aspectos da operação da instituição estejam alinhados com objetivos sustentáveis.	Wals e Jickling (2002); Bohunovsky, Radinger-Peer e Penker (2020).
1.3 Políticas e Diretrizes	Compromisso, implementação e assinatura de declarações ou cartas para o desenvolvimento sustentável / As políticas precisam garantir que a EDS incorpore uma perspectiva mundial que reconheça e respeite a diversidade cultural, deixando de ser culturalmente neutra para ser culturalmente inclusiva.	Lozano *et al.* (2014).
1.4 Centros	Centros representam a importância das conexões entre conhecimento e ação, dos processos de coprodução e do aprendizado organizacional no fortalecimento da capacidade de resolução de problemas das universidades para os desafios da sustentabilidade.	Wright, Lohe e Little (2018), Leal Filho, Molina e Lambert (2023), Wright (2023).

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Este eixo reflete a necessidade de integrar a sustentabilidade de forma abrangente e estratégica dos Centros, visando fortalecer suas estruturas de governança, missão, políticas e Centros, para enfrentar os desafios globais de maneira eficaz e inclusiva.

O **Eixo 2** – **Abordagem Pedagógica** tem como finalidade explorar como a EDS está sendo integrada à prática pedagógica dos Centros. Ele investiga a incorporação da sustentabilidade nos currículos, destacando a necessidade de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Busca identificar se as abordagens empregadas pelos Centros estão em uma perspectiva de Aprendizagem Transformadora. O eixo também explora os aspectos de Reflexão Crítica, na busca de identificar se os processos indicados pelos Centros caminham em uma perspectiva de transformação ou apenas informativa. O Quadro 15 apresenta o Eixo da Abordagem Pedagógica e seus indicadores.

Quadro 15 – Eixo 2 – Abordagem Pedagógica

Dimensão	Descritivo	Autores
2.1 Currículo	Refere-se à integração de conteúdos e atividades relacionados à sustentabilidade em todos os níveis educacionais.	Mokski *et al.* (2022), Hopkinson e James (2010), Müller- Christ *et al.* (2014).
2.2 Interdisciplinaridade	Envolve a colaboração entre diferentes disciplinas para resolver problemas complexos relacionados à sustentabilidade. Mokski *et al.* (2022) e Lozano *et al.* (2017) argumentam que uma abordagem interdisciplinar é essencial para enfrentar os desafios globais e promover a aprendizagem colaborativa.	Annan-Diab e Molinari (2017), Mokski *et al.* (2022), Lozano *et al.* (2017), Wals e Jickling (2002), Sommier, Wang e Vasques. (2022), Tully (2023).
2.3 Disciplinaridade e Transdisciplina-ridade	A disciplinaridade e transdisciplinar EDS é essencial para enfrentar os desafios complexos da sustentabilidade, promovendo a integração de conhecimentos de diferentes disciplinas e a colaboração entre acadêmicos e outros atores sociais na busca por soluções contextuais e inovadoras.	Wals e Jickling (2002), Barth *et al.* (2020), Lotz-Sisitka *et al.* (2015), Tejedor, Segalàs e Rosas (2021).
2.4 Aprendizagem Baseada em Projetos	Método pedagógico que envolve os alunos em projetos práticos que lidam com problemas reais de sustentabilidade. García-González *et al.* (2022) mostram que essa abordagem promove habilidades críticas e práticas entre os alunos, incentivando a aplicação de teorias em contextos reais.	García-González *et al*. (2022), Wiek *et al.* (2014.)
2.5 Aprendizagem Baseada em Problemas	Focada em colocar os alunos no Centro do processo de resolução de problemas complexos relacionados à sustentabilidade.	Granado-Alcón *et al.* (2020), Noordegraaf-Eelens *et al.* (2019).
2.6 Aprendizagem Experiencial	A aprendizagem experiencial na Educação para o Desenvolvimento Sustentável é fundamental para engajar os estudantes em problemas reais, permitindo que transformem o conhecimento teórico em ações práticas e sustentáveis, promovendo uma compreensão mais profunda e significativa da sustentabilidade.	Fernando (2020), Sulkowski *et al.* (2020), Ely (2018).
2.7 Aprendizagem Social	Promove a colaboração e o compartilhamento de conhecimentos entre diferentes atores, facilitando ações coletivas para alcançar objetivos de sustentabilidade e transformações resilientes nas práticas e comportamentos.	Sterling, Dawson e Warwick (2018), Wals (2010), Wolff e Ehrström (2020) Pahl-Wostl (2022) Wals e Rodela (2014)
2.8 Aprendizagem Dialógica	Promove o pensamento crítico e a co-criação de soluções sustentáveis por meio de diálogos reflexivos e inclusivos, onde diferentes perspectivas são exploradas e conhecimentos são construídos coletivamente.	García-Carrión, López de Aguileta e Padrós (2020), Soberón, Moreno-Serna e Sánchez-Chaparro (2021)
2.9 Aprendizagem Prática	Conecta a teoria à ação, permitindo que os alunos apliquem conceitos de sustentabilidade em contextos reais. Buscando promover um envolvimento mais profundo com os desafios da sustentabilidade e o desenvolvimento de competências essenciais para enfrentar esses problemas de forma concreta.	Lozano *et al.* (2017), Rodríguez-Zurita *et al.* (2024), Jucker e Reiner (2021.
2.10 Aprendizagem Colaborativa	Envolve trabalhar em grupos para compartilhar conhecimentos e resolver problemas coletivamente, promovendo habilidades de cooperação e resolução de conflitos. Sterling, Dawson e Warwick (2018) destacam que essa abordagem ajuda a construir uma compreensão coletiva e empatia entre os alunos.	Warwick, Sterling e Dawson (2021), Wright, Ritter e Gonzales (2022).

2.11 Reflexão Coletiva para dilemas sociais	Processo em que os indivíduos e grupos analisam de forma profunda e questionadora as suas crenças, valores, ações e os impactos que estas têm sobre a sociedade e o meio ambiente. Esse tipo de reflexão envolve não apenas o pensamento individual, mas também a troca de ideias em grupo, permitindo que diferentes perspectivas sejam consideradas.	Mezirow (1991), Sterling (2010), Herbers e Mullins Nelson (2009).
2.12 Reflexão Crítica	A reflexão crítica é fundamental para o aprendizado transformador, permitindo que os alunos questionem suposições e desenvolvam uma compreensão mais profunda dos problemas. Mezirow (1991, 1998) argumenta que este é um componente chave para o desenvolvimento de uma mentalidade sustentável.	Mezirow (1991, 1998), Dirkx (1998), Howlett, Ferreira e Blomfield (2016), Sterling (2011), Wals (2011), Müller *et al.* (2020), O'Grady (2023) e Schnitzler (2019).

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

A categorização do Eixo 2 – Abordagem Pedagógica para avaliar Centros de ensino e aprendizagem foca em diversas dimensões essenciais para a integração da sustentabilidade nos processos educacionais. O currículo refere-se à inserção de conteúdos e atividades sobre sustentabilidade em todos os níveis educacionais, envolvendo disciplinas, programas e atividades extracurriculares. Já a interdisciplinaridade, como apontada por Mokski *et al.* (2022) e Lozano *et al.* (2017), promove a colaboração entre diferentes disciplinas, necessária para enfrentar os desafios globais e fomentar a aprendizagem colaborativa. A disciplinaridade e transdisciplinaridade também são centrais, uma vez que Wals e Jickling (2021) e Barth *et al. (*2020) enfatizam a importância de integrar conhecimentos e colaborar com atores sociais para desenvolver soluções inovadoras e contextualizadas.

Acerca das abordagens, são apresentadas várias opções, dentre elas a aprendizagem baseada em projetos, conforme García-González *et al.* (2022), que engaja os alunos em projetos práticos que lidam com problemas reais de sustentabilidade, desenvolvendo habilidades críticas e aplicáveis. Paralelamente, a aprendizagem baseada em problemas, segundo Wals (2013), coloca os alunos no centro da resolução de problemas complexos, ajudando-os a desenvolver habilidades analíticas essenciais para questões ambientais e sociais. Já a aprendizagem experiencial é fundamental para engajar os estudantes em problemas reais, permitindo-lhes transformar conhecimento teórico em ações práticas e sustentáveis (FERNANDO, 2020; SULKOWSKI *et al*., 2020; ELY, 2018). Enquanto a aprendizagem social facilita a colaboração entre diferentes atores, promovendo ações coletivas e transformações resilientes. A aprendizagem dialógica, abordada por Lotz-Sisitka *et al*. (2015), enfatiza o diálogo reflexivo e inclusivo, em que diferentes perspectivas são exploradas para co-criação de soluções sustentáveis. A aprendizagem prática, conforme Jucker e Reiner (2021), conecta a teoria à ação,

permitindo a aplicação de conceitos de sustentabilidade em contextos reais e promovendo o desenvolvimento de competências essenciais.

A reflexão coletiva para dilemas sociais permite a troca de ideias em grupo, levando em conta diferentes perspectivas para uma análise mais profunda dos impactos das ações sobre a sociedade e o meio ambiente. E a reflexão crítica, fundamental para o aprendizado transformador, como discutido por Mezirow (1991, 1998), Dirkx (1998) e Howlett, Ferreira e Blomfield (2016), permite que os alunos questionem suposições e desenvolvam uma compreensão mais profunda dos problemas, essencial para o desenvolvimento de uma mentalidade sustentável.

O **Eixo 3 – Inovação** aborda a necessidade de introduzir práticas e tecnologias inovadoras no campo da EDS, com foco em dois aspectos principais: pesquisa e investigação, e o uso de *e-learning*. O Quadro 16 apresenta o Eixo de Inovação e seus indicadores.

Quadro 16 – Eixo 3 – Inovação

Dimensão	Descritivo	Autores
4.1 Pesquisa e Investigação	Refere-se ao papel das instituições em conduzir pesquisas que impulsionem a inovação em sustentabilidade. Berchin, Dutra e Guerra (2021) e Karatzoglou (2013) discutem como a pesquisa acadêmica pode contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas sustentáveis.	Berchin (2021), Karatzoglou, 2013.
4.2 *E-learning*	Uso de plataformas digitais para ensinar conceitos de sustentabilidade a uma audiência mais ampla. Azeiteiro, Leal Filho e Caeiro (2015) e Zhang *et al.* (2020) destacam que o *e-learning* é uma ferramenta eficaz para alcançar diversos alunos e promover a educação em sustentabilidade.	Azeiteiro, Leal Filho e Caeiro (2015), Zhang *et al.* (2020), Pavlova (2011) e Berchin, Dutra e Guerra (2021).

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

A pesquisa e investigação desempenham um papel essencial ao fomentarem inovações em sustentabilidade. De acordo com Berchin, Dutra e Guerra (2021) e Karatzoglou (2013), a pesquisa acadêmica tem o potencial de impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias e práticas que abordem os desafios ambientais.

O *e-learning* é outro componente da inovação educacional. Segundo Azeiteiro, Leal Filho e Caeiro (2015) e Zhang *et al.* (2020), as plataformas digitais são ferramentas poderosas para disseminar conhecimentos de sustentabilidade para uma audiência mais ampla. O *e-learning* permite alcançar estudantes de diferentes regiões e contextos, rompendo barreiras geográficas e ampliando o acesso e a inclusão.

O **Eixo 4 – Impacto Social** aborda a importância de envolver todas as partes interessadas e promover colaborações interorganizacionais no contexto da EDS. O Quadro 17 apresenta o Eixo do Impacto Social e seus indicadores.

Quadro 17 – Eixo 4 – Impacto Social

Dimensão	Descritivo	Autores
4.1 Partes Interessadas	Diz respeito à identificação e ao envolvimento de todas as partes interessadas que são afetadas ou que podem afetar a instituição. Purcell, Henriksen e Spengler (2019) sugerem que o engajamento das partes interessadas é crucial para criar iniciativas sustentáveis eficazes.	Purcell, Henriksen e Spengler (2019)
4.2 Redes Interorganizacionais	Referem-se a colaborações entre diferentes organizações para promover objetivos de sustentabilidade comuns. Giesenbauer e Müller-Christ (2020) destacam a importância de construir redes para compartilhar conhecimentos e recursos.	Giesenbauer e Müller-Christ (2020), Franz (2005).
4.3 Envolvimento com *Stakeholders*	Envolvimento com *stakeholders* é o processo de interação, colaboração e consulta com todas as partes interessadas que têm algum impacto ou interesse em um projeto, decisão ou política. No contexto da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), isso envolve a participação ativa de indivíduos, grupos, organizações e comunidades que estão diretamente ou indiretamente ligados às questões de sustentabilidade.	Leal Filho e Brandli (2020), Cook e Kaplan (2011).
4.4 Comunidade	Enfatiza a mudança da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD) para a Educação para comunidades ecológicas, com foco em abordagens centradas na comunidade, leis naturais, imaginação sociológica e perspicácia política.	Marouli (2021).

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

As redes interorganizacionais, o engajamento de *stakeholders* e a interação com a comunidade aparecem como fundamentais para garantir que iniciativas sustentáveis tenham impacto, envolvendo ativamente indivíduos, grupos e comunidades no processo.

O **Eixo 5 – Transformação Social** foca na transformação social, levando em consideração a capacitação dos aprendizes de se tornarem agentes de mudança em prol da sustentabilidade. O Eixo 5 é apresentado no Quadro 18.

Quadro 18 – Eixo 5 – Transformação Social

Dimensão	Descritivo	Autores
5.1 Práticas Emancipatórias	Práticas emancipatórias na EDS visam capacitar os aprendizes a questionarem criticamente as normas e estruturas sociais dominantes, promovendo a autonomia e a transformação social. Essas práticas envolvem a criação de espaços de aprendizado reflexivo e colaborativo, onde os alunos desenvolvem a capacidade de agir de maneira transformadora em prol de mudanças sustentáveis e justas.	Stevenson e Brody (2013); Lotz-Sisitka *et al.* (2015) Romano e Bosco (2022)

5.2 Dimensão Emocional	A dimensão emocional reconhece a importância das emoções na formação de significados e no engajamento com questões complexas. As emoções, como eco-ansiedade ou esperança, influenciam profundamente a forma como os alunos processam e respondem aos desafios de sustentabilidade.	Dirkx (1998); Tilbury (2011); Mezirow (2000); Enkhtur e Yamamoto (2017); Gal e Gan (2020).

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

As práticas emancipatórias visam promover a autonomia, incentivando os alunos a questionar criticamente as estruturas e normas sociais dominantes. Além disso, o Eixo 5 reconhece a importância das emoções no processo de aprendizado, destacando que sentimentos como ansiedade ecológica ou esperança podem moldar as reações e o engajamento dos alunos frente aos desafios de sustentabilidade.

A seguir, no Quadro 19, é apresentado o **Eixo 6 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável.** Este eixo destaca a importância da EDS em uma perspectiva transformadora. Outro ponto apresentado no eixo é a formação docente em sustentabilidade, que visa incorporar os princípios da sustentabilidade em suas práticas pedagógicas.

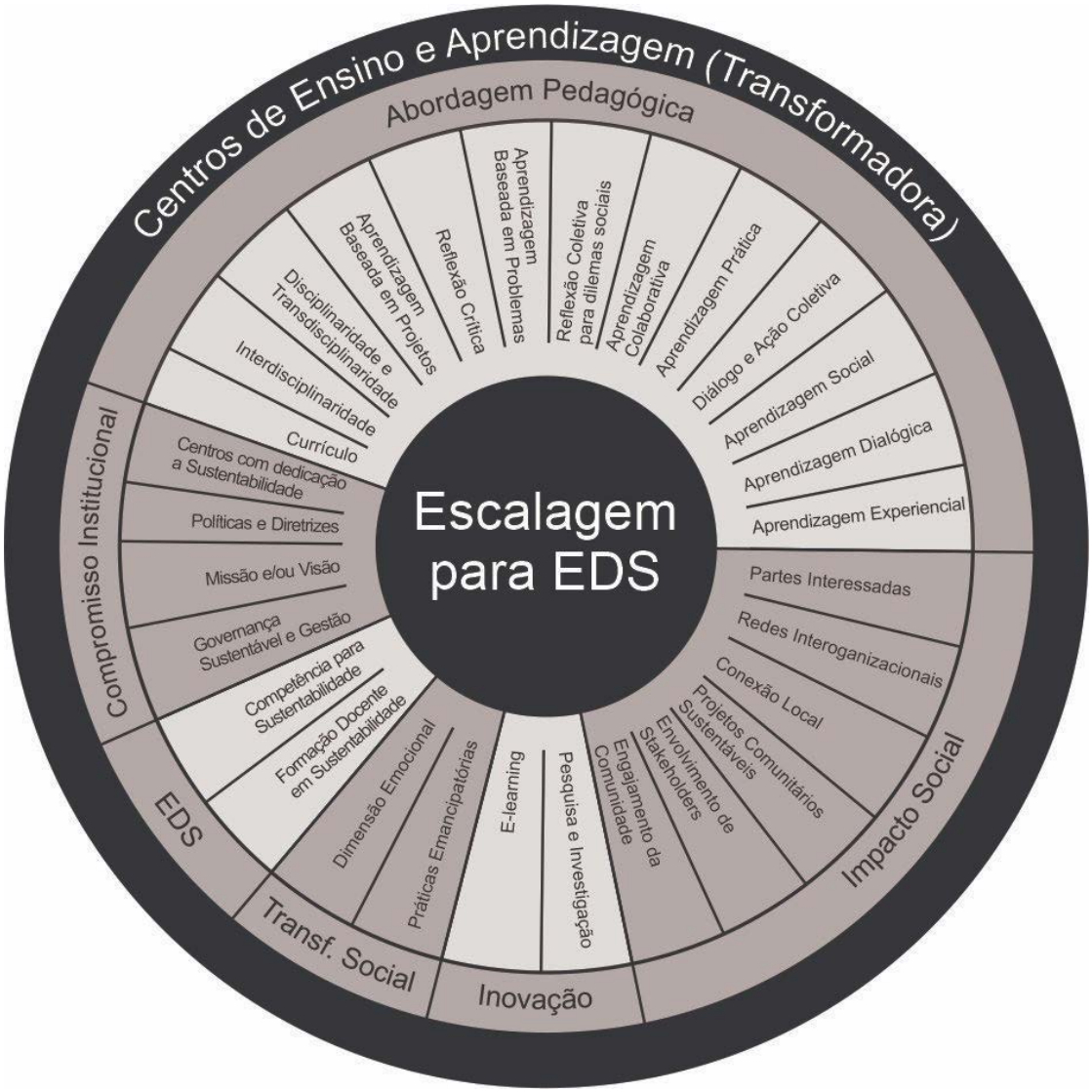
Quadro 19 – Eixo 6 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável

Dimensão	Descritivo	Autores
6.1 Educação para o Desenvolvimento Sustentável	É uma abordagem transformadora, que visa capacitar indivíduos e comunidades com o conhecimento, habilidades e valores necessários para enfrentar os desafios globais de sustentabilidade.	Tilbury (2011), Sterling (2020), Leicht e Byun (2018).
6.2 Formação Docente em Sustentabilidade	A formação docente em sustentabilidade é crucial para preparar educadores a integrarem os princípios da sustentabilidade em suas práticas pedagógicas.	Cotton e Winter (2010).
6.3 Competência para Sustentabilidade	As competências para sustentabilidade são fundamentais para capacitar indivíduos a lidarem com os desafios complexos e interconectados da sustentabilidade. Essas competências incluem pensamento sistêmico, antecipatório, estratégico e colaborativo, que permitem aos aprendizes compreender a interdependência dos sistemas ambientais, sociais e econômicos.	Barth (2020), Rieckmann (2017), Cotton e Winter (2010), Wiek, Withycombe e Redman (2011).

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Já as competências para a sustentabilidade aparecem como o pensamento sistêmico, estratégico e colaborativo. São igualmente fundamentais para ajudar os indivíduos a compreender a complexidade e a interdependência dos sistemas sociais, ambientais e econômicos, promovendo ações eficazes e sustentáveis, conforme o *framework* Escalagem para Educação para o Desenvolvimento Sustentável por meio dos Centros de Ensino e Aprendizagem, apresentado na Figura 9.

Figura 9 – *Framework* – Escalagem para Educação para o Desenvolvimento Sustentável por meio dos Centros de Ensino e Aprendizagem



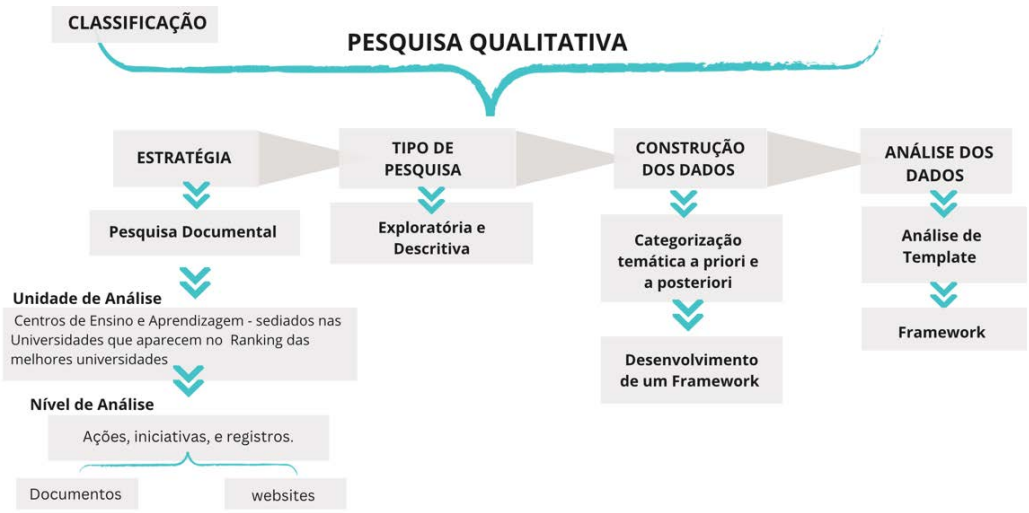
Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Tendo em vista os pressupostos teóricos anteriormente discutidos, cabe agora apresentar a forma como esta pesquisa foi conduzida.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo são detalhados os procedimentos metodológicos adotados para a realização desta tese. Ele inclui a abordagem da pesquisa, o tipo de pesquisa, a estratégia de investigação, a unidade de análise, os participantes da pesquisa, finalizando com o tratamento e análise dos dados. Essa estrutura permite uma compreensão dos passos metodológicos seguidos no estudo em questão.

Figura 10 – Classificação da Pesquisa



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

3.1 ABORDAGEM DA PESQUISA

A abordagem empregada nesta pesquisa foi qualitativa. Creswell (2010) explica que os pesquisadores fazem uma interpretação do que enxergam, ouvem e entendem, mas que tais interpretações não podem ser separadas de suas origens, história, contextos e entendimentos anteriores. “Ela é um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano” (CRESWELL, 2010, p.27). A exploração das experiências e a reflexão contínua fazem parte do processo investigativo, no qual novas possibilidades e novos indícios permanecem abertos até a fase final, permitindo a análise de elementos que emergem no processo de investigação e observação de eventuais vieses (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008).

Este estudo adotou a epistemologia construtivista. De acordo com Saccol (2009), para a epistemologia construtivista não existe uma realidade objetiva esperando por ser descoberta.

Verdades e significados só passam a existir a partir do nosso engajamento com o mundo. Significados não são descobertos, mas construídos. A autora ainda acrescenta que um significado não nasce puramente de uma construção mental, mas sim, é resultado da interação entre processos mentais e as características de um objeto. A criação de significado pressupõe intencionalidade, isto é, uma consciência que se volta a um objeto, e a partir da interação entre o sujeito e o objeto é que se constrói um significado. Gil (2008 p. 24) contribui definindo o construtivismo como uma postura que defende o papel ativo do sujeito em relação ao objeto do conhecimento e da construção da realidade. Desta forma, o conhecimento é entendido como algo que não se encontra nas pessoas, nem fora delas, mas é construído progressivamente pelas interações estabelecidas. Na área da educação para a sustentabilidade, o paradigma construtivista enfatiza a aprendizagem ativa, colocando os estudantes no centro do processo educativo (ROBOTTOM; HART, 1993). O construtivismo social é particularmente adequado para analisar a escalagem da educação para a sustentabilidade, pois permite um entendimento profundo das práticas educativas e dos processos de aprendizagem que os Centros adotam.

O paradigma se encaixa com o objetivo da pesquisa, que é analisar o processo de escalagem da EDS por meio dos Centros, pois busca entender os significados que os atores dos Centros atribuem a esse processo, como percebem, compreendem e atribuem significado a eventos e configurações sociai, e os escrevem e publicam seus documentos.

Portanto, esta tese adotou a abordagem de pesquisa qualitativa, situando-se no paradigma interpretativista.

3.2 TIPO DE PESQUISA

Esta pesquisa pode ser classificada como exploratória e descritiva, de acordo com a classificação de Bell, Morse e Shah (2018). A pesquisa exploratória é geralmente conduzida quando há pouca compreensão ou conhecimento sobre o fenômeno em questão. Este tipo de pesquisa é útil para ganhar novos *insights*, aumentar a familiaridade do pesquisador com o tema e identificar conceitos e elementos importantes para futuras investigações (BELL; MORSE; SHAH, 2018). Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular proposições mais precisas sobre ele (GIL, 2008, p. 27).

Esta pesquisa pode ser considerada exploratória, uma vez que se procurou compreender um fenômeno complexo e pouco estudado, que é a escalagem da educação para a sustentabilidade via Centros de ensino e aprendizagem.

A pesquisa descritiva, por outro lado, se concentra em descrever as características de um fenômeno, proporcionando uma imagem clara e detalhada de situações e comportamentos (BELL; MORSE; SHAH, 2018). Gil (2008, p. 28) esclarece que as pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial descrever as características de determinada população ou fenômeno. Neste estudo, a pesquisa descritiva permitiu uma descrição rica das estratégias de escalagem empregadas pelos Centros.

A combinação da pesquisa exploratória e descritiva permitiu uma abordagem equilibrada, que buscou tanto alcançar novos *insights* e compreender a complexidade da escalagem da EDS, quanto a descrever de forma clara e precisa o cenário em que este fenômeno ocorre.

3.3 ESTRATÉGIA DA PESQUISA

Trata-se de uma pesquisa documental (GIL, 2008), delineada com base em uma categorização *a priori* e na construção de um *framework* conceitual, voltado para a escalagem da EDS por meio dos Centros de Ensino e Aprendizagem. Esta metodologia permitiu a análise detalhada de como os Centros estão promovendo a escalagem da EDS em contextos acadêmicos. A seguir, são detalhadas as principais etapas que compuseram a estratégia da pesquisa. A primeira etapa foi a realização da Categorização, que envolveu a criação de categorias pré-definidas (*a priori*), baseadas em uma revisão aprofundada da literatura sobre EDS e sobre a Aprendizagem Transformadora. Esta categorização foi construída com base nos dois conceitos mencionados.

Após a definição das categorias, a segunda etapa contemplou o desenvolvimento de um *framework* teórico que abordou os principais elementos para a escalagem da EDS através dos Centros de Ensino e Aprendizagem. O *framework* foi inspirado em vários autores, abordando os temas: Compromisso Institucional, Abordagem Pedagógica, Inovação, Impacto Social, Transformação Social e Educação para o Desenvolvimento Sustentável. O *framework* foi validado a partir de dados empíricos obtidos durante a pesquisa, sendo adaptado para refletir as especificidades do contexto dos Centros estudados. Ele foi aplicado com a finalidade de avaliar o nível de integração da EDS em Centros de Ensino Superior em 101 instituições ao redor do mundo. A partir da análise dos dados, foram identificados os principais facilitadores e barreiras

para a escalabilidade da EDS, permitindo uma compreensão mais aprofundada das condições que favorecem ou limitam a implementação da EDS. Durante o processo de análise, o *framework* foi revisado para incorporar novas descobertas e ajustar as categorias *a priori*, de forma a melhor refletir a realidade dos Centros. Esse processo contínuo de ajuste foi fundamental para assegurar que o modelo proposto ficasse alinhado com as práticas observadas e as necessidades institucionais.

3.3.1 Unidade e nível de análise

As unidades de análise são os Centros de Ensino e Aprendizagem. Para Creswell (2010), a unidade de análise é a pedra fundamental da pesquisa, é por meio dela que compreendemos e interpretamos os fenômenos em estudo, permitindo-nos extrair conclusões significativas. Ela determina o escopo e a profundidade das conclusões que podemos obter, assim como as generalizações que podemos fazer a partir dos resultados.

Para definição dos Centros de Ensino e Aprendizagem, colocou-se como critério estarem sediados em universidades classificadas em Rankings de Sustentabilidade ou de ODS, sendo três deles globais: THE Impact Ranking, QS World University Ranking e UI GreenMetric World University Ranking; e dois locais: THE (Times Higher Education Latin América); QS World University Ranking (América Latina e Caribe). O critério para escolha das universidades se deu por uma nota de corte com a pontuação 9, ou acima. O quadro de *rankings* foi dividido em dois grupos: a) O grupo de *rankings* focados em mensurar desempenho relacionado aos ODS e à Sustentabilidade; b) grupo de *rankings* que abrangessem a América Latina. Levando em consideração a nota de corte 9, ficaram classificadas para análise da tese 101 universidades. Em relação ao nível de análise, este foi definido pelas ações, iniciativas e registros de Educação para o Desenvolvimento Sustentável que constam tanto nos documentos disponibilizados pelos Centros como nos seus respectivos *websites*.

3.4 CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A construção e análise de dados é o processo de organizar uma informação, identificando sistematicamente suas características fundamentais, como temas, conceitos, crenças etc., de forma a interpretá-los (LANKSHEAR; KNOBEL 2018).

Nesta pesquisa, foi adotada a Análise de *Template*, tal como definida por King (2012). Esta abordagem metodológica permitiu criar uma categorização sistemática e flexível, com seis

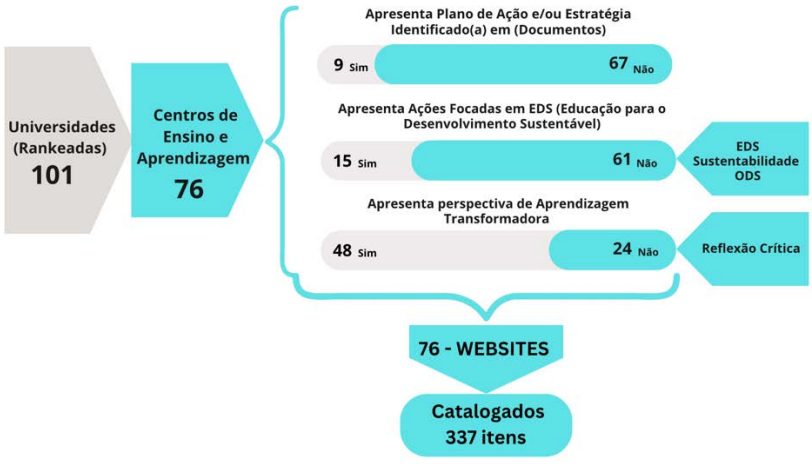
eixos temáticos principais, cada um contendo indicadores específicos que refletem diferentes dimensões da sustentabilidade e da aprendizagem transformadora. Inicialmente, foi realizada uma revisão abrangente da literatura dos últimos cinco anos, focando em artigos que abordassem a teoria da aprendizagem transformadora em conjunto com EDS. A revisão foi fundamental para identificar as práticas atuais e os modelos teóricos que apoiam a integração desses conceitos. Segundo King (2012), esse processo de revisão ajuda a construir uma base sólida para a análise qualitativa, identificando temas relevantes, que podem ser organizados em um *template* ou estrutura de análise.

Após a leitura crítica dos artigos, foi identificado que havia dados suficientes para criar uma categorização que representasse os principais fatores de escalabilidade da EDS. A partir dessa análise, foram definidos seis eixos temáticos principais, cada um com um conjunto de indicadores, conforme apresentados na Figura 10.

Esse *framework* foi projetado para ser dinâmico, permitindo a inclusão de novos indicadores conforme surgiam novas evidências nos dados analisados, seguindo a abordagem sugerida por King (2012), de flexibilidade e adaptação contínua durante o processo de análise. A análise contemplou a avaliação de 76 estruturas dedicadas ao Ensino e Aprendizagem, que nesta tese foram denominadas como Centros de Ensino e Aprendizagem. Em relação a documentos estratégicos, foram localizados nove planos estratégicos.

No *template* foram catalogados 337 itens, categorizados nos seis eixos mencionados e nos 27 indicadores, conforme a Figura 11.

Figura 11 – Itens catalogados



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

A seguir, no capítulo 4, são apresentados os resultados desta pesquisa.

4 RESULTADOS

4.1 ESCALAGEM DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DE CENTROS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Tanto a EDS quanto o papel dos Centros de ensino e aprendizagem têm ganhado visibilidade quando o tema trata do impacto que ambos proporcionam na promoção de práticas educacionais que fomentam a sustentabilidade e o desenvolvimento de competências críticas para enfrentar desafios globais. Conforme destacado por Leal Filho e Brandli (2020), a EDS é fundamental para transformar o ensino em um veículo de mudança, integrando questões ambientais, sociais e econômicas nos currículos e promovendo uma aprendizagem interdisciplinar e holística. Além disso, Wright, Lohe e Little (2018) enfatizam que os Centros de ensino e aprendizagem têm um papel essencial na facilitação dessa transformação, apoiando práticas pedagógicas inovadoras e desenvolvendo estratégias que ajudam educadores a incorporar os princípios de sustentabilidade em suas metodologias de ensino.

Apesar do aumento em número de publicações abordando o tema EDS, quando se trata de avaliar a sua escalagem sob uma lente de aprendizagem transformadora, este cenário ainda permanece restrito. É importante considerar que aprendizagem transformadora é considerada uma Metanoia (CHOGAN, 1998), ou seja, seu arcabouço pode servir como uma teoria de ordem superior, que informa ou integra várias outras teorias para compreender diferentes processos de aprendizagem enfatizando a transformação, não apenas no conhecimento, mas também nos valores, crenças e perspectivas dos indivíduos. Cranton (2002) também entende a AT como uma teoria integradora, unificada, no contexto da aprendizagem de adultos, englobando, por exemplo, aprendizagem experiencial e humanística (KNOWLES, 1980; KOLB, 2015). Isso significa que as ações formativas dos Centros podem apontar referências à aprendizagem transformadora explicitamente, quando a citam nominalmente, ou implicitamente, quando fazem referência à reflexão crítica, ao enfrentamento de dilemas que levam à mudança de pressupostos etc., mas sem fazer menção à AT.

A pesquisa utilizou o *framework – Escalagem para Educação para o Desenvolvimento Sustentável por meio dos Centros de Ensino e Aprendizagem* – para avaliar os Centros de ensino e aprendizagem sediados em 101 universidades que aparecem em cinco *rankings* universitários, três deles sendo: THE Impact Ranking, QS World University Ranking, e UI GreenMetric World University Ranking. E dois locais: THE (Times Higher Education Latin America) e QS World

University Ranking (América Latina e Caribe). O Quadro 20 apresenta os *rankings* selecionados, a categoria de cada um e volumetria de IES.

Quadro 20 – Grupo de *rankings* e universidades selecionados

	Criador	**Ranking**	**Categoria**	**IES**
Grupo 1. de *Rankings* focados nos ODS e na Sustentabilidade	THE – The Higher Education	THE - Impact Rankings 2023 – ODS	Mundial	70
	UI GreenMetric	UI GreenMetric- sustentabilidade.	Mundial	20
	QS – Quacquarelli Symonds	QS World University *Rankings*: *Sustainability* 2023	Mundial	3
Grupo 2. de *Rankings* – América Latina	QS – Quacquarelli Symonds	QS Latin American 2023	Mundial	7
	THE – The Higher Education	THE Latin American	Mundial	1
Total de IES				**101**

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

O critério para escolha da amostra das universidades se deu por uma nota de corte com a pontuação de 9 (nove) ou acima. O quadro de *rankings* foi divido em dois grupos, conforme Quadro 20: Grupo 1– O grupo de *rankings* focados em mensurar desempenho relacionado aos ODS e à Sustentabilidade; Grupo 2 – grupo de *rankings* que abrangessem a América Latina. Levando em consideração a nota de corte 9, ficaram 101 universidades classificadas nos *rankings*, sendo 93 (noventa e três) públicas e 9 (nove) privadas. O quadro 21 apresenta cada uma das IES *rankiadas*, com a identificação do respectivo *ranking* e a nota de corte.

Quadro 21 – Universidades rankiadas

IES	**Universidades**	**Ranking**	**Continente**	**País**	**Nota**
U01	Western Sydney University	THE	Oceania	Austrália	99.4
U02	University of Manchester	THE	Europa	Reino Unido	97.5
U03	Queen's University	THE	América do Norte	Canadá	97.2
U04	Universiti Sains Malaysia	THE	Ásia	Malásia	96.9
U05	University of Tasmania	THE	Oceania	Austrália	96,6
U06	Arizona State University (Tempe)	THE	América do Norte	EUA	96.5
U07	University of Alberta	THE	América do Norte	Canadá	96.4
U08	RMIT University	THE	Oceania	Austrália	96.4
U09	Aalborg University	THE	Europa	Dinamarca	95.8
U10	University of Victoria	THE	América do Norte	Canadá	95.8
U11	Western University	THE	América do Norte	Canadá	95.8

U12	University of Auckland	THE	Oceania	Nova Zelândia	95.6
U13	University of Glasgow	THE	Europa	Reino Unido	95.4
U14	Université Laval	THE	América do Norte	Canadá	95.0
U15	University of Technology Sydney	THE	Oceania	Austrália	95.0
U16	Yonsei University (Seoul campus)	THE	Ásia	Coreia do Sul	95.0
U17	Chulalongkorn University	THE	Ásia	Tailândia	94.8
U18	University of Exeter	THE	Europa	Reino Unido	94.5
U19	UNSW Sydney	THE	Oceania	Austrália	94.5
U20	University of Indonesia	THE	Ásia	Indonésia	94.4
U21	Monash University	THE	Oceania	Austrália	94.0
U22	Hokkaido University	THE	Ásia	Japão	93.9
U23	Universidade de Bolonha	THE	Europa	Itália	93.8
U24	National Cheng Kung University	THE	Ásia	Taiwan	93,5
U25	Newcastle University	THE	Europa	Reino Unido	93,5
U26	University of British Columbia	THE	América do Norte	Canadá	93.4
U27	Michigan State University	THE	América do Norte	EUA	93.4
U28	University of Newcastle	THE	Oceania	Austrália	93
U29	Bournemouth University	THE	Europa	Reino Unido	92.9
U30	University of Coimbra	THE	Europa	Portugal	92.9
U31	Universidade da Sunshine Coast	THE	Oceania	Austrália	92.9
U32	Universidade Nacional Autônoma do México	THE	América Latina	México	92,8
U33	Universidade McMaster	THE	América do Norte	Canadá	92,7
U34	Universidade de Calgary	THE	América do Norte	Canadá	92.6
U35	Universidade de Galway	THE	Europa	Irlanda	92.6
U36	Universidade de East Anglia	THE	Europa	Reino Unido	92.5
U37	Universidade de Strathclyde	THE	Europa	Reino Unido	92.5
U38	Universidade Mahidol	THE	Ásia	Tailândia	92.4
U39	Universidade Macquarie	THE	Oceania	Austrália	92.3
U40	Penn State (Campus principal)	THE	América do Norte	EUA	92,1
U41	Universidade de York	THE	América do Norte	Canadá	92,1
U42	Universidade Kyung Hee	THE	Ásia	Coreia do Sul	91,9
U43	Universidade Nacional Kyungpook	THE	Ásia	Coreia do Sul	91,9
U44	Universidade de Montreal	THE	América do Norte	Canadá	91,9
U45	Universidade de Sheffield	THE	Europa	Reino Unido	91,9
U46	Universidade de Joanesburgo	THE	África	África do Sul	91.8
U47	Instituto Real de Tecnologia KTH	THE	Europa	Suécia	91.8
U48	Universidade de Surrey	THE	Europa	Reino Unido	91.8
U49	Universidade de Kyoto	THE	Ásia	Japão	91,3
U50	Universidade de Leicester	THE	Europa	Reino Unido	91,3
U51	Universidade de Sussex	THE	Europa	Reino Unido	91,3
U52	Amrita Vishwa Vidyapeetham	THE	Ásia	Índia	91.2

U53	Universidade de Cardiff	THE	Europa	Reino Unido	91.2
U54	Universidade de Edimburgo	THE	Europa	Reino Unido	91.2
U55	Universidade de Waterloo	THE	América do Norte	Canadá	91.1
U56	Universidade de Essex	THE	Europa	Reino Unido	91.0
U57	Universidade La Trobe	THE	Oceania	Austrália	90.9
U58	Universidade Técnica de Istambul	THE	Europa/Ásia	Turquia	90.8
U59	Faculdade Universitária de Cork	THE	Europa	Irlanda	90.8
U60	Universidade Victoria de Wellington	THE	Oceania	Nova Zelândia	90.8
U61	Universidade de Reading	THE	Europa	Reino Unido	90.7
U62	Universidade de Wollongong	THE	Oceania	Austrália	90.7
U63	Universidade de Otago	THE	Oceania	Nova Zelândia	90.6
U64	Universidade de Tecnologia de Auckland	THE	Oceania	Nova Zelândia	90.5
U65	Universidade de Bangor	THE	Europa	Reino Unido	90.5
U66	Universidade Metropolitana de Manchester	THE	Europa	Reino Unido	90.4
U67	Universidade Nacional de Taiwan (NTU)	THE	Ásia	Taiwan	90.3
U68	Universidade de Saskatchewan	THE	América do Norte	Canadá	90.3
U69	Universidade de Pretória	THE	África	África do Sul	90.1
U70	Universidade de Aberdeen	THE	Europa	Reino Unido	90.0
U71	Universidade de Wageningen e Pesquisa	UGREENMETRICA	Europa	Holanda	9500
U72	Universidade de Nottingham Trent	UGREENMETRICA	Europa	Reino Unido	9475
U73	Umwelt-campus Birkenfeld	UGREENMETRICA	Europa	Alemanha	9450
U74	Universidade de Groningen	UGREENMETRICA	Europa	Holanda	9450
U75	Universidade da Califórnia, Davis	UGREENMETRICA	América do Norte	EUA	9425
U76	Faculdade Universitária de Cork	UGREENMETRICA	Europa	Irlanda	9425
U77	Universidade de Nottingham	UGREENMETRICA	Europa	Reino Unido	9425
U78	Universidade De São Paulo Usp	UGREENMETRICA	América Latina	Brasil	9425
U79	Universidade de Connecticut	UGREENMETRICA	América do Norte	EUA	9400
U80	Universitat Bremen	UGREENMETRICA	Europa	Alemanha	9375
U81	Universidade da Cidade de Dublin	UGREENMETRICA	Europa	Irlanda	9355
U82	Universidade de Bolonha	UGREENMETRICA	Europa	Itália	9300
U83	Universidade do Sul da Dinamarca	UGREENMETRICA	Europa	Dinamarca	9225
U84	Universidade de Leiden	UGREENMETRICA	Europa	Holanda	9200
U85	Universidade Luiss	UGREENMETRICA	Europa	Itália	9175
U86	Universidad Autónoma De Nuevo León	UGREENMETRICA	América Latina	México	9125
U87	Universidade De Sherbrooke	UGREENMETRICA	América do Norte	Canadá	9115
U88	Universidade de Turim	UGREENMETRICA	Europa	Itália	9075
U89	Universidade de Ciências Aplicadas de Hame	UGREENMETRICA	Europa	Finlândia	9050
U90	Politécnico de Torino	UGREENMETRICA	Europa	Itália	9005
U91	University of California, Berkeley (UCB)	QS SUSTAINABILITY	América do Norte	EUA	100
U92	University of Toronto	QS SUSTAINABILITY	América do Norte	CANADÁ	92,3

U93	University of British Columbia	QS SUSTAINABILITY	América do Norte	CANADÁ	90,3
U94	Universidade De São Paulo USP	QS Latin American	América Latina	Brasil	99,8
U95	Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)	QS Latin American	América Latina	Chile	100
U96	Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)	QS Latin American	América Latina	Brasil	94,6
U97	Tecnológico de Monterrey	QS Latin American	América Latina	México	94,7
U98	Universidad de Chile	QS Latin American	América Latina	Chile	96.5
U99	Universidad de los Andes	QS Latin American	América Latina	Colômbia	94,1
U100	Universidad Nacional Autónoma de México	QS Latin American	América Latina	México	93,4
U101	Universidade Federal do Rio de Janeiro	QS Latin American	América Latina	Brasil	91,6

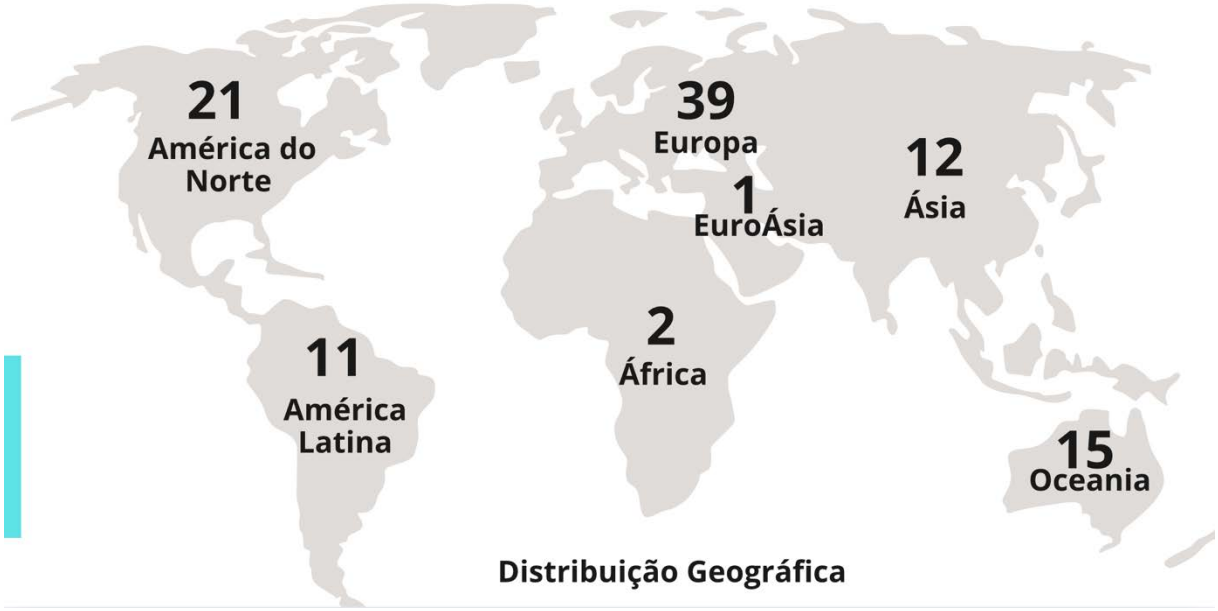
Fonte: Elaborado pela autora (2024).

As variações nos *rankings* ilustram a complexidade e os desafios de medir o desempenho universitário globalmente (MARGINSON; VAN DER WENDE, 2007). Nesta pesquisa, os indicadores estabelecidos pelos *rankings* globais não serão incluídos como elementos de análise direta. Em vez disso, o foco central residirá na avaliação da escalagem da EDS nas universidades selecionadas por meio dos Centros de ensino e aprendizagem. Os *rankings* foram utilizados exclusivamente como ferramentas preliminares para identificar as instituições mais bem posicionadas globalmente, com a intenção de selecionar aquelas que podem servir de referência ao estudo de suas práticas de implementação e promoção da EDS. Essa abordagem permitiu explorar como esses Centros estão integrando a EDS no âmbito estratégico, nos currículos, políticas e diretrizes, e nos mais diversos indicadores, proporcionando uma visão mais aprofundada e contextualizada do seu papel, independentemente dos critérios de desempenho previamente estabelecidos pelos *rankings*.

Em termos de localização geográfica, as universidades estão distribuídas em seis continentes, com o continente Europeu liderando, com 41 classificadas em dois *rankings* (THE Impact Ranking e UI GreenMetric), não aparecendo no *Ranking* QS World University Rankings: Sustainability. Já as IES que estão classificadas na Oceania, África e Ásia são todas classificadas somente no THE Impact Ranking. Somente a América do Norte tem IES classificadas nos três *rankings*.

A Figura 12 demonstra a distribuição das IES pelos Continentes.

Figura 12 – IES distribuídas por Continentes



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Mesmo não sendo objeto de estudo o posicionamento das IES mundialmente, é interessante observar que continentes como o Europeu e o Americano lideram com um número expressivo de universidades rankiadas, o que demonstra não apenas uma forte presença, mas também um histórico sólido na educação, dado que estes países contam com IES centenárias e de muito prestigio educacional. Ao mesmo tempo, também é interessante observar a presença de 12 IES rankiadas na América Latina, o que demonstra um crescente reconhecimento da qualidade acadêmica e do comprometimento dessas universidades com práticas sustentáveis e inovadoras, apesar de desafios estruturais e de financiamento enfrentados na região. Por outro lado, chama a atenção o fato de haver apenas duas IES rankiadas na África, um número consideravelmente baixo, especialmente por conta do cenário de desenvolvimento em sustentabilidade que o continente tanto necessita.

No Quadro 22 é possível visualizar como estas IES estão distribuídas por países, sendo o Reino Unido o líder em número de IES rankiadas.

Quadro 22 – Número de IES por Continente e Países

Europa		**América do Norte**		**América Latina**		**Ásia**		**Oceania**		**África**	
Alemanha	2	Canadá	15	Brasil	4	Coreia do Sul	3	Austrália	11	África do Sul	2
Dinamarca	2	Estados Unidos	6	México	4	Índia	1	Nova Zelândia	4		
Finlândia	1			Chile	2	Indonésia	1				
Holanda	3			Colômbia	1	Japão	2				
Irlanda	4					Malásia	1				
Itália	5					Tailândia	2				
Portugal	1					Taiwan	2				
Reino Unido	21										
Suécia	1										
Turquia	1										
	40		**21**		**11**		**12**		**15**		**2**

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Cabe destacar que algumas IES aparecem em mais de um *ranking* no mesmo ano, como é o caso das quatro universidades elencadas no Quadro 23.

Quadro 23 – Universidades que aparecem em mais de um Ranking

Instituição de Ensino Superior (IES)	**Ranking**	**Ranking**
Universidade de Bolonha	GreenMetric	THE Impact Ranking;
Universidade de São Paulo -USP	GreenMetric	QS Latin American;
Pontifícia Universidade Católica de Chile	QS Latin American	THE Latin American
Universidade Nacional Autônoma do México	QS Latin American	THE Impact Ranking

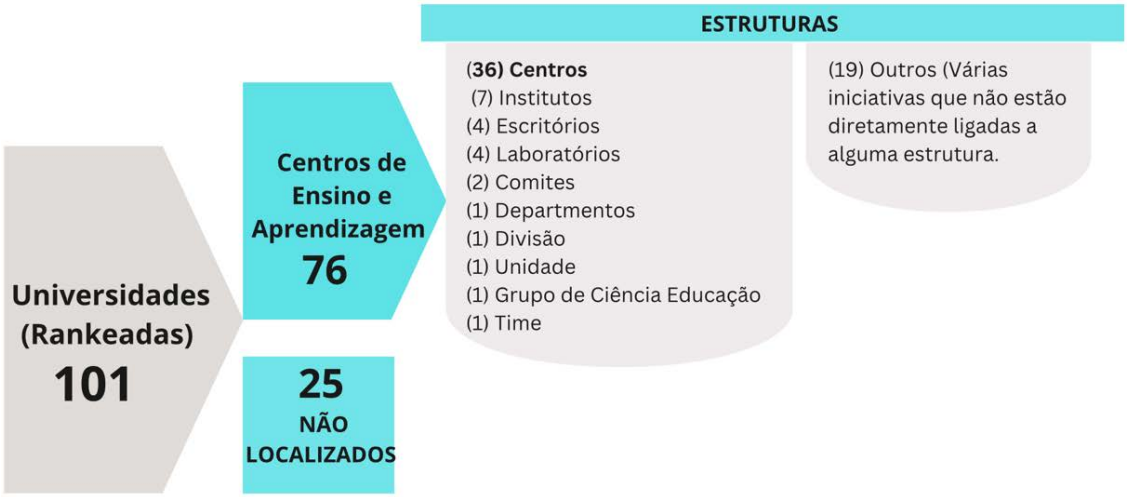
Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Nas subseções a seguir, apresenta-se os principais resultados a partir da pesquisa documental. Elas estão organizadas em diferentes tópicos: Estratégias de Localização dos Centros, Estratégia de busca dos documentos, Estratégia de busca das Informações nos *websites*, e Resultados e Análises.

4.1.1 Estratégia de localização dos Centros e suas estruturas organizacionais

A busca pelos documentos se deu pelos *websites* das IES selecionadas. A busca iniciou-se por localização de Centros de Excelência em Ensino e Aprendizagem. Contudo, foram aparecendo estruturas distintas, o que demandou a construção da classificação apresentada na Figura 13.

Figura 13 – Centros de Ensino e Aprendizagem e estruturas dedicadas ao Ensino e Aprendizagem



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

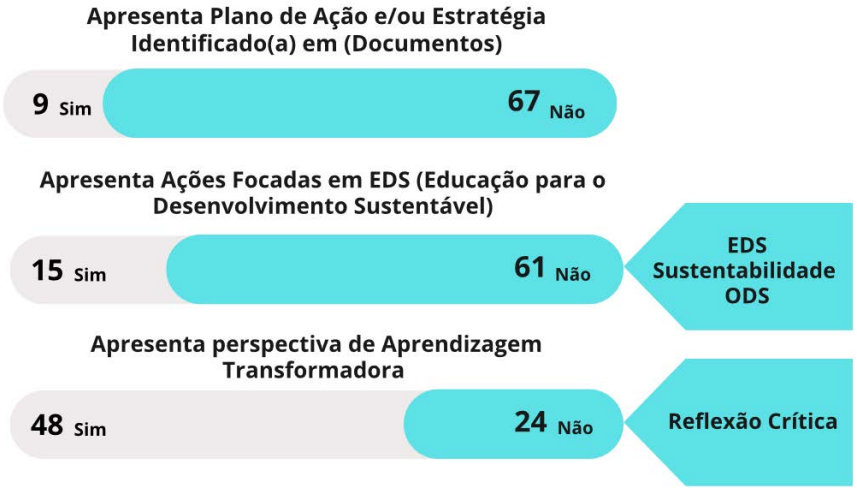
Ao todo, 76 IES das 101 pesquisadas apresentam, em seus *websites*, estruturas dedicadas ao Ensino e Aprendizagem. Em termos de estrutura, a maioria das IES adota a denominação "Centros" para suas unidades especializadas, com o número de 36. A segunda estrutura mais encontrada foram os Institutos, com sete unidades. Na sequência, apareceram quatro escritórios e quatro laboratórios. As demais estruturas, embora em menor quantidade, também representam uma parcela significativa dessa classificação, totalizando sete. Outro número significativo é a classificação de “Outros”, com 19 iniciativas que não estão diretamente ligadas a alguma estrutura. Em número expressivo, também apareceram IES que não apresentam informações precisas, em seus *websites,* sobre estrutura dedicada ao ensino e aprendizagem.

Essa classificação evidenciou a diversidade e a multiplicidade de estruturas e nomenclaturas utilizadas pelas IES para descreverem suas unidades focadas na excelência em ensino e aprendizagem.

4.1.2 Estratégia de busca dos documentos e suas propostas educacionais

A segunda etapa ocorreu para que fosse possível localizar documentos estratégicos dos Centros e também para identificar se os mesmos indicavam possuir uma perspectiva de Aprendizagem Transformadora. Os resultados estão resumidos na Figura 14.

Figura 14 – Documentos – Centros de Ensino e Aprendizagem



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Os resultados demonstraram que ainda há uma lacuna na disponibilização do documento estratégico (Plano de Atuação e/ou Plano Estratégico dos Centros investigados), somente nove Centros compartilham em *websites* seus Planos ou Documentos que norteiam as ações do Centro. Já no item Perspectiva de Aprendizagem Transformadora, foram identificados 48 Centros com alguma ação atividade que se encaixam em uma perspectiva de AT– cabe destacar que, para esta primeira análise, a avaliação foi desenvolvida buscando elementos com a presença de iniciativas que incentivassem a reflexão crítica e a mudança de comportamento.

Para a busca do tema EDS, entendeu-se como necessário incluir mais duas terminologias que, apesar de terem enfoques diferentes, podiam indicar uma atuação relacionada a EDS. Essas terminologias são: Sustentabilidade e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). A escolha pela sua inclusão foi fundamentada no fato de que o conceito de EDS foi formalmente adotado pela UNESCO em 2015, podendo ser ainda confundido ou associado a outros termos como “Educação para Sustentabilidade, Sustentabilidade” e “Educação para Objetivos do Desenvolvimento Sustentável”. Como resultado desta etapa, em 76 Centros, 15 declaram explicitamente suas ações focadas nas EDS.

Diante das informações encontradas, identificou-se uma falta de transparência ou de comunicação das estratégias adotadas pelos Centros, o que dificulta também o entendimento de como estão sendo adotadas ações em prol da escalagem EDS. É possível constatar a emergência de espaços institucionais dedicados a fomentar e compartilhar tais ações, demonstrando assim

os compromissos das IES e também dos Centros em prol da educação orientada ao desenvolvimento sustentável.

4.1.3 O que revelam os eixos e indicadores de escalagem da EDS

A estratégia de busca das informações foi a etapa mais complexa, tanto no tocante ao tempo de busca, como no rigor. Esta etapa seguiu rigorosamente o *framework* de escalagem para EDS na perspectiva da Aprendizagem Transformadora, apresentado na Figura 13. Ao todo, foram avaliados seis eixos, com 27 indicadores. A seguir, o primeiro eixo aborda o Compromisso Institucional.

4.1.3.1 Eixo 1 – Compromisso Institucional

Os resultados encontrados são apresentados nestas subseções, iniciando pelo **Eixo 1 – Compromisso Institucional,** em que se buscou identificar como os Centros declaram seu engajamento com a incorporação da EDS. Para este eixo, foram avaliados quatro indicadores, conforme apresentados na Figura 15.

Figura 15 – *Framework* – EIXO 1 – Compromisso Institucional



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

A análise do **Eixo 1 – Compromisso Institucional** foi realizada por quatro indicadores: 1.1 Governança Sustentável e Gestão; 1.2 Missão e /ou Visão; 1.3 Políticas e Diretrizes; e 1.4 Centros com Dedicação à Sustentabilidade.

No que diz respeito ao indicador **1.1 Governança Sustentável e Gestão**, a temática apareceu em 89 IES em nível estratégico, contudo, este o nível não era foco de pesquisa. O objetivo estava em identificar a temática aparecendo no nível estratégico dentro dos Centros, por meio de declarações ou em documentos estratégicos como Plano de Atuação do Centro, e também no *website* (no item sobre o Centro). Especificamente no nível estratégico não foi possível localizar evidências que demonstrassem o direcionamento à EDS, a não ser em um dos centros, que apresentou haver uma parceria entre o Educacional e a estratégia institucional para o cumprimento da EDS na IES, conforme o depoimento da IES U01:

> A Educação e Parcerias de Sustentabilidade, **situada dentro da Parceria Educacional e Qualidade Pró-Vice-Chanceler,** fornece à instituição um foco renovado na Educação para a Sustentabilidade e na transformação curricular, e é responsável por relatórios e estratégia institucionais para cumprir o compromisso da Universidade com a Agenda 2030 das Nações Unidas. (U01)

Observar este fenômeno aparecendo no nível estratégico da IES e não nas estratégias dos Centros sugere que pode haver uma desconexão entre o compromisso institucional, e sua implantação por meio dos Centros. Isso pode indicar que, apesar do tema aparecer em nível mais elevado das Universidades, a incorporação específica dentro dos Centros ainda pode ser limitada.

Ainda dentro do eixo de Compromisso Institucional, outro indicador também relevante e que está vinculado às estratégias de atuações, são as definições de **"Missão e/ou Visão**", em que se buscou identificar se o direcionamento ou a temática para EDS poderia aparecer nas declarações dos Centros investigados. Os compromissos apresentados nas missões e visões possuem focos variados, mas que se aproximam em vários objetivos comuns, como: desenvolvimento de alunos, formação docente, inovação, tecnologias educacionais e pesquisa.

Os resultados encontrados clarificam em que caminhos os Centros focam sua atuação. Considerando o aspecto de que os Centros são orientados para o Ensino e Aprendizagem e buscam o desenvolvimento acadêmico e das práticas pedagógicas, o fato de aparecer o compromisso com a melhora da qualidade geral do ensino mostra-se coerente com a missão e visão, conforme se pode ver nos depoimentos:

> A missão do Centro é **melhorar a qualidade geral de ensino** integrando recursos de ensino. O **Centro está comprometido em melhorar a qualidade da educação**, fornecendo aos professores recursos, programas e apoio que promovam a excelência no ensino, também busca criar um ambiente de aprendizagem inovador para professores e alunos, realizando workshops, fornecendo consultas, promovendo o ensino digital e conduzindo pesquisas sobre a reforma curricular. (U19)

> Nosso aprendizado e ensino são projetados para fornecer a **melhor experiência de aprendizado** para nossos alun**os**, quer eles estudem um curso no campus ou on-line. (U08)
>
> Nosso objetivo é desenvolver e apoiar nossos alunos por meio de uma **excelente experiência universitária** para que eles realizem seu potencial acadêmico e contribuam da maneira mais possível para a cultura, a sociedade e a economia ao longo de suas vidas. (U12)
>
> O Centro da Universidade para a **Promoção da Excelência no Ensino Superior** busca o desenvolvimento e a prática associados aos sistemas educacionais, incluindo métodos de ensino e aprendizagem do ensino superior, currículo, avaliação, instituições educacionais e tecnologia e inovação, e realiza pesquisas, planejamento, avaliação, aconselhamento e assistência sobre reformas e melhorias educacionais do ponto de vista especializado. (U38)
>
> O Centro de Desenvolvimento Acadêmico **apoia a comunidade em sua busca pela excelência no ensino.** A equipe fornece serviços práticos que melhoram o aprendizado e o ensino na Universidade. (U60)
>
> Nossa missão é liderar e inspirar uma **cultura de ensino transformador** e bolsa de estudos por meio de parcerias que promovam o sucesso dos alunos e a aprendizagem ao longo da vida. (U76)

Diante dos compromissos estabelecidos nas missões e/ou visões dos Centros investigados, observa-se uma convergência significativa em direção ao aprimoramento da qualidade do ensino e do aprendizado. Além da concentração em desenvolvimento de ensino e aprendizagem, também aparece a integração da tecnologia e a entrega de modelos educacionais que envolvam tanto o ensino presencial como o ensino a distância. Ponto que também será discutido no Eixo de Inovação. Nesse sentido, seguem os depoimentos:

> O Centro de Ensino, Aprendizagem e Tecnologia (CTLT) se **concentra no desenvolvimento profissional no ensino e aprendizagem, integração da tecnologia no ensino e aprendizagem,** desenvolvimento e entrega de cursos e programas de educação a distância e outras oportunidades de aprendizagem aprimoradas pela tecnologia e, por meio do Instituto para a Bolsa de Estudos de Ensino e Aprendizagem, abordagens acadêmicas de currículo e pedagogia. (U26)
>
> O Centro de Inovação em Ensino e Aprendizagem fornece um espectro de apoio para que os educadores conceituem oportunidades de aprendizagem, ensino e programáticas e desenvolvam soluções. Instrutores e educadores podem receber suporte e consultoria, oportunidades de desenvolvimento profissional, colaborações de design de experiência de aprendizagem e **suporte para programas on-line e combinados**. (U27)
>
> O Centro de Ensino, Aprendizagem e Tecnologia **promove abordagens acadêmicas e inovadoras para práticas de ensino, aprendizagem, currículo e tecnologia educacional** dentro e através dos diversos contextos disciplinares e culturais. (U93)
>
> Centro de Inovação em Tecnologia e Educação...., procura apoiar professores e estudantes em processos de inovação pedagógica que aproveitam o potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC. (U99)

> Visão - é um parceiro de serviços educacionais transformadores para a Comunidade. Missão - promove abordagens acadêmicas e inovadoras para práticas de ensino, aprendizagem, currículo e tecnologia educacional dentro e através dos diversos contextos disciplinares e culturais. (U94)

A integração de tecnologias e o apoio ao ensino *online* continuam revelando o compromisso dos Centros com a busca pela qualidade do ensino e revelam a tendência por mais flexibilidade. Cabe entender se o contexto se alinha ao que Bates (2015) argumenta quando diz que a incorporação de tecnologias digitais no ensino deve ir além de simplesmente apoiar práticas pedagógicas existentes, buscando também a transformação fundamental da educação, promovendo uma aprendizagem mais flexível e adaptável.

Outro ponto que também coerente com o Ensino e a Aprendizagem é colocar o aluno no centro do processo, como apresentado pelas IES U47, U41 e U43:

> A Divisão de Excelência no Ensino é responsável pelo planejamento acadêmico dentro da Universidade e por apoiar o **desenvolvimento intelectual, profissional e pessoal dos acadêmicos**. (U47)
>
> A visão é que todos os **alunos se envolvam e sejam responsáveis por seu próprio aprendizado** por meio de um excelente ensino. (U41)
>
> O objetivo deste instituto é contribuir para a **autorrealização e o desenvolvimento da comunidade, atendendo às necessidades educacionais dos alunos,** preparando uma sociedade baseada no conhecimento por meio da educação aberta e da educação ao longo da vida. (U43)

Ao colocar o aluno no centro do processo educativo, os Centros reforçam a valorização do protagonismo estudantil, em que os alunos são incentivados a assumir a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, atendendo às demandas de uma sociedade baseada no conhecimento e evidenciando a promoção da educação ao longo da vida.

Outro ponto focal no indicador 1.2 é direcionado à **"Formação docente"**, em que os Centros assumem compromisso de capacitações, treinamento, investimentos em bolsas de estudos, aprimoramento em abordagens acadêmicas e aprendizagem em tecnologias, como é observado nos depoimentos a seguir:

> O Learning Lab **capacita a equipe** a cumprir o compromisso com a excelência no ensino e aprendizagem do ensino superior. Estamos numa posição única no nosso **trabalho com professores universitários**, onde nos baseamos na investigação atual do ensino superior para identificar e avaliar tendências, aplicar as melhores práticas e procurar suprir lacunas nas práticas de ensino superior da universidade." (U10)
>
> Nosso papel na universidade é **apoiar os colegas acadêmicos** em toda a instituição no desenvolvimento de novos programas, melhorando o ensino e a aprendizagem**, incentivando a inovação e a bolsa de estudos** e garantindo que eles recebam as

> melhores ferramentas e ambiente para apoiar o ensino e a aprendizagem de seus alunos. (U36)
>
> Estamos constantemente desenvolvendo nossas abordagens de ensino e aprendizagem e criando um ambiente de aprendizagem relevante e envolvente no qual **nossa equipe possa florescer.** (U61)
>
> Está comprometido em apoiar e melhorar o ensino e a aprendizagem na Universidade. **Temos uma variedade de programação e recursos para ajudar professores, instrutores** e alunos de pós-graduação. (U68)
>
> O Centro de Ensino e Aprendizagem **fornece liderança em excelência educacional. Apoiamos os educadores** em seu desenvolvimento como professores especializados e ajudamos os alunos a aprimorar as habilidades acadêmicas fundamentais. (U93)
>
> O Centro para a Transformação Educativa tem como missão contribuir para melhorar a qualidade da educação **através do fortalecimento das capacidades profissionais de professores, professoras, diretores, profissionais e os diferentes atores que trabalham no sistema educacional**. (U95)
>
> O Centro para a Transformação Educativa tem como missão contribuir para **melhorar a qualidade da educação** através do fortalecimento das **capacidades profissionais de professores**, professoras, diretores, profissionais e os diferentes atores que trabalham no sistema educacional do Chile e da América Latina. (U101)

Neste aspecto, a formação docente é importante e reflete que os Centros entendem sua relevância para auxiliar os alunos a aprimorarem suas habilidades. Esta análise dos compromissos assumidos pelos Centros em relação à formação docente demonstra um forte alinhamento com a busca pela excelência no ensino e na aprendizagem. No entanto, há uma lacuna evidente na incorporação de uma perspectiva de sustentabilidade na formação oferecida. Quando a temática é a formação docente com direcionamento a EDS, somente na U01 foi localizado um programa de bolsa de ensino a docentes, que envolvia a Educação em sustentabilidade, como mencionado pelo Centro U01:

> Os bolsistas de ensino específicos do corpo docente realizam projetos de liderança educacional e inovação em áreas como *eLearning*, aprendizagem experiencial, indigenização e descolonização e educação em sustentabilidade e mudanças climáticas, entre outras. (U01)

Considera-se, assim, uma lacuna evidente na incorporação de uma perspectiva de sustentabilidade na Missão e/ou na Visão quando se trata da formação docente.

Seguindo a análise, ainda no indicador 1.2, também foi identificado, pelo Centro U64, o aspecto relacionado a tópicos contemporâneos:

> Seu objetivo é apoiar e promover a excelência no aprendizado e no ensino em toda a Universidade. Desenvolver **novas estratégias direcionadas a tópicos contemporâneos no ensino e na aprendizagem**, principalmente através do

> estabelecimento de subcomitês temáticos e grupos de trabalho. Iniciar, criar e avançar políticas e diretrizes sobre ensino, aprendizagem, avaliação e avaliação. (U64)

Em especial para este item foi realizada a busca para compreender se um dos tópicos contemporâneos mencionados pelo Centro estava direcionado a EDS. No entanto, não houve menção ao tema.

Outros dois pontos que apareceram no indicador foram: Cultura de ensino transformadora e pesquisa, conforme os relatos dos Centros U77 e U52:

> Nossa missão é liderar e inspirar uma **cultura de ensino transformador** e bolsa de estudos por meio de parcerias que promovam o sucesso dos alunos e a aprendizagem ao longo da vida. (U77)

> [...] o Centro incorpora um forte foco no **desenvolvimento de habilidades de pesquisa** do profissional e **no envolvimento crítico** com a política e a teoria educacional. Juntamente com isso, há o reconhecimento do contexto social da aprendizagem e da importância de **apoiar os professores** no desenvolvimento dos tipos de práticas reflexivas, inclusivas e equitativas que lhes permitirão trazer mudanças positivas dentro de seus próprios ambientes profissionais. (U52)

A presença destes direcionadores destaca o compromisso com uma educação que transcende a transmissão de conhecimento, e busca por uma aprendizagem transformadora, incorporando a reflexão crítica e promovendo o ensino mais significativo, aspectos que serão analisados no Eixo 2 - Abordagem Pedagógica.

Os Centros apresentam nuances específicas em suas declarações acerca de como melhorar a qualidade, a experiência, apoiar a comunidade acadêmica e até mesmo a cultura de ensino transformador. Todos compartilham objetivos comuns em busca de excelência educacional. No entanto, em nenhum dos Centros foi identificado um compromisso explícito com aspectos relacionados à sustentabilidade, a EDS, ou um direcionamento claro para os ODS. Essa ausência aponta para uma oportunidade de integração de forma mais explícita aos princípios dos EDS. Para conclusão do indicador 1.2, concorda-se com Wals e Jickling (2002), segundo os quais, integrar a sustentabilidade na missão e visão institucional é crucial para garantir que todos os aspectos da operação da instituição estejam alinhados aos objetivos sustentáveis.

Seguindo a análise ainda dentro do Eixo 1 - Compromisso Institucional, o próximo indicador avaliado foi o 1.3 "**Políticas e Diretrizes**". Para este indicador foram levantados documentos que pudessem refletir a atuação dos Centros, como: Plano estratégico, Relatórios Anuais, Políticas Internas e outros. A intenção foi verificar se esses materiais existiam e de que maneira estão formalizando ou incorporando a EDS. Nesse sentido foram localizados apenas

nove Planos estratégicos de atuação dos Centros, e nos nove não houve qualquer menção direta a EDS. Outro ponto relevante é o fato de que apenas dois deles estavam atualizados, com período de vigência de 2021 a 2025. Os demais são de períodos anteriores. A seguir são apresentadas as principais atividades e as prioridades estratégicas de 2021 a 2025 que a U44 irá realizar para alcançar sua missão:

> Envolver-se no desenvolvimento, implementação e liderança de iniciativas de ensino e aprendizagem em toda a instituição relacionadas ao plano estratégico da universidade; Modelar, promover e orientar práticas educacionais e de trabalho inclusivas e respeitosas, particularmente aquelas focadas na indigenização, descolonização e antirracismo; Defenda práticas de avaliação informadas por evidências e centradas no aluno que integram flexibilidade, autonomia e assunção de riscos para alunos e instrutores; Cultivar a exploração e o uso efetivo de uma gama expandida de modos e abordagens de ensino entre instrutores que se baseiam na pesquisa e em sua experiência anterior; Investigue e comunique o impacto dos programas e serviços da CTE e melhore continuamente os suportes que fornecemos; Desenvolver estruturas flexíveis e recíprocas para o nosso trabalho com parceiros internos e externos. (U44)

Já a U53 apresenta que:

> **Nossa Estratégia de Ensino e Aprendizagem** 2021-2025 é um compromisso de apoiar o desenvolvimento do graduado, como alguém com o conhecimento, a compreensão, as habilidades e os atributos necessários para trabalhar e viver de uma forma que proteja o bem-estar ambiental, social, econômico e cultural, tanto no presente quanto para as gerações futuras. (U53)

Acerca de relatórios de atuação dos Centros, não há uma prática comum de divulgação nos *websites*. Em apenas um Centro foram localizados relatórios frequentes desde o ano de 2014 até 2023. Em diversos Centros, as publicações não apresentam sequência, e são de anos anteriores a 2023. Já acerca de políticas internas, os Centros não apresentam políticas especificas de atuação. Em 23 Centros foram localizados algum documento direcionados a algum tipo de política, mas que se referiam à documentação da IES e não especificamente à do Centro, como políticas de pesquisa, política de bolsas, políticas de aplicação de provas, políticas de inclusão, políticas de uso de tecnologia, entre outras. Não foi localizada nenhuma política direcionada a EDS. De acordo com Lozano (2006, p. 793), as políticas claras e coerentes de sustentabilidade dentro das instituições de ensino superior são fundamentais para incentivar a participação ativa de professores, estudantes e da comunidade, criando um senso compartilhado de propósito e comprometimento com a sustentabilidade. O mesmo pode se aplicar aos Centros, em que é necessária a clareza acerca da temática no âmbito estratégico, sendo essencial que apareçam políticas, planos estratégicos e outros documentos que norteiem as ações e atividades

do Centro. Ainda de acordo com Lozano (2006), sem um direcionamento claro e uma abordagem coordenada, as iniciativas de sustentabilidade correm o risco de se tornarem desorganizadas e ineficazes.

O último indicador avaliado foi o 1.4 **"Centros com dedicação à Sustentabilidade**". Para este indicador, a intenção foi verificar se os Centros possuíam características ou áreas, setores, divisões, departamentos ou outra estrutura com dedicação exclusiva à temática EDS. Nesse tópico, não foram identificadas as estruturas mencionadas anteriormente.

A análise do Eixo **"Compromisso Institucional**" indica a ausência ou a falta de mencionar explicitamente a EDS, ou o foco em ações e práticas que envolvam a EDS. Esta ausência pode ser vista como uma lacuna estratégica, dado o papel crítico que os Centros desempenham nos aspectos de ensino e aprendizagem tanto dos alunos como na formação docente. Quando a temática da EDS é tratada como um objetivo secundário ou que não está claro na estratégia do Centro, ou até mesmo quando ainda não é objeto de atenção dos Centros, tem-se o risco de não haver clareza sobre a importância do tema, assim como pode não haver direcionamento, o que ainda implica em falta de apoio dos membros do Centro, como professores, alunos e outros. A seguir, são apresentados os resultados encontrados no Eixo 2 – Abordagem Pedagógica.

4.1.3.2 Eixo 2 – Abordagem Pedagógica

O Eixo 2, relacionado à "**Abordagem pedagógico**", apresentou o maior volume de itens a serem analisados, totalizando 12 indicadores, como apresentado da Figura 16, dado o contexto diverso de atuação adotado pelos centros. Mesmo tendo aspectos comuns como atenção, aos currículos e disciplinaridades, as escolhas por abordagens se diferem significativamente.

Figura 16 – *Framework* – EIXO 2 – Abordagem Pedagógica



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

A análise deste eixo iniciou-se pelo **Indicador 2.1 Currículo**, em que a busca foi direcionada a identificar se os Centros estão apoiando a incorporação da EDS aos seus currículos. Observa-se um compromisso crescente com a inclusão de conteúdos direcionados a EDS, refletindo uma tendência de adaptá-los para enfrentar os desafios globais contemporâneos.

O desenvolvimento curricular e a auditoria de módulos sobre sustentabilidade e cidadania global (U53) apontam para um esforço de adaptação curricular, buscando garantir que os estudantes sejam expostos a conteúdos de EDS. Já o Centro U50 destaca a necessidade de utilizar o currículo disciplinar como uma ferramenta para aplicar conhecimentos teóricos a problemas de sustentabilidade do mundo real, evidenciando uma abordagem prática e contextualizada para a EDS:

> Desenvolvimento curricular o Auditoria de módulos de sustentabilidade e cidadania global. (U53)
>
> Para incorporar eficazmente a EDS, devemos empenhar-nos na melhoria do currículo. Analisar como o currículo da disciplina pode ser usado para aplicar conhecimentos para resolver desafios de sustentabilidade do mundo real. A Estrutura Curricular foi atualizada para incorporar EDS. (U50)

Outro exemplo, como o do Centro U1, foca em pedagógicas que propiciem alfabetização em sustentabilidade. Já o Centro U12 busca a transformação dos currículos e métodos de avaliação, para abordar desafios sociais globais:

> As **pedagogias que criam capacidades de sustentabilidade** precisam ser incluídas explicitamente como parte do currículo para desenvolver graduados alfabetizados em sustentabilidade. (U1)
>
> **Transformar currículos e avaliações de maneiras que se baseiam no conhecimento disciplinar para enfrentar os desafios sociais que enfrentamos globalmente, r**efletir nossos valores de inclusão, bem-estar e sustentabilidade, aproveitar as melhores práticas em ensino e avaliação e incorporar oportunidades de aprendizagem reconhecidas profissionalmente relacionadas ao trabalho para os alunos. (U12)

Enquanto os Centros U21 e U43 estão buscando a integração de conteúdos relacionados a sustentabilidade e mudanças climáticas:

> Integrando o Conteúdo de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas em seu Curso. (U21)
>
> Estamos trabalhando para incorporar significativamente o clima e a sustentabilidade em todo o currículo, oferecendo a todos os alunos a oportunidade de se envolver com tópicos climáticos e ambientais. (U43)

Além disso, a U48, que inclui o "Currículo Conectado" com a sustentabilidade como elemento central, evidencia um compromisso institucional robusto com a transformação curricular. Assim como a U21, que busca incorporar a sustentabilidade em todo o currículo:

> A Estratégia Acadêmica foi lançada em 2018, que inclui o Currículo Conectado. **A sustentabilidade é um elemento central do Currículo** Conectado. (U48).
>
> Coordenado pela Iniciativa de Sustentabilidade da e apoiado pelo Centro de Ensino, Aprendizagem e Tecnologia, o CoP de **Sustentabilidade em todo o Currículo** organiza eventos e workshops que permitem à comunidade fazer um brainstorming, construir conexões e compartilhar recursos para integrar a sustentabilidade de forma eficaz e criativa em qualquer currículo. (U21)

O Centro (U41) oferece um exemplo adicional de avanço na integração dos ODS em suas práticas de ensino, por meio do projeto de um *kit* de ferramentas digitais:

> Prepare seu currículo para o futuro incorporando a sustentabilidade em sua prática de ensino ou integrando ainda mais os **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em seu currículo. O** projeto do kit de ferramentas digitais SDG lhe dará recursos acionáveis concisos para alcançar esse resultado, ao mesmo tempo em que fornece informações sobre as teorias subjacentes. Enriquecer seu ensino com os ODS avança os objetivos nacionais irlandeses em Educação para o Desenvolvimento Sustentável e seus objetivos estratégicos institucionais. (U41)

Os exemplos apresentados demonstram que os Centros estão cientes da importância da incorporação da EDS nos currículos, e tais iniciativas não apenas enriquecem a experiência educacional dos alunos, mas também alinham as instituições, em que estes Centros estão sediados com os objetivos globais de sustentabilidade, preparando graduados capazes de enfrentar os complexos desafios ambientais, sociais e econômicos do século XXI.

Cabe destacar que os indicadores 2.2 – Disciplinaridade/Transdisciplinaridade, 2.3 Interdisciplinaridade, 2.4 – Transdisciplinaridade também se alinham com o indicador currículo.

O segundo indicador a ser avaliado após a integração da EDS ao currículo foi o Indicador **2.2 Disciplinaridade/Transdisciplinaridade**, conforme os depoimentos:

> **Incorporar a educação para o desenvolvimento sustentável no currículo da disciplina,** incentivando a aplicação de conhecimentos e práticas da disciplina para desenvolver uma compreensão explícita dos desafios que o mundo em geral enfrenta. **Garantir que a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD) seja um foco de todas as disciplinas na Universidade,** vivenciada de uma forma que seja autêntica para a disciplina (U61)
>
> A **experiência disciplinar** é extremamente importante para criar novos conhecimentos e inovações **necessárias para avançar os ODS** e **abranger a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.** (U59/76)
>
> Os programas integram a **educação para o desenvolvimento sustentável apropriado à disciplina.** (U50)
>
> Para incorporar eficazmente a EDS, devemos empenhar-nos na melhoria do currículo. **Analisar como o currículo da disciplina pode ser usado para aplicar conhecimentos para resolver desafios de sustentabilidade do mundo real**. A Estrutura Curricular foi atualizada para incorporar EDS. (U50)

A integração da EDS de maneira disciplinar demonstra que os Centros entendem a necessidade de contextualizá-las dentro de cada área do conhecimento, reconhecendo que essa abordagem pode promover uma aplicação eficaz e significativa dos conceitos de sustentabilidade. Como afirmam Sterling e Thomas (2006), a EDS deve ser incorporada diretamente ao conteúdo disciplinar, porque é através da lente das disciplinas específicas que os alunos aprendem a aplicar conceitos de sustentabilidade em contextos reais, tornando o aprendizado mais relevante e significativo. Barth e Rieckmann (2012) acrescentam que a integração em todas as disciplinas contribui para a formação de graduados capazes de agir de forma crítica e proativa em relação às questões ambientais, sociais e econômicas contemporâneas, assegurando que todos os programas acadêmicos reflitam um compromisso consistente com os princípios da sustentabilidade. A Transdisciplinaridade na EDS facilita a co-criação de soluções concretas para problemas ambientais e sociais, ao reunir diferentes

perspectivas e conhecimentos em um esforço colaborativo (PROBST *et al*., 2019). Nesse sentido, seguem os depoimentos dos Centros U26/93 e U1:

> Como o **corpo docente está inovando na educação interdisciplinar e transdisciplinar** para que os alunos estejam mais bem preparados para enfrentar desafios complexos de sustentabilidade em suas carreiras? (U26/93)
>
> O **aprendizado para educação para sustentabilidade é transdisciplinar**, colaborativo, participativo e orientado para a ação. As pedagogias que criam capacidades de sustentabilidade precisam ser incluídas explicitamente como parte do currículo para desenvolver graduados alfabetizados em sustentabilidade. (U1)

O terceiro indicador avaliado foi o **Indicador 2.3 Interdisciplinaridade**, que teve como finalidade verificar se os Centros adotam características interdisciplinares em suas abordagens pedagógicas. Nesse sentido, seguem as assertivas dos Centros U13 e U23/82:

> Criando **equipes de ensino interdisciplinares** que possam apoiar o aprendizado baseado em equipe, quando apropriado. (U13)
>
> **Apoio às atividades interdisciplinar**, identificando caminhos do tipo "menores" curricular e extracurricular. Aprimoramento de experiências extracurricular: Avançar desenvolvimento de experiências de mobilidade e estágio. (U23/82)

O resultado mostrou que os Centros adotam a interdisciplinaridade tanto no aspecto geral, como é o caso da U13, com equipes de ensino interdisciplinares, assim como apoiam as atividades interdisciplinares, como o exemplo da U23/82. Ainda foi possível observar a adoção da interdisciplinaridade em ações direcionadas para a EDS de acordo com os Centros U26/93, U27, U33 e U41:

> Abordagens Interdisciplinares para a Educação em Sustentabilidade. (U26/93)
>
> Estes são cursos interdisciplinares e experienciais que trabalham com parceiros locais ou comunitários, ministrados por educadores de diferentes departamentos ou faculdades. (U27)
>
> O Programa Futuro Sustentável consiste em um conjunto de cursos de graduação focados em fornecer aos alunos a oportunidade de educação interdisciplinar, liderada por alunos, baseada na comunidade e experiencial focada em sustentabilidade. (U33)
>
> A Clínica de Sustentabilidade faz parte do nosso conjunto de Módulos Interdisciplinares e está disponível para escolher como um módulo eletivo em 2024/25. Estudantes de todos os Departamentos/Escolas da Universidade têm a oportunidade de participar. (U41)

Os Centros evidenciam que estão adotando características interdisciplinares, o que configura que estão buscando por uma integração de diferentes áreas do conhecimento para

promover uma educação mais holística e conectada às temáticas relacionados à sustentabilidade.

A seguir, serão apresentados os dados das análises realizadas com base nas abordagens pedagógicas previamente categorizadas, como Aprendizagem Baseada em Projetos, Baseada em Problemas, Experiencial, Social, Dialógica, Prática e Colaborativa. O foco desta investigação foi identificar se os Centros estão adotando essas abordagens de forma a apoiar a escalagem da EDS.

O primeiro indicador avaliado foi o **2.4 Aprendizagem Baseada em Projetos.** Contudo, o tópico chamou a atenção porque em nenhum dos Centros investigados foi possível identificar a menção à adoção de modelos de aprendizagem baseada em projetos.

Na sequência, a avaliação foi para o Indicador **2.5 Aprendizagem Baseada em Problemas.** A análise do Indicador 2.5 mostrou que alguns Centros, como a U09, P01 e U33, adotam essa metodologia como parte de suas estratégias pedagógicas para promover o aprendizado ativo e a resolução de problemas:

> O Instituto de Estudos Avançados em **Aprendizagem Baseada em Problemas** é uma unidade interdocente que visa fortalecer a qualidade e o desenvolvimento da pesquisa e prática em toda universidade. (U09)
>
> Adotamos a **aprendizagem baseada em problemas**. (P01)
>
> É mais conhecido por nosso trabalho **pioneiro em aprendizagem baseada em problemas,** que começou em nossa faculdade de medicina em 1969 e foi adotado em todo o mundo. (U33)

No entanto, observa-se que ela não é explicitamente direcionada para o enfoque da EDS. Em apenas um Centro, U61, a mesma está direcionada à EDS:

> Selecionar métodos apropriados de ensino e avaliação focados em questões de sustentabilidade, mas também autêntico à disciplina e à atividade. Pense no que você ensina (conteúdo) e como você ensina (pedagogia e avaliação). Estratégia pedagógica: **aprendizagem baseada em problemas e Avaliação**. (U61

No contexto do Indicador **2.6 Aprendizagem Experiencial**, o cenário observado reflete uma similaridade ao Indicador **2.5,** em que se identifica que os Centros estão comprometidos em expandir e aprimorar a aprendizagem experiencial como parte da experiência educacional, como demonstrado a seguir, no entanto, sem apresentar direcionamentos focados à EDS:

> Uma prioridade fundamental no Plano Acadêmico **é expandir e aprimorar a aprendizagem experiencial** em todo o campus garantir que os funcionários ter os

> recursos e apoios para oferecer essas experiências. Criar um painel de aprendizagem experiencial em parceria com o Departamento de Análise Institucional para rastrear e relatar métricas de aprendizagem experiencial. (U34)
>
> Tem como objetivo incorporar o **aprendizado experiencial** na experiência educacional dos alunos em todas as faculdades e programas, **equipando-os com as habilidades, experiência e confiança** de que precisam para levar vidas gratificantes e causar um impacto. (U33)
>
> Refinar e ampliar o Campus como um Laboratório de Aprendizagem iniciativa com **foco na aprendizagem experiencial** baseada em problemas por meio de pesquisa formal, pesquisa baseada em aula e fluxos extracurriculares. (U34)
>
> Os bolsistas de ensino específicos do corpo docente realizam projetos de liderança educacional e inovação em áreas como eLearning, **aprendizagem experiencial**, indigenização e descolonização e educação em sustentabilidade e mudanças climáticas, entre outras. (U34)
>
> A reflexão é fundamental para a construção de vínculos significativos em ciclos de aprendizado-*feedback*, particularmente ao casar o aprendizado acadêmico com o **aprendizado experiencial**. (U81)

No Indicador **2.7 Aprendizagem Social** foi identificada em apenas um Centro avaliado, o qual informa a existência de espaços de aprendizagem social distribuídos por todo o *campus*, equipados com *wi-fi* gratuito para os alunos, proporcionando-lhes ambientes ideais para o trabalho em grupo e para acompanhar as atividades entre as palestras:

> Há espaços de **aprendizagem social** em todo o *campus*, que incluem *wi-fi* gratuito para nossos alunos. Esses espaços são o lugar perfeito para realizar o trabalho em grupo e acompanhar o trabalho entre as palestras. (U65)

Considerando o descritivo, mencionado pelo Centro, observa-se que o mesmo se refere a espaços que propiciem interações, e não especificamente às características de Aprendizagem social para sustentabilidade, que é um processo que emerge de uma percepção compartilhada de questões (ambientais, sociais, econômicas, políticas, culturais, espirituais, geográficas e assim por diante). Envolvendo vários atores sociais, com múltiplos interesses, conflitos e relações de poder, é difícil chegar a um acordo (D'ANGELO; BRUNSTEIN; TELLES, 2021).

O Indicador **2.8 Aprendizagem Dialógica** foi identificado nos seguintes Centros:

> Oferecemos uma ampla gama de eventos, serviços e consultas para **cultivar um ciclo de diálogo, reflexão e redesenho transformador da experiência de aprendizagem** em toda a universidade e na Escola de Ciências da Vida. (U06)
>
> Oferecemos uma ampla gama de eventos, serviços e consultas para **cultivar um ciclo de diálogo**, reflexão e redesenho transformador da experiência de aprendizagem em toda a ASU e na Escola de Ciências da Vida. (U06)

> **Política de Diálogo entre Pares**. A Universidade tem um processo de diálogo entre pares com o qual todos os funcionários que ensinam devem se envolver. (U28)
>
> Nosso processo de design de experiência de aprendizagem **começa com o diálogo** e a investigação para revelar as necessidades fundamentais das pessoas envolvidas e explorar as complexidades dos espaços problemáticos associados à aprendizagem. (U27)

Os descritivos identificados mencionam eventos, serviços e políticas de diálogos entre pares. Contudo, não foram evidenciadas características da EDS em nenhuma das descrições.

No Indicador **2.9 Aprendizagem Prática**, pelas buscas realizadas não foi possível identificar nenhuma menção à sua utilização em qualquer dos Centros investigados. Já o Indicador **2.10 Aprendizagem Colaborativa** apareceu com frequência nos Centros investigados, a exemplos:

> Representam uma variedade de salas de aula de aprendizagem ativa disponíveis na Universidade. Essas salas de aula são projetadas e equipadas com ferramentas que **promovem a aprendizagem ativa e colaborativa**. (U11)
>
> Também chamaremos sua atenção para **princípios prósperos de aprendizado engajado, conexão social, perspectiva positiva e cidadania diversificada,** fortalecendo e apoiando as melhores práticas no design e na prática do trabalho em equipe. (U11)
>
> Learning Futures foi introduzido com o foco inicial em trazer mudanças pedagógicas que complementem a criação de novos espaços de **aprendizagem colaborativa**. (U15)
>
> O **aprendizado colaborativo é um componente importante do aprendizado e também pode ser usado na avaliação**. Isso ocorre quando os alunos trabalham em grupos e aprendem uns com os outros. Ao compartilhar experiência e conhecimento individual, eles criam um ambiente de aprendizado autêntico que replica a colaboração em ambientes profissionais ou comunitários. (U21)

Além de focarem na aprendizagem colaborativa, os Centros também incentivam o uso da metodologia em prol da EDS, como é possível identificar nos exemplos a seguir:

> Incentivamos **o *design* participativo, a prototipagem** e a interação em direção a soluções para o sucesso sustentável. (U27)
>
> O aprendizado para sustentabilidade é transdisciplinar**, colaborativo, participativo e orientado para a ação**. As pedagogias que criam capacidades de sustentabilidade precisam ser incluídas explicitamente como parte do currículo, para desenvolver graduados alfabetizados em sustentabilidade. (U01)

Com base nos dados analisados, observa-se ausência significativa de menções à **Aprendizagem Prática** (Indicador 2.9), o que pode sugerir que há uma lacuna em relação ao incentivo de práticas de ensino que favoreçam o "aprender fazendo". Em contrapartida, a

Aprendizagem Colaborativa (Indicador 2.10) mostrou-se amplamente presente e valorizada, com diversos Centros investindo em ambientes e metodologias que promovem a colaboração entre alunos, alinhando-se aos princípios da EDS. Outras duas abordagens que apareceram na investigação, mas não estavam contempladas na categorização, foram a Aprendizagem aprimorada por Tecnologia e a Aprendizagem ao Longo da Vida, evidenciadas pelo Centro U59/76.

Ainda no **Eixo 2** – **Abordagens Pedagógicas**, foram avaliados mais dois indicadores diretamente relacionados à promoção da reflexão crítica: o Indicador **2.11 Reflexão coletiva de Dilemas Sociais,** que enfoca a reflexão sobre dilemas sociais, ou seja, incentiva os estudantes a considerarem e debaterem questões sociais complexas, envolvendo múltiplas perspectivas e dilemas éticos, culturais e econômicos; e o Indicador **2.12 Reflexão Crítica**, que foca especificamente na reflexão crítica em um sentido mais amplo, buscando identificar se os Centros estão promovendo a capacidade dos alunos de questionar, avaliar e desconstruir informações, argumentos e suposições. Estes dois indicadores, embora relacionados à reflexão crítica, diferem em seus objetivos específicos:

> **Transformar currículos e avaliações de maneiras que se baseiam no conhecimento disciplinar para enfrentar os desafios sociais que enfrentamos globalmente, refletir nossos valores de inclusão, bem-estar e sustentabilidade,** aproveitar as melhores práticas em ensino e avaliação e incorporar oportunidades de aprendizagem reconhecidas profissionalmente relacionadas ao trabalho para os alunos. (U12)
>
> Na Universidade, nossa abordagem inovadora para o ensino e a aprendizagem criou uma **comunidade de solucionadores de problemas criativos prontos para enfrentar os desafios do mundo**. (U33)
>
> O grupo de Ciências da Educação e Aprendizagem **visa entender e facilitar o aprimoramento do potencial humano em resposta aos desafios globais**, em particular aqueles no domínio da alimentação e das ciências da vida, de modo que os seres humanos possam contribuir para esses desafios de maneira significativa, responsável e crítica, com conhecimento e compreensão de suas próprias qualidades e competências. (U71)
>
> **Problemas complexos** raramente são abordados a partir de uma única perspectiva, **por isso criamos um espaço radicalmente diferente como um lar para o pensamento, o ensino e a ação compartilhados**. Nós trabalharemos com comunidades, empresas, organizações não governamentais, governos e outras universidades **para planejar o futuro e encontrar maneiras de atender às necessidades de nossa sociedade**. (U54)

Embora os Centros demonstrem uma intenção de alinhar o currículo com desafios sociais e valores contemporâneos (U12) e busquem facilitar o aprimoramento do potencial

humano em resposta aos desafios globais, a descrição ainda permanece vaga quanto aos métodos empregados para promover a reflexão coletiva sobre dilemas sociais.

O termo Reflexão apareceu com frequência significativa nos Centros. Por este motivo, a análise do Indicador **2.12 Reflexão Crítica** se dividiu em três tópicos: Reflexão, Reflexão Crítica e Reflexão Crítica para EDS.

O tema Reflexão apareceu com frequência em vários Centros. As iniciativas identificadas, como as mencionadas pelos Centros U06, U08, U09, e U15, mostram que a reflexão é promovida por meio de eventos que buscam cultivar o diálogo e a reflexão; atividades que buscam oportunizar a interação, a colaboração e a reflexão; ferramentas de reflexão e até mesmo *kit* de Ferramentas, com modelos de perguntas que podem ajudar a iniciar as reflexões e estruturá-las; *Kit* de ferramenta dos facilitadores, que disponibiliza recursos com informações sobre a implementação da reflexão em cursos, *workshops* e outras iniciativas, conforme os respectivos depoimentos:

> Oferecemos uma ampla gama de eventos, serviços e consultas para cultivar um ciclo de diálogo, **reflexão e redesenho transformador da experiência de aprendizagem** em toda a universidade e na Escola de Ciências da Vida. (U06)
>
> Estrutura de aprendizagem baseada em atividades com amplas oportunidades de **interação, reflexão e colaboração** com colegas de todas as disciplinas STEM e níveis de ano. (U08)
>
> **Reflexão: Desenvolver alfabetização de *feedback*** e capacidade de julgar a qualidade do trabalho, possibilitada por um portfólio profissional dentro das disciplinas e entre os cursos. (U15)
>
> Para sustentar a excelência no ensino superior, promovemos habilidades de prática reflexiva junto com **ferramentas de reflexão**. (U09)
>
> Uma série de ferramentas **de planejamento e reflexão** foi desenvolvida para ajudar a reconhecer os pontos fortes em uma variedade de domínios de aprendizagem e ensino; identificando áreas de foco para o aprendizado contínuo e o ensino de desenvolvimento profissional; andar o *design* e o desenvolvimento de entrega de conteúdo educacional, presença social e avaliação em várias plataformas; usando estruturas e padrões de benchmarking da indústria para identificar áreas para aprimorar as práticas de aprendizagem e ensino. (U62)
>
> ***Kit* de ferramenta de reflexão** (U54)

O tema também apareceu nos Centros U25, U33 e U62:

> A integração da voz dos alunos incentiva os **educadores a refletir sobre suas práticas de ensino.** Quando os educadores buscam ativamente *feedback* e ouvem as perspectivas dos alunos, eles obtêm informações valiosas sobre o que funciona bem e o que precisa de refinamento em seus métodos instrucionais. **Esse processo de reflexão** promove o crescimento profissional contínuo e leva ao refinamento das estratégias de ensino para melhor atender às necessidades dos alunos. (U21)

> Incorporar **a reflexão** fornece uma maneira eficaz de apoiar os alunos em um contexto em que o contato presencial será limitado por todo ou algum período da experiência do aluno, além de oferecer atividades não síncronas de aprendizado, ensino e avaliação dentro de um módulo ou programa. (U25)
>
> **Reflexão:** Um processo intencional pelo qual os alunos são guiados, no qual fazem conexões entre a experiência de aprendizagem, seu conhecimento acadêmico e seu senso de identidade. (U33)

A pesquisa deixa evidente que a reflexão é utilizada de forma ampla como uma ferramenta para aprofundar o aprendizado, embora a sua aplicação muitas vezes não esteja direcionada explicitamente para a promoção de práticas de sustentabilidade, o que também é evidenciado quando se explorou o tema Reflexão Crítica. A Reflexão Crítica também apareceu com frequência nos Centros, como pode ser observado a seguir:

> Garantir a relevância dos nossos programas e **modelar a reflexão crítica**. (U34)
>
> Este curso é projetado para pessoas que **desejam aprimorar suas habilidades de reflexão crítica** e aprender maneiras práticas de aplicar essa metodologia ao seu local de trabalho. (U05)
>
> Professional Standards Framework (PSF) - Apresentando a PSF e a prática reflexiva. (U25)
>
> A nova Estrutura de Avaliação de Ensino avalia o ensino usando evidências de três fontes, revisão por pares, feedback do aluno e autoavaliação. A estrutura identifica quatro Elementos de Ensino Eficaz, que servem como padrões contra os quais as fontes combinadas de evidências são avaliadas. Elementos de ensino Eficaz - *Design* Eficaz, Instrução eficaz, Pedagogia Inclusiva e Ética, e Prática Reflexiva e Evolutiva. (U40)
>
> A aprendizagem reflexiva é cada vez mais reconhecida como um mecanismo crítico através do qual os alunos conectam seu aprendizado entre módulos e contextos; eles estão mais bem equipados para desafios futuros e são mais propensos a aprender com o fracasso quando se envolvem em reflexão de forma eficaz. A reflexão é fundamental para a construção de vínculos significativos em ciclos de aprendizado-*feedback,* particularmente ao casar o aprendizado acadêmico com o aprendizado experiencial. (U81)

Assim, considerando os exemplos apresentados, conclui-se que Centros buscando formar profissionais que participam de um processo de introspecção profunda e análise das experiências, ações ou práticas, têm o objetivo de alcançar uma compreensão mais ampla e promover mudanças significativas na forma como se pensa e age, de acordo com os pressupostos apresentado pela Teoria da Aprendizagem Transformador de Mezirow (1991). Para o autor, a reflexão crítica é central para o aprendizado transformador, pois permite que os indivíduos desafiem suas percepções habituais, compreendam o contexto mais amplo de suas experiências e, eventualmente, mudem suas perspectivas (Mezirow, 1991).

Além da Reflexão Crítica, o Pensamento Crítico também foi uma abordagem identificada com frequência nos Centros investigados:

> Adotamos metodologia de pensamento crítico. (U11)
>
> A aprendizagem inspirada na pesquisa conecta aprendizagem e ensino com pesquisa e investigação. O envolvimento ativo com métodos e resultados de pesquisa pode fornecer aos alunos o pensamento crítico, a investigação, as capacidades criativas e analíticas que ajudarão nossos alunos a se tornarem aprendizes ao longo da vida em um mundo em constante transformação. (U15)
>
> Habilidade Cognitiva e Pensamento Crítico. (U19)
>
> O pensamento crítico, analítico e criativo é modelado. Os exemplos são utilizados adequadamente para ajudar os alunos a aprofundar sua compreensão e construir conexões. Novas habilidades ou procedimentos são modelados ou demonstrados com andaimes e desafios apropriados. (U40)
>
> O pensamento crítico é essencial para todos os aspectos do trabalho universitário. Você precisará aplicar suas habilidades de pensamento crítico ao ler, fazer anotações, escrever, trabalhar com outros alunos e participar de palestras e tutoriais. Trazer uma abordagem crítica para todos os aspectos de seus estudos ajudará você a identificar reivindicações não apoiadas, como você fez na atividade anterior. (U62)
>
> Pensamento **Crítico** e outras Habilidades de Pensamento de Ordem Superior**.** (U79)

Em ambos os casos (Reflexão e Pensamento Crítico), os Centros os incorporam para o desenvolvimento da habilidade de questionar pressupostos, promover o autoconhecimento e a análise criteriosa, capacitando os alunos a criar novas soluções e perspectivas diante de problemas complexos. Contudo, em apenas um dos Centros investigados foi possível identificar o alinhamento com a EDS como um atributo em um dos cursos de Pós-Graduação:

> Nossa abordagem através da educação para sustentabilidade e em resposta ao nosso Atributo de Pós-Graduação de 'Sustentabilidade' é incorporar competências de sustentabilidade que se concentrem no que um graduado pode fazer tanto quanto no que aprende, e desenvolver alunos e graduados que possam visualizar criticamente melhores futuros e agir em relação a isso. (U11)

O pensamento crítico e a reflexão são componentes essenciais do ensino e aprendizagem que ajudam a superar barreiras para a prática da sustentabilidade, ao questionarem e debaterem as relações sociais presentes na sociedade (MALACARNE; BRUNSTEIN, 2021). Essa perspectiva converge com o trabalho de O'Grady (2023), o qual demonstra que, ao priorizarem o pensamento crítico e a análise, os participantes se envolvem em um exame profundo de seus próprios valores, comportamentos e visões de mundo, o que é essencial para promover a transformação pessoal dentro da EDS. Assim, tanto a reflexão quanto o pensamento crítico se revelam fundamentais a serem incorporados pelos Centros como abordagens que buscam a

transformação. Contudo, a lacuna a ser explorada é a incorporação da Reflexão e do Pensamento Crítico em prol da escalagem da EDS.

A finalização do **Eixo 2 – Abordagens Pedagógicas** se encerra com a identificação de um fenômeno que não estava categorizado no *Framework - Escalagem para Educação para o Desenvolvimento Sustentável por meio dos Centros de ensino e Aprendizagem:* a utilização de Rubricas. As Rubricas, como explora Brookhart (2013), podem ser usadas não apenas para avaliar o desempenho dos alunos, mas também como uma ferramenta formativa, que ajuda a orientar o aprendizado ao fornecer *feedback* detalhado e específico, promovendo a melhoria contínua. Desta forma, é uma metodologia que também pode contribuir para avaliar a escalagem para EDS. A seguir, são apresentados vários exemplos de Centros que já incorporam a utilização das Rubricas em suas ações:

> Projetando **Rubricas de avaliação** na Era de IA: Reflexão de marcação. (U02)
>
> Embora as rubricas sejam uma maneira comum de comunicar padrões e critérios aos alunos e marcadores, **é importante usar mais do que uma rubrica para ajudar os alunos** a entender o que é necessário e a qualidade do trabalho necessário para concluir sua avaliação. (U21)
>
> **As rubricas de avaliação** e os critérios de avaliação são ferramentas usadas para estabelecer um entendimento claro entre a equipe e os alunos sobre o que se espera do trabalho avaliado e como o conhecimento do aluno é avaliado. As rubricas de avaliação e os critérios de avaliação são frequentemente referidos de forma intercambiável, mas é importante entender que eles têm propósitos ligeiramente diferentes. (U25)
>
> **Uma rubrica é a ferramenta ideal a ser usada se você deseja avaliar a profundidade ou qualidade da compreensão**, como raciocínio ou capacidade expressiva em um processo ou saída de atividade de aprendizagem, ou se deseja observar as atividades reais dos alunos em laboratório ou ambientes práticos e avaliar as diversas capacidades que eles demonstram. As rubricas podem ser usadas para avaliar a qualidade do desempenho dos alunos em tarefas de classe (relatório, ensaio, laboratório, exercício, demonstração/prática, apresentação, produção etc. (U49)
>
> **As rubricas** são um conjunto de critérios para tarefas de classificação. Eles ajudam você a entender o que se espera de você e o que será avaliado. (U64)

A análise do **Eixo 2 – Abordagens Pedagógicas** revela um panorama variado na adoção de abordagens nos Centros investigados. Nesse sentido, foi possível identificar esforços significativos em adaptar os currículos e integrar a EDS de maneira disciplinar, interdisciplinar e transversal. Já quando a análise foi direcionada à Aprendizagem Baseada em Projetos, Baseada em Problemas, Experiencial, Social, Dialógica, Prática e Colaborativa, observou-se que os Centros adotam, sim, estas abordagens que possuem características de proporcionar a transformação. Contudo, em suas descrições, os Centros focam apenas em fornecer

informações sobre os modelos utilizados, sem mencionar se há algum foco para a EDS, o que é compreensível, dado que os Centros ainda demonstram ter sua configuração com foco no Ensino e Aprendizagem e não no aspectos de EDS. Além disso, enquanto o Pensamento Crítico e a Reflexão aparecem amplamente como componentes pedagógicos, sua aplicação explícita para a EDS também ainda é superficial, frequentemente desvinculada de objetivos, metas e uma agenda clara relacionada ao tema. Avançar na escalagem da EDS implica em explorar essas lacunas, estabelecendo metodologias pedagógicas mais integradas e práticas, que alinhem efetivamente a EDS com a formação acadêmica e as ações oferecida pelos Centros.

Na subseção a seguir são apresentados os resultados encontrados no Eixo 3 – Inovação.

4.1.3.3 Eixo 3 – Inovação

No **Eixo 3 – Inovação**, a investigação caminhou por dois indicadores: o Indicador 3.1 Pesquisa e Investigação e o Indicador 3.2 *E-Learning*, apresentados na Figura 17.

Figura 17 – *Framework* – EIXO 3 – Inovação



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Os Centros demonstram atenção ao propor ou incorporar inovações na educação. Como é o exemplo do Centro U84 que foca em apoiar a educação inovadora e de alta qualidade, buscando explorar as tendências transformadoras no mundo digital. Já o Centro U81 também se concentra no *modem* de inovação didática, priorizando estudantes, professores e a organização. Já o Centro (U47) tem como prioridade fundamental fornecer aos acadêmicos as habilidades necessárias para desenvolver maneiras inovadoras de responder a um ambiente de ensino superior em rápida mudança:

> **O Centro de Aprendizagem e Inovação apoia a educação inovadora** e de alta qualidade, em parceria com organizações acadêmicas e sociais. Compartilhar conhecimento e criar novas soluções é uma segunda natureza para nós. **Treinamos e aconselhamos professores e exploramos tendências transformadoras no mundo digital.** (U84)

> Visão – O **modelo de inovação didática** baseia-se em três áreas ou prioridades: estudantes, professores e organização. Estas são áreas fortemente interligadas e as quais correspondem tantas áreas de *design* que se contaminam e se alimentam mutuamente, para criar as condições para uma **inovação didática** que é praticada de forma constante, com vista a aumentar continuamente a qualidade da oferta de formação. (U81)

> As atividades da Divisão e dos Centros são integradas para alcançar uma abordagem estrategicamente informada e direcionada para atingir os objetivos da Universidade. **Uma prioridade fundamental é fornecer aos acadêmicos as habilidades necessárias para desenvolver maneiras inovadoras de responder a um ambiente de ensino superior em rápida mudança**. (U47)

Em relação ao Indicador 3.1, Pesquisa e Investigação, observa-se que os Centros estão incorporando estratégias que conectam a aprendizagem diretamente à pesquisa e investigação. O exemplo do Centro U15 evidencia a adoção da aprendizagem inspirada na pesquisa, que integra o ensino aos métodos e resultados de pesquisa, capacitando os alunos a desenvolverem pensamento crítico, habilidades investigativas, criatividade e análise, qualificações essenciais para se tornarem aprendizes ao longo da vida em um mundo em constante transformação. Já o Centro U51 enfatiza a importância da integração da pesquisa com a prática educativa, promovendo o desenvolvimento de habilidades de pesquisa entre os profissionais e um engajamento crítico com a política e a teoria educacional:

> A **aprendizagem inspirada na pesquisa** conecta aprendizagem e ensino com pesquisa e investigação. O envolvimento ativo com métodos e resultados de pesquisa pode fornecer aos alunos o pensamento crítico, a investigação, as capacidades criativas e analíticas que ajudarão nossos alunos a se tornarem aprendizes ao longo da vida em um mundo em constante transformação. (U15)

> O Centro de Pesquisa de Ensino e Aprendizagem (CTLR) está localizado na Escola de Educação e Serviço Social. Os membros do centro se reúnem em torno de um amplo interesse em promover a excelência no ensino e na aprendizagem. Os interesses abrangem todos os contextos e faixas etárias e **há um compromisso fundamental de apoiar mudanças positivas por meio da melhor integração da pesquisa com a prática.** Consequentemente, o **Centro incorpora um forte foco no desenvolvimento de habilidades de pesquisa do profissional e no envolvimento crítico com a política e a teoria educacional.** (U51)

O Centro U71 também evidencia um compromisso com a pesquisa e destaca sua abrangência em nível local, nacional e internacional:

> Contribui para a **compreensão, engajando-se em diferentes tipos de pesquisa e para a facilitação por meio de educação e envolvimento em atividades com impacto social**, tanto internacionalmente, nacionalmente quanto localmente. (U71)

O Centro U90 declara que promove iniciativas e investigação contínua sobre métodos e ferramentas de ensino, colocando o aluno no centro do processo educacional:

> O Laboratório de Ensino e Linguagem é uma comunidade acadêmica aberta, que **visa promover iniciativas e investigação** que tornam mais eficaz a primeira missão de uma universidade, a didática. É por isso que o Laboratório estuda, experimenta e promove a utilização de diferentes ferramentas, espaços e métodos de ensino, tanto novos como estabelecidos, que colocam o aluno no centro do ensino, na perspectiva da equidade educativa, inclusão e multiculturalidade, desenvolvimento do pensamento crítico e criatividade. (U90)

Nos dois Centros a seguir, a pesquisa está claramente direcionada à sustentabilidade. No Centro U34, há um esforço explícito para criar um ambiente institucional que envolva estudantes e professores em pesquisas interdisciplinares em sustentabilidade. Enquanto que no Centro U61, a sustentabilidade é tratada como um elemento estratégico para o sucesso contínuo das IES:

> Criar um ambiente institucional que envolva estudantes e professores em **pesquisas interdisciplinares em sustentabilidade**, com fortes conexões com necessidades e preocupações locais, nacionais e internacionais. (U34)

> A sustentabilidade é cada vez mais importante para as Instituições de Ensino Superior e obter a abordagem correta pode ser fundamental para seu sucesso contínuo. **A pesquisa de habilidades de sustentabilidade** é realizada pela Students Organising for Sustainability e financiada pela Advance HE. (U61)

Essas iniciativas demonstram que os Centros estão promovendo a pesquisa como um meio de inovação, mas também reconhecendo a importância da sustentabilidade como um eixo central para a relevância acadêmica e o impacto social.

Para o Indicador 3.2 *E-learning*, além da identificação dos aspectos que envolvem especificamente o ensino a distância, também foi possível observar a dedicação dos Centros no aspecto de acessibilidade, como será apresentado a seguir.

O Centro U11, por exemplo, expressou oferecer suporte extensivo em Aprendizagem Digital, enquanto os Centros U21 e U50 expressaram que adotam ensino *online* e combinado, colocando ênfase na criação de oportunidades de aprendizado dinâmico:

> A **Aprendizagem Digital** oferece assistência através da capacitação e do fornecimento de conselhos especializados e boas práticas sobre a utilização das ferramentas digitais de ensino e aprendizagem. (U11)

> **Ensino combinado e *on-line* ativo** coloca a ênfase na criação de oportunidades de aprendizado dinâmicas e envolventes para os alunos, que lhes permitem interagir com o conteúdo, o(s) educador(es) e seus colegas. O foco é fornecer aos alunos oportunidades de pensar sobre o que estão aprendendo e aplicá-lo **enquanto usam uma ampla gama de abordagens multimídias e pedagógicas em ambientes síncronos e assíncronos.** (U21)
>
> Eles fazem uso eficaz de recursos e **oportunidades de aprendizado digital** como parte de uma excelente experiência de aprendizado combinado para os alunos. (U50)

Já o Centro U05 investe em ferramentas de tecnologias educacionais, e o U27 expressa oferecer uma série de *podcasts, workshops* e materiais impressos, para desenvolver habilidades e técnicas específicas para o aprendizado *online*, com a finalidade de ampliar o acesso e o suporte aos alunos:

> O Centro para o Desenvolvimento da Excelência Acadêmica dedica-se a fornecer programas eficazes e impactantes, bem como as mais recentes **ferramentas de tecnologia educacional,** para suas experiências essenciais de ensino e aprendizagem. (U05)
>
> Para apoiar ainda mais o seu aprendizado, reunimos uma série de *podcasts*, *workshops* e materiais impressos relacionados ao estudo de habilidades, comportamentos e **técnicas para o aprendizado *on-line***. (U27)
>
> **Materiais de aprendizagem *on-line*** - incluindo questionários formativos, leituras de conjunto, *podcasts*, entrevistas, simulações, *screencasts* e discussões gravadas - são disponibilizados através dos *sites* de cursos Canvas, onde os alunos podem visualizá-los a qualquer momento. (U31)
>
> Estamos comprometidos em aumentar o número de oportunidades de **aprendizado experimental remoto,** que ocorrem globalmente. (U33)
>
> Nosso **Centro de Suporte à Educação Digital** oferece treinamento e suporte diário flexível e responsivo para ferramentas de educação digital, plataformas e melhores práticas para colegas de toda a Universidade (U53)

Outros Centros, como o U31, disponibilizam materiais de aprendizagem *online* variados, incluindo questionários formativos, *podcasts, screencasts* e discussões gravadas, acessíveis a qualquer momento através das plataformas de cursos, como o Canvas, garantindo que os alunos possam aprender de forma flexível e contínua. A U33 está comprometida em expandir as oportunidades de aprendizagem experimental remota globalmente, enquanto o Centro de Suporte à Educação Digital da U53 oferece treinamento diário e suporte flexível para ferramentas e plataformas digitais, atendendo às necessidades específicas da comunidade acadêmica. Outro ponto que também apareceu nos descritivos das atividades dos Centros foi a acessibilidade. Os Centros não apenas investem na implementação de ferramentas e plataformas digitais, mas também se comprometem com a inclusão e acessibilidade, buscando

assegurar que os alunos, independentemente de suas necessidades e contextos, possam participar das oportunidades educacionais oferecidas:

> Desenvolver recursos de **acesso aberto** para ensino em modalidades *on-line* e mistas para fornecer mais suporte flexível para instrutores. (U34)
>
> Garantir que os **materiais de aprendizagem sejam acessíveis**. (U70)
>
> Materiais de aprendizagem **acessíveis, escaláveis**, focados no aluno e enriquecidos digitalmente. (U11)
>
> **Acessibilidade** é garantir que as coisas possam ser usadas pelo maior número de pessoas possível, trabalhando para a igualdade de oportunidades. (U25)

A análise do Eixo 3 revela que os Centros assumem o compromisso com o fortalecimento da inovação por meio da implementação de estratégias de *E-learning*, e também estratégias que visam garantir acessibilidade, inclusão e suporte contínuo. No entanto, nota-se uma lacuna significativa quanto à integração explícita da EDS nessas iniciativas. Essa ausência representa uma oportunidade, já que o investimento em tecnologias digitais e *e-learning* pode favorecer significativamente a escalagem da EDS. O ensino a distância e as plataformas digitais, quando estrategicamente alinhados com os princípios da sustentabilidade, têm o potencial de ampliar o alcance da EDS, tornando-a mais acessível a um público maior e diverso. Portanto, embora esses compromissos sejam valiosos, há uma necessidade de alinhar essas inovações com os objetivos da EDS, para maximizar seu impacto na educação superior. A seguir são apresentados os resultados encontrados no **Eixo 4 – Impacto Social.**

4.1.3.4 Eixo 4 – Impacto Social

No **Eixo 4 – Impacto Social** buscou-se analisar como os Centros de Ensino evidenciam seu impacto social por meio de conexões, seja com partes interessadas, com redes organizacionais, por meio do envolvimento com os *stakeholders* ou com as conexões locais. Este eixo acabou chamando a atenção, dado que, nos três primeiros indicadores, foi identificada somente uma menção no indicador 4.1 Partes Interessadas, conforme se observa na Figura 18.

Figura 18 – *Framework* – EIXO 4 – Impacto Social



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Em relação ao indicador 4.1 Partes interessadas, a U65 menciona explicitamente o apoio aos funcionários no envolvimento com partes interessadas internas e externas, como parte de uma estratégia para aprimorar o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento profissional:

> Apoiar os funcionários no **envolvimento com as partes interessadas internas e externas** para desenvolver e aprimorar o ensino e a aprendizagem e o desenvolvimento profissional. (U65)

Já nos indicadores 4.2 Redes Interorganizacionais e 4.3 Conexão Local, o Centro U27 apoia um programa onde é mencionada uma rede com outras IES ou departamentos diferentes. Outro exemplo relevante é o da U54, que foca na colaboração interdisciplinar e na parceria com comunidades, empresas, ONGs e governos para planejar soluções para os desafios do futuro. Essa abordagem coloca o instituto como um ator importante na articulação entre academia e sociedade, ao buscar maneiras inovadoras de atender às necessidades sociais e planejar um futuro mais sustentável e inclusivo;

> O Centro de Inovação em Ensino e Aprendizagem apoia a Spartan Studios, que recentemente encerrou seu piloto de três anos. Estes são cursos interdisciplinares e experienciais que trabalham com **parceiros locais ou comunitários, ministrados por educadores de diferentes departamentos ou faculdades**, e também Estágio Profissional em Sustentabilidade Comunitária (U27)

> Problemas complexos raramente são abordados a partir de uma única perspectiva, por isso criamos um espaço radicalmente diferente como um lar para o pensamento, o ensino e a ação compartilhados. Colaboraremos entre disciplinas. **Nós trabalharemos com comunidades, empresas, organizações não governamentais, governos e**

> **outras universidades para planejar o futuro e encontrar maneiras de atender às necessidades de nossa sociedade. (U54)**
>
> Para enfrentar os maiores desafios de amanhã, o Instituto de Educação, Ensino e Liderança se baseia em uma abordagem baseada em valores para o ensino, pesquisa e inovação, **através da força das relações com nossos parceiros, tanto local quanto globalmente.** (U54)

A U34 externaliza seu foco em se conectar com a comunidade. Assim como a U41 apresenta um programa de aprendizagem engajada com a comunidade, que busca contribuir com a sociedade:

> Aguçar o foco na investigação, **enriquecer a qualidade e amplitude da aprendizagem e conectar-se com a comunidade.** Pretendemos criar oportunidades sustentadas, formais e informais para ligar estas redes e encorajar o fluxo de conhecimento entre elas. **Estabelecer parcerias com acadêmicos** visitantes para aumentar o perfil de iniciativas estratégicas de ensino e aprendizagem em a TI. Participar nas principais redes de ensino e aprendizagem nacionais e internacionais. Participamos de colaborações provinciais e nacionais em pesquisa e desenvolvimento de EL. (U34)
>
> A Aprendizagem Engajada com a Comunidade é onde os **alunos colaboram com parceiros da comunidade para enfrentar desafios e oportunidades reais** como parte de seus estudos. Equipamos os alunos com as habilidades e a experiência **para contribuir com a sociedade, agora e no futuro, e promove comunidades sustentáveis**. (U41)

Outros dois Centros, U27 e U33, também demonstram uma forte conexão local, ao promoverem a aprendizagem experiencial com foco em atividades dentro e fora da sala de aula, incluindo projetos comunitários e estágios, reforçando a integração dos alunos com suas comunidades:

> A aprendizagem experimental na U33 abrange uma variedade de experiências que ocorrem **dentro e fora do ambiente de sala de aula, desde cooperativas e estágios até projetos e pesquisas baseados na comunidade**. (U33)
>
> **Estágio Profissional em Sustentabilidade Comunitária** - O objetivo do estágio é fornecer ao aluno amplitude e profundidade em uma experiência de trabalho profissional em seu campo. (U27)

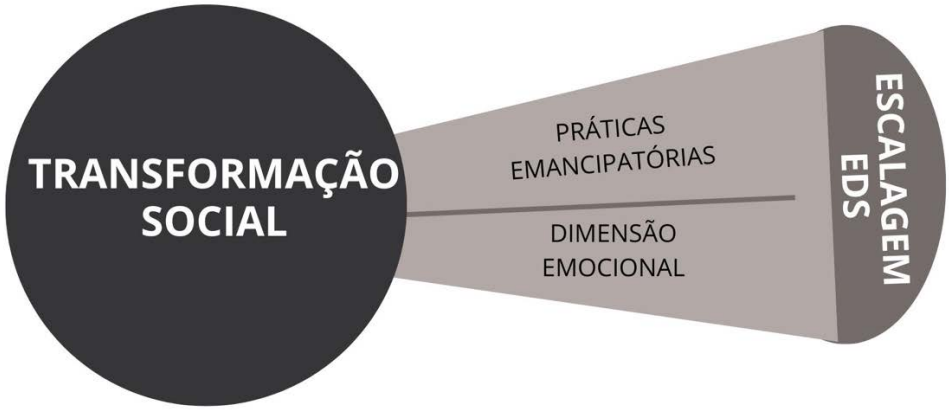
Dessa forma, os Centros demonstram um compromisso com o impacto social ao exporem que adotaram diversas estratégias para se conectar com a comunidade. Por meio de parcerias interdisciplinares com comunidades locais, empresas, governos e outras instituições, esses Centros ampliam sua influência para além dos muros universitários, promovendo ações colaborativas que visam atender às necessidades sociais emergentes. Além disso, ao integrar programas de aprendizagem experiencial e engajada com a comunidade, os Centros incentivam

a formação de estudantes capazes de contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável. Esse engajamento reflete um esforço em fomentar a transformação social, tema que será abordado na sequência.

4.1.3.5 Eixo 5 – Transformação Social

O **Eixo 5 – Transformação Social** contou com dois indicadores, que tiveram como objetivo identificar se os Centros estão apoiando a EDS por meio de Transformação Social: o indicador 5.1 Práticas Emancipatórias e 5.2 Dimensão Emocional, apresentados na Figura 19.

Figura 19 – *Framework* – EIXO 5 – Transformação Social



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

No indicador 5.1 Práticas Emancipatórias, foi possível identificar que os Centros se envolvem ou realizam ações que ajudam e colaboram para práticas emancipatórias, como a Reflexão Crítica e Diálogo, e também o apoio à inserção ao mercado de trabalho.

Acerca da Reflexão Crítica, os Centros expressam que procuram incluir esta prática, seja por meio de inclusão nos programas, por estrutura de práticas de avaliação ou mesmo reconhecendo que é uma prática que contribui para evolução dos alunos:

> Garantir a relevância dos nossos programas e **modelar a reflexão crítica**. (U34)
>
> Este curso é projetado para pessoas que **desejam aprimorar suas habilidades de reflexão crítica** e aprender maneiras práticas de aplicar essa metodologia ao seu local de trabalho. (U05)
>
> Professional Standards Framework (PSF) - Apresentando a PSF e a **prática reflexiva**. (U25)

> A nova Estrutura de Avaliação de Ensino avalia o ensino usando evidências de três fontes, revisão por pares, feedback do aluno e autoavaliação. A estrutura identifica quatro Elementos de Ensino Eficaz, que servem como padrões contra os quais as fontes combinadas de evidências são avaliadas. Elementos de ensino Eficaz - Design Eficaz, Instrução eficaz, Pedagogia Inclusiva e Ética, e **Prática Reflexiva e Evolutiva.** (U40)
>
> **A aprendizagem reflexiva** é cada vez mais reconhecida como um **mecanismo crítico** através do qual os alunos conectam seu aprendizado entre módulos e contextos; eles estão mais bem equipados para desafios futuros e são mais propensos a aprender com o fracasso quando se envolvem em reflexão de forma eficaz. A reflexão é fundamental para a construção de vínculos significativos em ciclos de aprendizado-feedback, particularmente ao casar o aprendizado acadêmico com o aprendizado experiencial. (U81)
>
> Oferecemos uma ampla gama de eventos, serviços e consultas para **cultivar um ciclo de diálogo**, reflexão e redesenho transformador da experiência de aprendizagem em toda a ASU e na Escola de Ciências da Vida. (U06)
>
> **Política de Diálogo entre Pares**. A Universidade tem um processo de diálogo entre pares com o qual todos os funcionários que ensinam devem se envolver. (U28)

Já acerca de apoio à inserção ao mercado de trabalho, os Centro também demonstram práticas para apoiar os alunos:

> **Ajudando os alunos a encontrar seu lugar na força de trabalho por** meio de experiências centradas no aluno e garantindo a conformidade com as estruturas regulatórias. (U1)
>
> **Mostra de empregabilidade** digital, IA Generativa, Recursos Digitais no Currículo. (U2)
>
> A integração de viagens de campo no currículo pode oferecer uma experiência educacional e social para seus alunos. Viagens de campo fornecem configurações autênticas para o desenvolvimento de habilidades e a aplicação prática do conhecimento. **O trabalho de campo pode proporcionar a oportunidade para os alunos se conectarem com profissionais em seu campo de estudo** e pode contribuir para o desenvolvimento de identidades profissionais.
>
> Planejamento de Carreira Aconselhamento, Recursos, Serviços.

A seguir são apresentados os resultados do último eixo do *framework,* Educação para o Desenvolvimento Sustentável.

4.1.3.6 Eixo 6 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável

O último eixo avaliado foi o **Eixo 6 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável**. Para este eixo, o foco ficou em três indicadores. O primeiro deles, o indicador 6.1 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável**,** tratou especificamente da EDS; o segundo indicador

tratou da 6.2 – Formação Docente em Sustentabilidade; e avaliou 6.3 Competência para sustentabilidade, conforme se pode observar na Figura 20.

Figura 20 – *Framework* – EIXO 6 – Educação para o Desenvolvimento Sustentável



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

O primeiro indicador teve uma representatividade significativa nas análises, dado que está ligado diretamente com indicadores já mencionados anteriormente. Além das buscas em documentos institucionais, para este item também ocorreu a busca por relatórios de sustentabilidade. Contudo, os relatórios encontrados são das IES ou de Centros de Sustentabilidade, e não dos Centros de Ensino e Aprendizagem.

A análise mostrou que, em vários Centros, é possível observar a menção à EDS ou termo similar, de uma forma que os Centros estão divulgando estratégias da IES, como é o caso dos Centros U01, U65, U61, U11 e U34:

> A Universidade tem um profundo compromisso com a experiência de nossos alunos e com a preparação de nossos graduados para o sucesso em um mundo em constante mudança. O campo internacional de **"Educação para a Sustentabilidade"** surgiu em resposta a requisitos urgentes para a cidadania global crítica. A **Educação para a Sustentabilidade** enfatiza as inter-relações necessárias entre teoria e prática; escalas locais e globais e presente e futuro. Ele fornece as habilidades e capacidades de pensamento para equipar os alunos a tomar medidas criticamente informadas em direção a futuros sustentáveis. (U01)

> Educação para o desenvolvimento sustentável e cidadania global: Garantir que os programas da Universidade atendam à necessidade de os estudantes se envolverem com as questões globalmente importantes que envolvem a sustentabilidade e a cidadania; mas também com uma apreciação de como estes princípios podem ser aplicados em contextos regionais e locais. (U65)

> Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) é mencionado aqui é uma das formas mais eficazes e lógicas de a Universidade atingir os seus objetivos de sustentabilidade. Tornar-se uma instituição líder mundial em aprendizagem e ensino de sustentabilidade (U61)

> O aprendizado para Educação para Sustentabilidade é transdisciplinar, colaborativo, participativo e orientado para a ação. As pedagogias que criam capacidades de sustentabilidade precisam ser incluídas explicitamente como parte do currículo para desenvolver graduados alfabetizados em sustentabilidade. (U11)
>
> Apreciar o mundo ao seu redor e compreender **princípios de sustentabilidade em um nível amplo**. (U34)

Ainda neste indicador foi possível observar iniciativas interessantes e diversificadas, que envolvem disponibilização de plataformas, eventos, espaços dedicados à sustentabilidade:

> Plataforma de Sustentabilidade e Resiliência 2030 Digital. (U01)
>
> Eventos de Escuta de ensino e Aprendizagem de Sustentabilidade. (U02)
>
> A Sustentabilidade Criativa é uma unidade de estúdio on-line assíncrona que envolve os alunos em tarefas práticas de *design* baseadas em projetos que exploram o pensamento criativo dentro de contextos de sustentabilidade ambiental. (U21)
>
> Centro de Oportunidades de Sustentabilidade Estudantil! Um espaço para descobrir oportunidades relacionadas à sustentabilidade com as quais você pode se envolver, desde módulos e cursos até estágios e voluntariado. (U41)

Outro ponto de destaque foi o foco em evidenciar a intenção de incorporar sustentabilidade no ensino, como é o caso das U54, U65 e U81, aspecto que também apareceu no indicador de Abordagens Pedagógicas:

> **Sustentabilidade no ensino e na aprendizagem -** Uma das maneiras mais impactantes pelas quais a Universidade pode tornar o mundo um lugar melhor é equipar os alunos com o conhecimento e a confiança de que precisam para influenciar e transformar sistemas para servir as pessoas e o planeta. (U54)
>
> Nossa **Estratégia de Ensino e Aprendizagem** 2021-2025 é um compromisso de apoiar o desenvolvimento do graduado, como alguém com o conhecimento, a compreensão, as habilidades e os atributos necessários para trabalhar e viver de uma forma que proteja o **bem-estar ambiental, social, econômico e cultural, tanto no presente quanto para as gerações futuras**. (U65)
>
> A **Avaliação de Futuros examina os resultados educacionais e institucionais da Futures**, complementando as avaliações de marcos e entregas pelos financiadores da Futures. A avaliação examinará o modelo geral de futuros para sustentabilidade e escalabilidade, com uma série de recomendações fornecidas à instituição. (U81)

O segundo indicador avaliado foi de 6.2 Formação Docente. Os resultados consideram o indicador como crítico. O tema apareceu em apenas dois Centros. Conforme evidenciado a seguir, os Centros não mencionam práticas focadas na formação docente para sustentabilidade. Ao mesmo tempo em que se encontram, nas buscas, vários cursos de formação e também cursos de graduação, especializações e mestrados, não há menção sobre a possibilidade de estes serem

focados nos alunos da IES ou no corpo docente. As buscam também permitiram identificar, nas páginas dos Centros, informativos de seminários, webinar e outros cursos livres, mas, dado à volumetria, não foi possível validar se estas formações eram para docentes:

> Os bolsistas de ensino específicos do corpo docente realizam projetos de liderança educacional e inovação em áreas como eLearning, aprendizagem experiencial, indigenização e descolonização **e educação em sustentabilidade e mudanças climáticas,** entre outras (U1)
>
> Sustentabilidade no ensino e na aprendizagem - Também **fornecemos excelente treinamento e recursos abertos para funcionários,** alunos e pessoas externas à Universidade, desde crianças em idade escolar até empresas. (54)

Aqui entende-se que há uma lacuna quando o tema não é explorado nos documentos estratégicos do centro ou nas informações

Portanto, é crítico questionar por que, apesar do compromisso com a inovação e a qualidade educativa, os Centros ainda não direcionam seus programas de formação docente para a integração de princípios de EDS, deixando de aproveitar plenamente seu potencial para promover uma educação que prepare os alunos para um futuro mais sustentável?

Conforme apontado por García-González, Jimenez-Fontana e Azcárate (2020), os professores desempenham um papel crucial na preparação das futuras gerações para enfrentar os desafios do desenvolvimento insustentável.

O terceiro indicador avaliado foi o de 6.3 Competência para sustentabilidade. Nesse indicador, os Centros expressam estar implementando competências necessárias para enfrentarem os desafios ambientais e sociais contemporâneos.

A U33, por exemplo, adota um modelo de aprendizado flexível por meio de cursos *online*, onde os alunos podem adquirir microcredenciais em sustentabilidade, ao concluírem três de quatro cursos oferecidos. Essa prática permite uma aquisição gradual de conhecimento e destaca habilidades específicas adquiridas durante o processo:

> **Adquira habilidades de sustentabilidade** e conhecimento das melhores práticas. Conclua com sucesso qualquer um dos três dos quatro cursos *on-line* para ganhar um Certificado de Conclusão e receber uma microcredencial que destaca as habilidades específicas que você aprendeu. (U33)

Já a U59 apresenta um modelo mais holístico, ao identificar competências essenciais, como o pensamento sistêmico, pensamento crítico, autoconsciência e resolução de problemas, integrados em cenários complexos de VUCA (Volatilidade, Incerteza, Complexidade e

Ambiguidade). Esse tipo de abordagem visa a formação de alunos capazes de lidar com incertezas e promover ações de longo prazo:

> **Competências essenciais foram identificadas para a educação para o desenvolvimento sustentável,** que incluem: Competência de pensamento sistêmico - compreensão de relacionamentos e análise de sistemas complexos; Competência antecipatória - criando uma visão do futuro com uma multiplicidade de resultados incertos; Competência normativa - compreensão e reflexão sobre normas e valores expressos pelo indivíduo; Competência estratégica - desenvolvimento e implementação de planos para ações de longo prazo; Competência de colaboração - a capacidade de funcionar efetivamente dentro das equipes, muitas vezes auxiliada pelo refinamento de habilidades sociais; Competência de pensamento crítico - questionar normas e convenções aceitas com base nos valores de alguém; Competência de autoconsciência - refletindo sobre o lugar, comportamentos e ações de alguém, tanto local quanto globalmente; Competência integrada de resolução de problemas - aplicação de métodos e habilidades de resolução de problemas em cenários complexos de VUCA (U59)

A U61 utiliza como referência as competências estabelecidas pela UNESCO, assim como expressa realizar pesquisas de habilidades de sustentabilidade:

> **Utilizar as oito competências da UNESCO para identificar habilidades incorporadas**. Há sinergia entre empregabilidade e EDS. Isso é visto no foco no desenvolvimento e na aprendizagem autêntica. As competências da UNESCO estabelecem um exemplo de estrutura de habilidades de EDS. (U61)
>
> A pesquisa **de habilidades de sustentabilidade** é realizada pela Students Organising for Sustainability e financiada pela Advance HE. (U61)

Para o Centro o U69, a ênfase está nas competências de Graduação em Sustentabilidade. Este Centro também apresenta as práticas de ensino que ajudam a construir estas competências:

> **Competências de Graduação em Sustentabilidade**. Ao experimentar o aprendizado para a sustentabilidade, os alunos aumentarão seus conhecimentos, habilidades e habilidades necessárias para um futuro sustentável. Os alunos podem descrever ser capaz de fazer o seguinte: Envolvendo-se em nossa sociedade intercultural; Nutrindo relacionamentos bem-sucedidos; Aproveitando a tecnologia; Design adaptativo e resolução de problemas; Comunicando-se de forma significativa; Cultivando o bem-estar (U69)
>
> Abaixo estão as práticas de ensino que ajudam a construir **competências de sustentabilidade**: Priorize a escolha e a auto-seleção do aluno. Mude a mente, o coração e os conjuntos de habilidades; Projetar práticas reflexivas; Aproveite o Interdisciplinar; Conexões comunitárias. (U69)
>
> Os alunos terão um registro de como desenvolveram as **competências e conhecimentos para viver e trabalhar de forma sustentável**, em particular demonstrando interação comunitária, apoiando e capacitando outros e produzindo valores partilhados. (U99)

Ao focar no desenvolvimento dessa competência, os Centros não apenas buscam atender às demandas globais por práticas sustentáveis, mas também contribuem para a formação de profissionais capacitados a atuar de maneira estratégica e integrada. Eles podem contribuir para que as universidades estejam alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tema que será tratado a seguir.

4.1.3.7 Novos Indicadores

A seguir são apresentados indicadores que apareceram durante o percurso da pesquisa, mas que não estavam indicados no *framework*. Iniciando pelo destaque aos ODS:

> Nosso compromisso de aumentar a atividade de pesquisa **alinhada aos ODS** em todas as faculdades e instituições de pesquisa, estabelecendo uma linha de base de projetos de pesquisa financiados alinhados aos ODS de mais de 60% até 2025. (Universidade de Galway).
>
> Educação para a Sustentabilidade: **Integrando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU** no Ensino, Aprendizagem e Liderança. (U26/93)
>
> Equilibrando os objetivos ambientais com os objetivos de sustentabilidade econômica e social, incluindo elementos como infraestrutura, saúde e igualdade. **Os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU** fornecem um mapa útil sobre quais questões são de maior prioridade e ajudam a moldar a agenda mundial nessa área. (U48)
>
> **Ligações diretas podem ser feitas entre metas específicas de ODS e a maioria dos módulos, cursos e disciplinas**. Por exemplo, a pesquisa, o ensino e a aprendizagem dentro das ciências da saúde trabalham inerentemente para avançar nas metas do ODS 3, como o desenvolvimento de vacinas, curas para doenças transmissíveis e redução da mortalidade materna. A engenharia muitas vezes pode mapear para a produção de Energia Limpa do ODS 7 ou para as Cidades Sustentáveis do ODS 11, enquanto as ciências sociais se conectam diretamente a uma variedade de metas dos ODS focadas na justiça social ou igualdade. (U59/76)
>
> Desenvolvimento de uma Comunidade de Interesse transdisciplinar com a intenção de facilitar o compartilhamento de conhecimento relacionado **à integração dos ODS nos currículos.** (U59)

A introdução do indicador ODS indica o compromisso com a sustentabilidade. A conexão direta entre disciplinas e metas específicas dos ODS expressa que os Centros caminham para um avanço no alinhamento educacional com a agenda global de sustentabilidade. Esses indicadores representam uma evolução importante, ampliando o escopo da EDS para abranger de maneira prática e integrada os objetivos globais da ONU.

No Quadro 24 são apresentados os novos indicadores.

Quadro 24 – Indicadores novos

Indicador	Contexto
Aprendizagem baseada a desafios	A CBL está incorporada como uma pedagogia central nos Programas de Futuros da DCU, onde está sendo implementada de maneira criativa para permitir um aprendizado profundo e multidisciplinar sobre assuntos que realmente importam para os alunos e para a sociedade hoje. (U81)
Aprendizagem baseada em Tecnologias	Trabalhamos diretamente com escolas e funcionários acadêmicos nos aspectos pedagógicos e práticos do uso da tecnologia, para aprimorar o ensino, a aprendizagem e a avaliação. Isso envolve o *design* e o desenvolvimento do currículo, além de ajudar a equipe a empregar tecnologias e ferramentas apropriadas aos seus objetivos de aprendizagem. Aprendizagem Aprimorada Tecnológica - Consideramos e revisamos as implicações e oportunidades de introduzir e expandir o uso de tecnologias variadas em nossas atividades de ensino e aprendizagem. (U49)
Comunidade de Aprendizagem	As conexões sociais, amizades e apoio que os alunos dão uns aos outros são importantes do ponto de vista acadêmico, social e de saúde mental. Portanto, incentivar o engajamento social tem benefícios não apenas para o bem-estar, mas também para o aprendizado. Neste recurso, exploramos maneiras de ajudar a promover esse senso de conexão em um espaço digital. (U22)
Comunidade de Prática	Criar uma comunidade de prática para instrutores que ensinam em espaços de aprendizagem flexíveis no TI e em todo o *campus*. (U26)
ePortifólio	Os ePortfolios podem fornecer maneiras para os alunos usarem o *feedback* da avaliação para apoiar seu aprendizado. A capacidade de coletar, refletir e se conectar se alinha com os princípios de avaliação como aprendizagem. (U15)
	ePortfolios — IES usa o sistema PebblePad ePortfolio. Isso permite que os alunos construam portfólios para registrar o desenvolvimento e a aquisição de habilidades e conhecimentos. Esses portfólios podem ser mantidos por toda a vida, portanto, após a formatura, eles podem continuar a capturar e evidenciar o desenvolvimento profissional. Cada aluno receberá uma conta, portanto, embora ela não seja usada em todos os programas, cada aluno ainda pode criar seu próprio ePortfolio. (U24)
	Aprendendo com ePortfolios - Aumentando as habilidades dos educadores no uso de portfólios eletrônicos (U81)
Educação Inclusiva	Ensino e Aprendizagem Inclusivos, Bem-estar Digital (U2)
Laboratórios Vivos	Estamos construindo parcerias para começar a usar nossos ativos do *campus* como *Living Labs* com foco em ensino, pesquisa, demonstração e engajamento. (U1)
	Para nós, tratar a Universidade como um Laboratório Vivo significa usar nossas próprias capacidades de estudante e pesquisador para resolver questões de responsabilidade social e sustentabilidade relacionadas à nossa infraestrutura e práticas. (U42)
Rubrica	As rubricas são um conjunto de critérios para tarefas de classificação. Elas ajudam você a entender o que se espera de você e o que será avaliado. (U64)
	Projetando Rubricas de avaliação na Era de IA: Reflexão de marcação (U2)
	Embora as rubricas sejam uma maneira comum de comunicar padrões e critérios aos alunos e marcadores, é importante usar mais do que uma rubrica para ajudar os alunos a entender o que é necessário e a qualidade do trabalho necessário para concluir sua avaliação. (U16)
	As rubricas de avaliação e os critérios de avaliação são ferramentas usadas para estabelecer um entendimento claro entre a equipe e os alunos sobre o que se espera do trabalho avaliado e como o conhecimento do aluno é avaliado. As rubricas de avaliação e os critérios de avaliação são frequentemente referidos de forma intercambiável, mas é importante entender que eles têm propósitos ligeiramente diferentes. (U25)

	Uma rubrica é uma matriz de padrões de avaliação composta por dimensões que indicam objetivos específicos de aprendizagem (critérios de avaliação) e escalas de classificação que expressam graus de realização desses objetivos como níveis numéricos, juntamente com descritores que descrevem as características de cada dimensão. Uma rubrica é a ferramenta ideal a ser usada se você deseja avaliar a profundidade ou qualidade da compreensão, como raciocínio ou capacidade expressiva em um processo ou saída de atividade de aprendizagem, ou se deseja observar as atividades reais dos alunos em laboratório ou ambientes práticos e avaliar as diversas capacidades que eles demonstram. As rubricas podem ser usadas para avaliar a qualidade do desempenho dos alunos em tarefas de classe (relatório, ensaio, laboratório, exercício, demonstração/prática, apresentação, produção, etc.). Também é possível usar rubricas para avaliar as capacidades genéricas possuídas pelos alunos, como habilidades de comunicação e pensamento crítico. As vantagens de usar rubricas incluem a capacidade de: (1) realizar avaliações confiáveis e válidas, (2) fornecer *feedback* aos alunos facilmente e (3) aumentar a motivação dos alunos. (U49)

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Esses novos indicadores, apresentados no Quadro 24, vão além da integração dos ODS e se vinculam à AT, essencial para a escalagem da EDS. A Aprendizagem Baseada em Desafios (CBL), por exemplo, é uma abordagem que, ao ser implementada de forma criativa, estimula a resolução de problemas reais, levando os alunos a pensar criticamente e a colaborar em torno de questões que impactam tanto a sociedade quanto o meio ambiente. Essa pedagogia não apenas facilita a aplicação prática da EDS, mas também cria oportunidades para que os alunos reavaliem seus pressupostos e adotem novas perspectivas, como propõe a AT. Já a Aprendizagem Baseada em Tecnologias, ao promover o uso de ferramentas digitais no *design* curricular, reforça a necessidade de adaptação dos processos educacionais às demandas contemporâneas, ampliando o alcance e a efetividade das práticas de EDS.

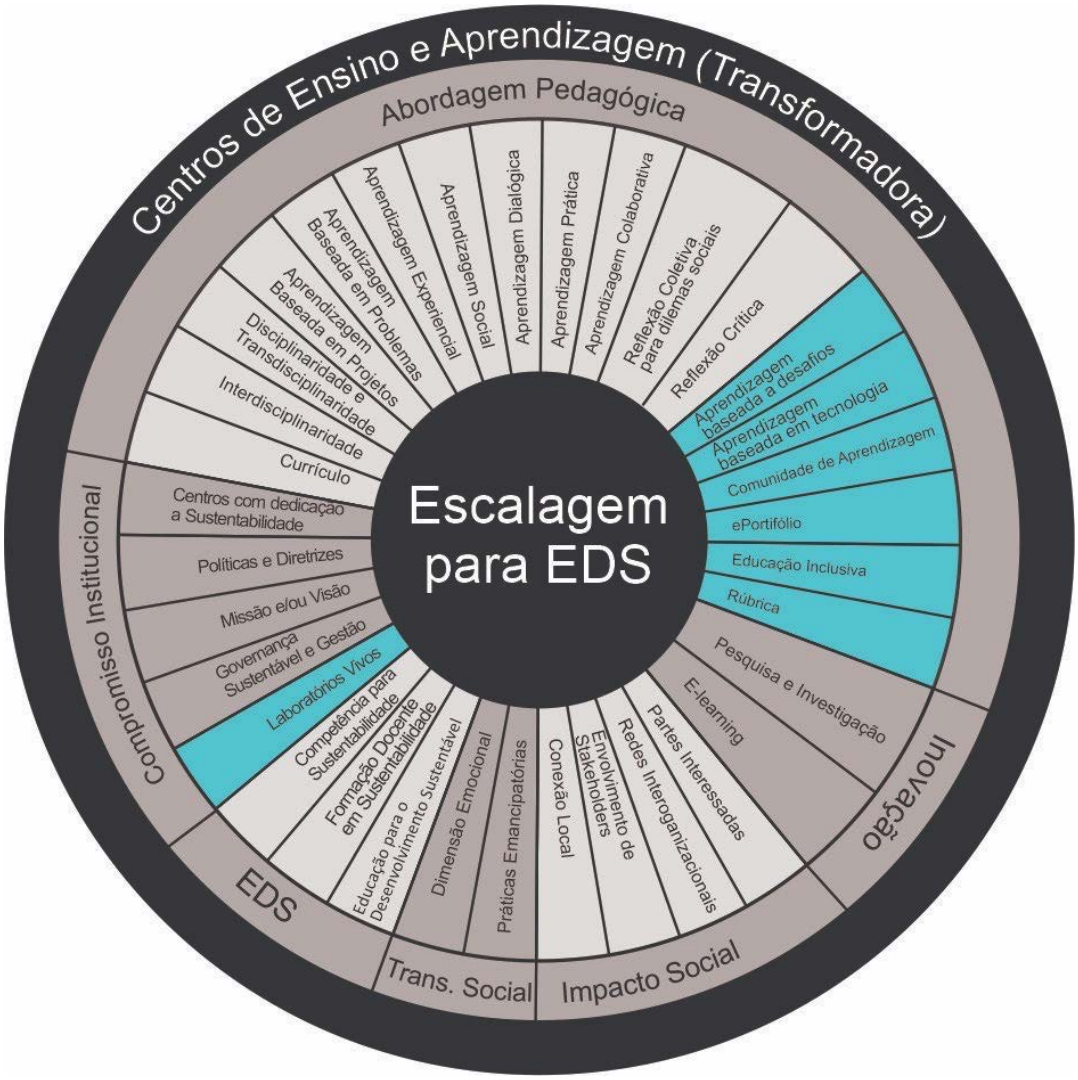
O uso de Portfólios, por exemplo, não só auxilia na avaliação contínua do desenvolvimento dos alunos, mas também incentiva a reflexão sobre o aprendizado, elemento central da AT, como destacado por Batson *et al.* (2017**)**, que enfatiza o papel dos ePortfólios em promover uma aprendizagem reflexiva e contínua, essencial para o desenvolvimento crítico e autônomo dos alunos. Ao tornarem explícitas as expectativas e os critérios de avaliação, Rubricas de Avaliação incentivam o pensamento crítico e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a transformação pessoal e profissional dos alunos, reforçando, assim, a escalagem da EDS, como evidenciado por Brookhart (2013), ao afirmar que rubricas bem elaboradas não apenas comunicam padrões, mas também promovem uma aprendizagem mais reflexiva e orientada para o desenvolvimento de competências críticas.

Os Laboratórios Vivos também aparecem como um potencial na escalagem da EDS, transformando o *campus* em um ambiente de aprendizado ativo, onde a pesquisa, o ensino e a sustentabilidade convergem. Ao permitir que os alunos trabalhem diretamente em questões de sustentabilidade relacionadas à infraestrutura e à responsabilidade social, esses laboratórios

podem proporcionar uma oportunidade para que a AT seja experimentada de maneira prática. Evans, Mujis e Tomlinson (2015) destacam que os Laboratórios Vivos proporcionam um espaço para o aprendizado experimental, onde as universidades podem colaborar com as comunidades locais para resolver desafios reais de sustentabilidade, ampliando o impacto educacional além dos limites do *campus*.

Concluindo o desenvolvimento do *framework* inicial, que contava com 27 indicadores, e sua expansão para 35 após a análise, esta evidência reflete um avanço significativo na compreensão e na capacidade de escalagem da EDS por meio de AT (Figura 21). A expansão do *framework* demonstra a sua capacidade de adaptação e evolução diante dos cenários apresentados pelos Centros, oferecendo-lhes um guia mais robusto e detalhado para a promoção da escalagem da EDS.

Figura 21 – *Framework* – Educação para o Desenvolvimento Sustentável após análise

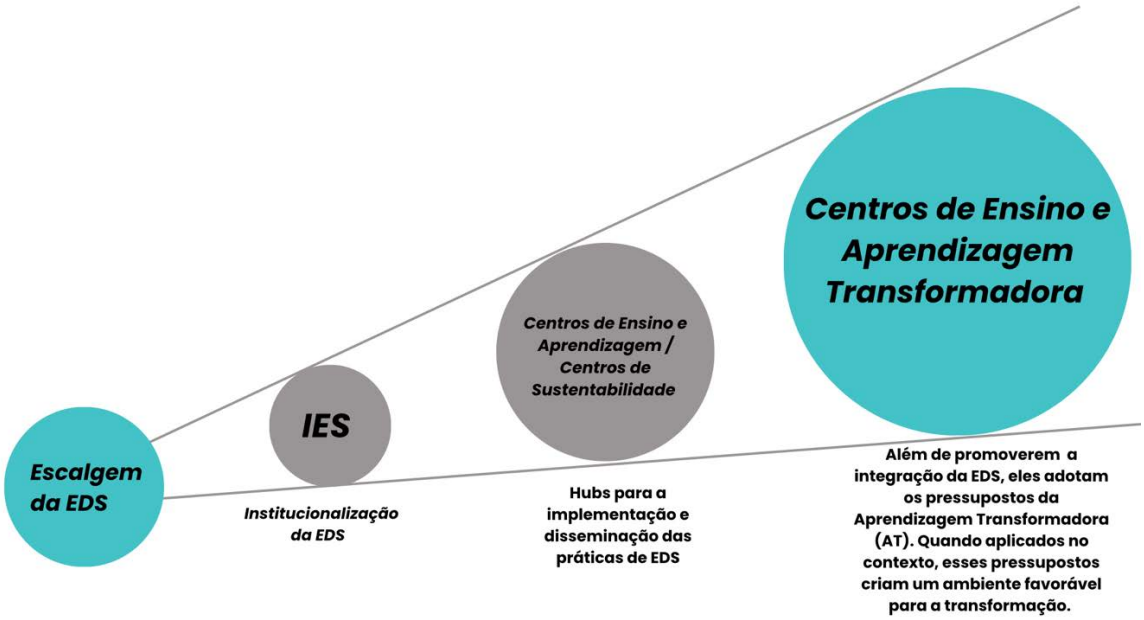


Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Em resumo, os resultados da análise indicam que, embora haja esforços significativos em muitos Centros para inovar pedagogicamente e incorporar práticas sustentáveis, a integração da EDS ainda é fragmentada. A maioria dos Centros adota abordagens pedagógicas e inovações tecnológicas sem necessariamente alinhá-las aos princípios da sustentabilidade ou da aprendizagem transformadora. Há uma necessidade clara de maior articulação entre as políticas institucionais e as práticas dos Centros, para que a EDS seja integrada de forma mais efetiva e abrangente. Para alcançar uma escalagem real da EDS, é necessário fortalecer a formação docente, promover maior colaboração interdisciplinar e transdisciplinar, e garantir que as inovações tecnológicas sejam alinhadas aos objetivos globais de desenvolvimento sustentável. Assim, os Centros poderão contribuir de forma mais eficaz para a formação de profissionais e cidadãos capazes de enfrentar os desafios ambientais, sociais e econômicos do século XXI. A transição de aprendizagem para EDS mostra a necessidade de troca de métodos de ensino convencionais por inovações críticas e reflexivas centradas no currículo. Enfatizando a ideia de que as pessoas não são o problema, mas os agentes da mudança, e que o objetivo do desenvolvimento sustentável não é simplesmente resolver problemas, mas construir proativamente futuros alternativos sustentáveis (TILBURY; COOKE, 2005).

Concluindo, a escalagem da EDS é um processo dinâmico e multifacetado, que se desenvolve em diferentes níveis institucionais e pedagógicos. A Figura 22 simboliza como este processo pode ocorrer: Institucionalização da EDS, Centros de Ensino e Aprendizagem e Centros de Sustentabilidade, e os Centros de Ensino e Aprendizagem Transformadora (CEAT).

Figura 22 – Centros de Ensino e Aprendizagem na escalagem da Educação para o Desenvolvimento Sustentável no ensino superior



Fonte: Elaborado pela autora (2024).

A primeira fase do processo de escalagem refere-se à incorporação da EDS nas instituições de ensino superior. Nesse estágio, a EDS é integrada formalmente nas políticas, currículos e diretrizes institucionais, como parte da missão e visão das universidades. A UNESCO (2017) ressalta que a institucionalização da EDS é essencial para que as IES cumpram seu papel de formar cidadãos globais conscientes dos desafios sociais e ambientais contemporâneos. As universidades, ao alinharem suas estruturas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), tornam-se vetores de mudança, promovendo práticas de sustentabilidade que vão além da sala de aula e permeiam todos os níveis da governança institucional.

A segunda fase envolve o papel dos Centros de Ensino e Aprendizagem que atuam como *hubs* para a implementação e disseminação das práticas de EDS. Os Centros, como já mencionado, são responsáveis por promover inovações pedagógicas que incentivam o desenvolvimento sustentável nas IES. Eles funcionam como agentes-chave na transformação curricular e na capacitação de professores, oferecendo suporte contínuo para a integração da EDS nas práticas pedagógicas. Sterling (2010) aponta que os Centros têm o potencial de institucionalizar práticas sustentáveis de forma mais estruturada, criando espaços de inovação que contribuem para a mudança de paradigmas educacionais. Ao promover práticas

interdisciplinares e transdisciplinares, esses Centros ampliam a capacidade das instituições de enfrentar os desafios globais, preparando os estudantes para responder a problemas reais de sustentabilidade.

Concluindo, o nível mais avançado e estratégico da escalagem da EDS pode ocorrer por meio dos Centros de Ensino e Aprendizagem na perspectiva da Aprendizagem Transformadora. Esses Centros representam uma evolução dos tradicionais Centros, pois além de promoverem a integração da EDS, eles adotam os pressupostos da Aprendizagem Transformadora (AT). Quando aplicados no contexto, esses pressupostos criam um ambiente favorável para a transformação não apenas dos alunos e professores, mas também das próprias instituições, que passam a atuar como agentes de mudança social.

5 DISCUSSÃO

A trajetória desta tese iniciou-se com uma análise sobre a institucionalização da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), evidenciando a agenda 2030 da ONU sobre uma perspectiva interdisciplinar, crítica e reflexiva. Esse movimento no cenário internacional, acabou desmembrando em alianças estratégicas e rankings de classificação das IES, que fortaleceram a integração da EDS no contexto do ensino superior. Recorrendo-se a teoria da aprendizagem transformadora (MEZIROW, 1991, 1997, 2000; CRANTON, 2002) e o reconhecimento do seu papel fundamental para a EDS (WALS, 2020; STERLING, 2011), explorou-se seus conceitos centrais e pesquisas no Brasil e no mundo nesta direção.

A aprendizagem transformadora vem ganhando relevância como um referencial importante neste campo que clama por mudanças paradigmáticas (SPRINGETT, 2005; STERLING, 2011) dado que incentiva reflexões críticas contínuas e mudanças nos pressupostos e valores que sustentam a visão de mundo dos indivíduos, preparando-os para agir de maneira mais consciente e responsável frente aos desafios globais. Nesse contexto, os Centros de Ensino e Aprendizagem em instituições de ensino superior apareceram como propulsores do fomento à preparação docente e desenvolvimento discente em larga escala (WRIGHT, 2011, 2018), alguns deles explícita ou implicitamente, recorrendo a pressupostos de aprendizagem transformadora, o que levou ao argumento desta tese de que estas instâncias podem ser um lócus relevante para a escalagem da EDS organizacionalmente, em cada IES, e institucionalmente, pelo conjunto de Centros ao redor do mundo. Partindo dessa proposição, a investigação se dedicou a explorar o potencial desses Centros como catalisadores para a escalagem da EDS, acelerando as mudanças necessárias para o desenvolvimento de uma toda uma geração de professores, e consequentemente de alunos. Em outras palavras, se EDS demanda por uma mudança paradigmática, de mentalidade, que se propõe trata de formar profissionais, os Centros de Ensino e Aprendizagem podem se um ator relevante. E se queremos que haja uma mudança profunda, e não somente incremental e adaptativa, a incorporação de propostas orientadas à aprendizagem transformadora, sobretudo na sua vertente social e crítica pode ser um caminho apropriado. Neste sentido, entende-se que a preparação destes Centros para incorporarem pressupostos de aprendizagem transformadora seria um passo fundamental nesta direção.

5.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS

Retomando, defende-se aqui que o avanço da institucionalização dos Centros e a promoção da EDS em larga escala estão profundamente interligados. A criação dessa instância em Instituições de Ensino Superior representa um passo importante para integrar sustentabilidade de maneira mais robusta nas práticas educacionais, respondendo à necessidade de promover uma mudança de paradigma e um ensino mais crítico e reflexivo. Os Centros emergem como um ator que pode se tornar fundamental na promoção de práticas pedagógicas que não apenas fomentam formação docente, mas que também aceleram mudanças profundas nas visões de mundo e nas ações de gestores acadêmicos, professores e alunos.

Os dados obtidos por meio das análises empíricas apontam que, apesar de avanços importantes, muitos Centros ainda enfrentam desafios significativos para promover essa escalagem. Entre os principais desafios identificados, destaca-se o **compromisso institucional** por parte dos Centros com a educação orientada à sustentabilidade. Observa-se um fenômeno de escalagem de EDS aparecendo no nível estratégico da IES e não nas estratégias dos Centros propriamente ditos, o que sugere que pode haver uma desconexão entre o compromisso institucional e sua implantação por meio dos Centros, que trabalham diretamente com os docentes. Os Centros apresentam nuances específicas em suas declarações acerca de como melhorar a qualidade da educação, melhorar a experiência discente, apoio à comunidade acadêmica e até mesmo uma cultura de ensino transformador. Em sua maioria, o estudo mostrou que eles compartilham objetivos comuns em busca de excelência educacional. No entanto, não apresentam compromisso explícito com aspectos relacionados à EDS ou um direcionamento claro para os ODS, o que pode reduzir o potencial de impacto desse novo ator organizacional no avanço da EDS.

Em relação **às abordagens pedagógicas**, revelou-se um cenário diverso. Embora existam esforços evidentes para adaptar os currículos e incorporar a EDS de maneira disciplinar, interdisciplinar e transversal, há limitações importantes que precisam ser consideradas. Ao analisar métodos como a Aprendizagem Baseada em Projetos, Problemas, Experiencial, Social, Dialógica, Prática e Colaborativa, verifica-se que essas abordagens, embora potencialmente transformadoras, são descritas de forma genérica pelos Centros. As descrições tendem a focar em quais modelos pedagógicos são utilizados, sem, no entanto, explicitar o alinhamento dessas práticas com os princípios da EDS. Essa falta de clareza pode ser compreendida no contexto da atual configuração dos Centros, que ainda estão fortemente orientados para os conteúdos do ensino e da aprendizagem tradicionais, em vez de focarem explicitamente na sustentabilidade.

Dessa forma, a EDS parece ser tratada como um elemento adicional e não como um componente essencial e integrado à prática pedagógica, o que pode limitar o potencial transformador que essas metodologias poderiam oferecer se estivessem alinhadas com os pressupostos da EDS.

Além disso, enquanto o pensamento crítico e a reflexão crítica são amplamente mencionados como componentes importantes nas práticas pedagógicas, a sua aplicação explícita e estruturada em torno da EDS permanece superficial, ao menos pelo que os documentos relevam. O que indica que, embora esses elementos possam estar presentes, eles não são posicionados de maneira estratégica para promover as mudanças paradigmáticas necessárias à formação acadêmica orientada para EDS.

Acerca de **inovação**, os Centros declaram compromissos com a inovação especialmente por meio de estratégias de *E-learning*, acessibilidade e inclusão, mas, mais uma vez evidencia-se uma lacuna na integração explícita com a EDS. Tanto *E-learning* como as tecnologias digitais possuem um grande potencial para a escalagem, dado que permitem o alcance de um público muito mais amplo e diverso nas universidades. Ao não vincularem diretamente a EDS a essas iniciativas, os Centros perdem a chance de usar essas ferramentas para promover um impacto significativo e transversal na comunidade acadêmica. O potencial inexplorado aqui é claro: as plataformas digitais poderiam servir como veículos poderosos para disseminar conteúdos críticos relacionados à sustentabilidade, estimular o pensamento crítico e facilitar o engajamento docente com questões socioambientais globais, customizando-as para seus cursos e disciplinas.

Os Centros demonstram compromisso com o **impacto social**, ao exporem que adotam estratégias para se conectar com a comunidade. Por meio de parcerias interdisciplinares com comunidades locais, empresas, governos e outras instituições, indicam que vêm ampliando sua conexão e influência para além dos muros universitários, promovendo ações colaborativas que visam atender às necessidades sociais emergentes. Por vezes, esse engajamento aparece descrito nos textos dos Centros como um esforço em fomentar a transformação social, mencionando, inclusive, práticas educativas emancipatórias. Mas ao analisar criticamente os resultados, é evidente que a institucionalização da EDS nesta direção, apesar de relevante, ainda enfrenta barreiras significativas que comprometem avanços mais efetivos em escalagem. Primeiro, por conta da desconexão com o **compromisso institucional** nos Centros, o que pode indicar que estes adotam a EDS em níveis mais superficiais, e que as IES possivelmente estão mais motivadas a subirem suas posições nos *rankings* ou por pressões externas da concorrência, sem que esse compromisso seja internalizado nos Centros como um elemento central de suas

práticas, o que resulta em uma EDS muitas vezes tratada como um "acréscimo" às atividades pedagógicas tradicionais, ao invés de ser incorporada de maneira transversal e integrada.

Segundo, porque a análise das metodologias pedagógicas adotadas pelos Centros revela uma superficialidade na adoção de uma aprendizagem que se oriente para uma proposta mais transformadora. Embora abordagens como Aprendizagem Baseada em Projetos, Problemas e Experiencial tenham potencial para provocar mudanças profundas, elas são descritas de forma genérica, sem uma conexão clara com os princípios da EDS. Essa falta de clareza reflete um entendimento limitado do que significa realmente promover a transformação.

Já acerca da **Transformação Social** os Centros apresentam iniciativas que indicam um compromisso por meio de parcerias interdisciplinares e ações colaborativas com comunidades locais, empresas e governos. Apesar desses esforços, ainda há uma lacuna significativa entre essas iniciativas e um alinhamento mais profundo com práticas de EDS, o que poderia ampliar o impacto social e promover mudanças sistêmicas nas comunidades acadêmicas e externas. Em relação a **EDS** Observa-se que ainda é tratada como um elemento adicional, sem estar completamente integrada às práticas pedagógicas dos Centros. Embora haja menções ao pensamento crítico e a reflexões relacionadas a questões socioambientais, a falta de uma estratégia clara e transversal reduz o potencial transformador da EDS. É essencial que os Centros alinhem suas metodologias pedagógicas aos princípios da EDS, promovendo uma mudança paradigmática que vá além da mera adaptação curricular.

Para que a EDS cumpra seu papel, é essencial que essas metodologias não sejam apenas aplicadas, mas que estejam claramente alinhadas a um processo de reflexão crítica de pressupostos (MEZIROW, 1997) acerca das questões globais de sustentabilidade.

5.2 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS

Para desenvolver a argumentação da tese, desenvolveu-se um *framework* teórico para orientar a análise da parte empírica do estudo, na qual foram identificadas as práticas adotadas por Centros em diferentes universidades ao redor do mundo. Tal *framework* contribui para a compreensão dos eixos e indicadores de um processo de escalagem da EDS pelos eixos de Institucionalização, Abordagem Acadêmica, Inovação, Transformação Social, Impacto Social e por Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Esta escalagem pode ocorrer por uma ou mais dimensões, a depender das especificidades dos Centros, e pode incorporar propostas pedagógicas mais ou menos disruptivas, mais ou menos transformadoras.

É importante observar que há uma diferença entre escalar ações orientadas ao atingimento dos ODS nas instituições de ensino superior, e à educação orientada ao desenvolvimento sustentável. Esta última, implica em um processo intenso e extenso de formação docente, mobilizando novos valores, pressupostos e visões de mundo dos professores, e consequentemente, de seus alunos. Neste aspecto, cabe destacar a tendência de surgimento de Centros dedicados especificamente à sustentabilidade, os quais, em sua maioria, focam em iniciativas como a criação de um *campus* verde, redução de emissões de carbono e implementação de projetos que tornem a universidade mais sustentável em suas operações diárias. Eles atuam em áreas como eficiência energética, gestão de resíduos, mobilidade sustentável e até mesmo pesquisa aplicada em tecnologias limpas. Porém, o foco principal desses Centros de Sustentabilidade não está diretamente ligado à educação, à responsabilidade pela integração da EDS nas práticas pedagógicas e curriculares, bem como ao desenvolvimento de competências em sustentabilidade entre alunos e professores, o que recairia mais sobre os Centros de Ensino e Aprendizagem. Assim, a desconexão entre os Centros de Sustentabilidade e os Centros de Ensino e Aprendizagem pode limitar a escalagem da EDS, dado que ambos podem não estar assumindo o compromisso com a mesma.

A institucionalização global da EDS tem sido incentivada tanto por iniciativas ao redor do mundo, por meio de alianças estratégicas, e por *rankings* universitários orientados à sustentabilidade, que impulsionam as IES a empreenderem ações nesta direção. Iniciativas como a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU podem se tornar diretrizes para esses Centros, orientando suas práticas e objetivos, em larga escala.

Mas o que significa escalar EDS? A escalagem não diz respeito apenas à ampliação do número de Centros ou de programas de EDS, mas também à profundidade com que essas iniciativas impactam as práticas institucionais e a formação de professores. Trata-se de garantir que as mudanças sejam profundas e impactem significativamente as práticas institucionais e pedagógicas. Nesse sentido, os Centros podem servir como catalisadores para essa mudança, promovendo uma integração mais robusta e profunda da EDS nas universidades, especialmente se considerar pressupostos de aprendizagem transformadora. Outro ponto de contribuição em que os Centros podem avançar é no estabelecimento de parcerias com comunidades locais, empresas e governos, ampliando sua influência para além do ambiente universitário.

5.3 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

As implicações práticas desta tese são claras e fundamentais. Os resultados obtidos evidenciam avanços importantes, mas também revelam lacunas e desafios que precisam ser enfrentados para que a escalagem da EDS seja efetiva e institucionalizada nos Centros.

A pesquisa revelou que os Centros possuem um grande potencial para promover a escalagem da EDS, mas isso só será possível se houver uma mudança estrutural no papel que esses Centros desempenham nas instituições. Como discutido por de Fabbri e Romano (2019), esses Centros são vistos como promotores da qualidade acadêmica, mas, para escalar a EDS, é necessário que se tornem também catalisadores de mudanças paradigmáticas.

A pesquisa aponta que, quando os Centros operam sob uma perspectiva transformadora, eles podem ir além de suas funções administrativas tradicionais. Eles têm o poder de promover práticas pedagógicas que não apenas informam, mas também desafiam os docentes e discentes a refletirem criticamente sobre seus pressupostos e, assim, adotarem abordagens mais sistêmicas e holísticas da sustentabilidade. Sterling (2001) reforça essa ideia, ao afirmar que a transformação da educação para a sustentabilidade deve ir além da simples incorporação de conteúdos ambientais, sendo necessária uma revisão dos valores, pressupostos e práticas que sustentam o ensino. Assim, os Centros podem funcionar como ambientes férteis para a experimentação de novas práticas pedagógicas que promovam a justiça social, econômica e ambiental, e para a formação de uma nova geração de cidadãos críticos e conscientes.

Uma importante implicação prática é a necessidade de criar diretrizes e políticas específicas voltadas para a EDS dentro dos Centros, dado o descompasso existente entre o compromisso institucional com a sustentabilidade e as práticas efetivamente implementadas pelos Centros. A pesquisa revelou que, embora o tema da sustentabilidade seja mencionado em documentos estratégicos ou nos *websites* dos Centros, eles não são refletidos de maneira sistemática, como afirmado por Lozano (2006), que ressalta a importância de políticas claras e coerentes para integrar a sustentabilidade de forma eficaz nas instituições. Essa desconexão sugere que os Centros estão perdendo uma oportunidade crucial de desempenhar um papel mais ativo na escalagem da EDS. Portanto, é essencial o desenvolvimento de políticas internas e planos estratégicos que formalizem o compromisso desses Centros com a EDS, alinhando suas práticas pedagógicas aos objetivos institucionais. Sterling (2001) argumenta que a transformação educacional deve estar enraizada em uma mudança de valores e práticas que promova a sustentabilidade de maneira sistêmica, e isso requer a integração da EDS em todos os níveis da instituição, desde a governança até a formação docente.

A tese aponta que a formação docente, quando embasada na perspectiva da AT, tem um potencial significativo para a escalagem da EDS. Mezirow (1996) argumenta que a AT envolve a reavaliação de crenças e pressupostos que moldam a visão de mundo dos indivíduos, permitindo uma mudança fundamental em suas estruturas de referência. Lotz-Sisitka *et al.* (2015) e Huckle e Wals (2015) acrescentam a importância de uma formação docente transformadora, que não apenas ofereça novas informações, mas que promova uma pedagogia crítica e reflexiva e que reestruture as formas de ensino e aprendizado para lidar com os desafios socioambientais globais. No contexto da EDS, isso implica que os professores precisam ser capacitados para refletirem criticamente sobre suas práticas pedagógicas e incorporarem uma abordagem mais sustentável em seus métodos de ensino. Porém, os resultados da pesquisa mostram que esse potencial ainda não foi plenamente realizado. Embora haja iniciativas de formação docente, elas tendem a ser fragmentadas e não sistemáticas, o que limita a sua eficácia na escalagem da EDS. A pesquisa revela que, em muitos casos, os programas de formação focam mais na melhoria de práticas pedagógicas tradicionais, sem abordar de maneira substancial os desafios e princípios da sustentabilidade. A perspectiva transformadora da formação docente, portanto, apresenta um caminho promissor, mas que ainda enfrenta barreiras significativas. A tese sugere que, se os Centros adotarem uma abordagem mais sistemática e contínua de formação, baseada nos princípios da AT, é possível ampliar de forma mais eficaz a integração da EDS nos currículos universitários. Isso requer não apenas a transmissão de conhecimento sobre sustentabilidade, mas também a criação de espaços onde os docentes possam reavaliar suas práticas e transformá-las em direção a uma pedagogia crítica e orientada para a ação sustentável.

Embora haja iniciativas promissoras, como a integração de conteúdos de sustentabilidade nos currículos e a adoção de abordagens interdisciplinares, a aplicação dessas práticas ainda se apresenta de forma fragmentada e, muitas vezes, desvinculada de uma estratégia coesa de EDS. Singer-Brodowski *et al.* (2022) discutem a importância da AT no contexto do desenvolvimento sustentável, destacando que, para superar essas limitações, a AT é central para promover mudanças profundas nas práticas pedagógicas. Como defendida por Mezirow (1996), ela propõe que a verdadeira transformação ocorre quando os indivíduos são desafiados a refletir criticamente sobre suas crenças e pressupostos, levando a mudanças significativas em suas estruturas de pensamento e ação. Varela-Losada *et al.* (2022) corroboram ao afirmar que a AT empodera tanto pessoas quanto instituições, sendo crucial para a transformação de práticas educacionais voltadas para a EDS.

Como já mencionado no contexto dos Centros, essa abordagem é particularmente relevante, pois as práticas educacionais voltadas para a EDS exigem uma transformação paradigmática. A simples adição de conteúdos de sustentabilidade ao currículo não é suficiente para promover mudanças profundas. É necessário que os alunos e professores se envolvam em um processo de reflexão crítica que questione o *status quo* e promova novas formas de pensar e agir em relação aos desafios globais. Chalmeta e Ferrer-Estevez (2021) reforçam que a AT facilita essa reflexão crítica e a ação, permitindo uma transformação social e ambiental significativa, essencial para a EDS. Wright *et al.* (2021) argumentam que, para que a EDS seja eficaz, os Centros precisam criar experiências pedagógicas ativas e engajadas, que ajudem os alunos a construir conhecimento de maneira crítica e independente. Outro ponto crítico revelado é relacionado à reflexão crítica e ao pensamento crítico. Embora essas práticas sejam amplamente mencionadas, elas não estão sendo direcionadas de forma consistente para promover a transformação necessária que a EDS exige. Neste contexto das abordagens pedagógicas, a implicação prática mais relevante é a necessidade de que os Centros possam adotar uma abordagem transformadora de forma mais estruturada e intencional. Isso inclui a integração explícita dos pressupostos da AT.

Um dos resultados críticos da pesquisa foi a constatação de que, embora existam iniciativas de EDS ancoradas nos Centros, muitas vezes essas práticas são fragmentadas e carecem de uma conexão robusta com as estratégias mais amplas das universidades. Essa desconexão enfraquece a capacidade de escalagem da EDS, confirmando as observações de Wals (2009) de que a falta de alinhamento estratégico pode limitar o impacto transformador das iniciativas educacionais. A tese, portanto, sugere que é necessário criar mecanismos de governança mais integrados, que permitam aos Centros articular suas iniciativas com os objetivos institucionais, promovendo uma abordagem sistêmica e coerente para a EDS. Esse ponto crítico revela que, apesar do potencial, os Centros ainda operam muitas vezes de forma isolada dentro das estruturas universitárias, limitando sua capacidade de impactar as instituições de maneira mais abrangente.

A criação do *framework* teórico para a escalagem da EDS, apresentado nesta tese, oferece implicações práticas e estruturantes para os Centros e para as IES. Este *framework*, articulado em seis eixos principais — Compromisso Institucional, Abordagem Pedagógica, Inovação, Impacto Social, Transformação Social e Educação para o Desenvolvimento Sustentável —, não apenas fornece uma ferramenta analítica para entender como a EDS pode

ser incorporada, mas também serve como um guia prático para sua implementação eficaz em uma perspectiva de Aprendizagem Transformadora.

5.3.1 Compromisso Institucional

Do ponto de vista prático, ao focar em Compromisso Institucional, por exemplo, o *framework* ressalta a importância de os Centros formalizarem seu engajamento com a EDS em seus planos estratégicos, garantindo que a temática se torne uma prioridade central e não apenas um adendo marginal.

5.3.2 Abordagem Pedagógica

Os resultados ressaltam a necessidade de práticas pedagógicas que promovam a AT, desafiando docentes e alunos a refletirem criticamente sobre suas crenças e ações em relação à sustentabilidade. Essa ênfase na reflexão crítica é crucial para prepará-los não apenas para compreender os desafios globais, mas para que sejam capazes de agir de maneira proativa e inovadora em relação a eles. Wals e Jickling (2002) destacam que a EDS precisa ser transversal e integrada em todas as dimensões da educação, a fim de alcançar uma transformação real e promover mudanças sociais e ambientais profundas.

5.3.3 Inovação

No âmbito da Inovação, os resultados sugerem que a escalagem da EDS não pode acontecer sem a adoção de tecnologias educacionais e metodologias inovadoras que permitam um ensino mais flexível e adaptado às necessidades contemporâneas. A aplicação prática desse eixo implica na criação de ambientes de aprendizado que utilizem recursos digitais e métodos inovadores, para ampliar o alcance e a efetividade das iniciativas de EDS, facilitando a aprendizagem ativa e colaborativa.

5.3.4 Impacto e Transformação Social

Em termos de Impacto Social e Transformação Social, os resultados orientam os Centros a avaliarem e medirem o impacto de suas iniciativas de EDS nas comunidades locais e globais.

Esse eixo é fundamental para garantir que a educação não fique restrita ao espaço acadêmico, mas que contribua para mudanças reais e significativas na sociedade, promovendo uma transformação socioambiental mais ampla.

5.3.5 Educação para o Desenvolvimento Sustentável

A implicação prática deste eixo reside na integração transversal das questões ecológicas, sociais, culturais e econômicas em todos os níveis educacionais, oferecendo uma formação que desenvolva competências e valores sustentáveis, capacitando alunos e professores a se tornarem agentes de transformação. Leal Filho e Brandli (2020) reforça que a EDS deve ser abordada de maneira holística, atravessando currículos, metodologias e práticas pedagógicas para maximizar seu impacto. Complementando, Wright, Ritter e Gonzales (2022) argumenta que os Centros desempenham um papel crucial nesse processo, ao atuarem como hubs de inovação pedagógica que facilitam a integração da EDS em toda a instituição. Esses Centros são essenciais para institucionalizar a sustentabilidade, promovendo práticas educacionais que vão além do ensino tradicional e que estão alinhadas com os desafios globais contemporâneos, desde a mitigação das mudanças climáticas até a promoção da equidade social.

Portanto, a criação deste *framework* tem implicações práticas significativas. Ele não só fornece uma estrutura clara para que os Centros de ensino e aprendizagem promovam a EDS, mas também oferece um guia estratégico.

A tese conclui que, para que a EDS seja escalada, os Centros de Ensino e Aprendizagem precisam assumir um papel mais ativo e estratégico, alinhando suas práticas pedagógicas aos pressupostos transformadores da EDS e fortalecendo sua conexão com as metas institucionais de sustentabilidade. A seguir são apresentadas as conclusões.

5.4 CONCLUSÃO

Nesta tese foram propostos dois avanços: o primeiro, analisar o fenômeno das experiências de EDS do ponto de vista da sua institucionalização e escalagem via Centros de Ensino e Aprendizagem no ensino superior. O segundo, olhar para este fenômeno considerando pressupostos de aprendizagem transformadora, que, na sua vertente social e crítica, se propõe a promover abertura a mudança de crenças, valores e visões de mundo, para além do nível individual. Isto é, busca a transformação social. Fazendo parte de um estudo muito maior, o

mapeamento realizado em 101 Centros de Excelências e a constituição de um *framework* de análise dão suportes para à continuidade da investigação.

Os objetivos propostos foram atingidos, mas uma série de limitações e sugestões de continuidade da investigação precisam ser pontuados. Primero, destaca-se a dificuldade e complexidade na forma como os documentos e informações são disponibilizados pelos Centros, por vezes desatualizados, fragmentados e com evidências insuficientes para conclusões mais precisas das suas formas de atuação. Isso leva à sugestão de que investigações futuras incorporem o contato direto com os gestores dos Centros, entrevistando a equipe responsável, docentes e até mesmo os alunos.

Outra limitação é o fato de que esta pesquisa se concentrou em Centros de Ensino e de Aprendizagem que estão concentrados nas melhores posições dos *rankings*, o que fez o fenômeno ser observado por uma elite acadêmica. Isso faz com que se recomende que estudos futuros ampliem as IES investigadas, incorporando outras, com caraterísticas distintas em termos de *status* e posição.

Cabe destacar ainda que o estudo foi de natureza exploratória e descritiva, apontado para um cenário que não sabemos ao certo como vai se configurar, tanto no que se refere ao Centros de Ensino e Aprendizagem, como os Centros de Ensino e Aprendizagem Transformadora. Portanto, os achados são provisórios de uma fase ainda inicial.

Além disso, este estudo brevemente tratou do Centros de Sustentabilidade, que também são outro fenômeno crescente nas IES, e que mereceriam um estudo próprio. Compreender como a EDS vem se institucionalizando nos Centros de Ensino e Aprendizagem e de Sustentabilidade, comparativamente, seria importante para entender melhor o campo. Espera-se que pesquisas futuras possam dar continuidade ao que se iniciou aqui, nesta importante busca por uma educação superior orientada ao desenvolvimento sustentável.

REFERÊNCIAS

AASHE. (2022). *Sustainability Tracking, Assessment & Rating System* (STARS*)*. 2022. Disponível em: https://stars.aashe.org/. Acesso em: 23 maio 2024.

ABINA, Andreja; CESTNIK, Bojan; KOVAČIČ LUKMAN, Rebeka; ZAVERNIK, Sara; OGRINC, Matevž; ZIDANŠEK, Aleksander. (2023). Transformation of the RESPO decision support system to higher education for monitoring sustainability-related competencies. *Sustainability*, v. 15, n. 4, p. 3477, 2023. Disponível em: doi.org/10.3390/su15043477. Acesso em: 07 dez. 2023.

ABLESER, Judith; MOORE, Christina. (2018). The role of the teaching and learning center in promoting transformative learning at a metropolitan university. *Metropolitan Universities*, v. 29, i, 3, pp. 53-72, 2018. Disponível em: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1189284.pdf. Acesso em: 14 fev. 2023.

ABOYTES, Jorge Gustavo Rodríguez; BARTH, Matthias. (2020). Transformative learning in the field of sustainability: a systematic literature review (1999-2019). *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 21, n. 5, pp. 903-1013. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-05-2019-0168/full/html. Acesso em: 14 jun. 2023.

AL-NUAIMI, Skaikha. R.; AL-GHAMDI, Sami G. Assessment of knowledge, attitude and practice towards sustainability aspects among higher education students in Qatar. *Sustainability*, v. 14, n. 20, 2022. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/20/13149. Acesso em: 14 jun. 2023.

AMBROSE, Susan.; BRIDGES, Michael.; DIPIETRO, Michele.; LOVETT, Marsha; NORMAN, Marie. *How learning works:* seven research-based principles for smart teaching. John Wiley & Sons, 2018. Disponível em: https://firstliteracy.org/wp-content/uploads/2015/07/How-Learning-Works.pdf. Acesso em: 30 nov. 2022.

ANNAN-DIAB, Fatima; MOLINARI, Caterina. Interdisciplinarity: practical approach to advancing education for sustainability and for the Sustainable Development Goals. *International Journal of Management Education*, v. 15, n. 2, p. 73-83, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijme.2017.03.006. Acesso em: 28 mar. 2024.

AVER, Bostjan.; FOŠNER, Ajda.; ALFIREVIĆ, Nickša. Higher Education Challenges: developing skills to address contemporary economic and sustainability issues. *Sustainability*, v. 13, n. 22, 2021. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/22/12567. Acesso em: 14 jun. 2023.

AZEITEIRO, U. M.; LEAL FILHO, W.; CAEIRO, S. E-learning and education for sustainability: A networked approach. *In:* LEAL FILHO, W.; BRANDLI, L.; KUZNETSOVA, O.; PAÇO, A. (Eds.). Integrative Approaches to Sustainable Development at University Level. *Springer,* 2015. p. 449-461. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10690-8_31. Acesso em: 13 nov. 2024.

BAENA-MORALES, Salvador; GARCÍA-TAIBO, Olalla; MERMA-MOLINA, Gladys; FERRIZ-VALERO, Alberto. (2023). Analysing the sustainability competencies of preservice teachers in Spain. *Journal of Applied Research in Higher Education*, v. 15, n. 3, pp. 731-744. Disponível em: https://doi.org/10.1108/JARHE-02-2022-0040. Acesso em: 18 mar. 2023.

BALSIGER, Jörg; FÖRSTER, Ruth; MADER, Clemens; NAGEL, Ueli; SIRONI, Helene; WILHELM, Sandra; ZIMMERMANN, Anne. (2017). Transformative learning and education for sustainable development. *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society*, 26(4):357-359. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/321969501_Transformative_Learning_and_Education_for_Sustainable_Development. Acesso em: 01 maio 2023.

BARTH, Matthias. (2015). *Implementing sustainability in higher education:* learning in an age of transformation. New York: Routledge, 2015. Disponível em: https://www.routledge.com/Implementing-Sustainability-in-Higher-Education-Learning-in-an-age-of-transformation/Barth/p/book/9781138693005?srsltid=AfmBOorRxVCTp1-UURO9NtlaKM2DlONGWMYiTST5MLgBo-ujt2P9zmK7. Acesso em: 14 fev. 2023.

BARTH, Mathias. (2020). Education for sustainable development: A critical approach. *In:* Leal Filho, W. (Ed.), *Handbook of Sustainability Science and Research. Springer*, pp. 1-15. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-63007-6_1 Acesso em: 13 nov. 2024.

BARTH, Matthias; GODEMANN, J.; RIECKMANN, M.; STOLTENBERG, U. (2020). Developing key competencies for sustainable development in higher education. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 8, n. 4, p. 416-430, 2020. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14676370710823582/full/html Acesso em: 13 nov. 2024.

BARTH, Matthias; LANG, Daniel J.; LUTHARDT, Philip; VILSMAIER, Ulli. (2017). Mapping a sustainable future: Community learning in dialogue at the science–society. *International Review of Education*, v. 63, pp. 811–828, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11159-017-9687-5. Acesso em: 15 fev. 2023.

BARTH, Matthias; MICHELSEN, Gerd. (2012). Learning for change: An educational contribution to sustainability science. *Sustainability Science*, v. 8, n. 1, 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/233426259_Learning_for_Change_An_Educational_Contribution_to_Sustainability_Science. Acesso em: 04 maio 2022.

BARTH, Matthias; RIECKMANN, Marco. (2012). Academic staff development as a catalyst for curriculum change towards education for sustainable development: an output perspective. *Journal of Cleaner Production*, v. 26, p. 28-36, 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.12.011. Acesso em: 15 fev. 2023.

BATES, A. W. (2015). *Teaching in a digital age:* guidelines for designing teaching and learning. Vancouver: BCcampus, 2015. Disponível em: https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/. Acesso em: 03 maio 2020.

BATSON, T.; COLEMAN, K. S.; CHEN, H. L.; WATSON, C. E.; RHODES, T. L.; HARVER, A. (Eds.). *Field Guide to ePortfolio:* Why it matters for learning. Washington, D.C.: Association of American Colleges and Universities, 2017.

BAUTISTA-PUIG, Núria; ORDUÑA-MALEA, Enrique; PÉREZ-ESPARRELLS, Carmen. (2022). Enhancing sustainable development goals or promoting universities? An analysis of the Times Higher Education Impact Rankings. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 23, n. 8, p. 211-231, 2022. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/1467-6370.htm. Acesso em: 15 fev. 2023.

BEACH, Andrea L.; SORCINELLI, Mary D.; AUSTIN, Ann E.; RIVARD, Jaclyn K. (2016). Faculty development in the age of evidence: current practices, future imperatives. *Stylus Publishing*, 2016.

BERCHIN, Issa Ibrahim; DUTRA, Ana Regina de Aguiar; GUERRA, José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade. How do higher education institutions promote sustainable development? A literature review. *Sustainable Development*, v. 29, n. 6, p. 1204-1222, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1002/sd.2219. Acesso em: 14 fev. 2024.

BISETH, Heidi; SVENKERUD, Sigrun Wesse; MAGERØY, Solveig Maria; RUBILAR, Kristine Haugen. (2022). Relevant transformative teacher education for future generations. *Front. Educ.,* v. 7, 2022. Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2022.806495/full. Acesso em: 16 jun. 2022.

BOHUNOVSKY, Lydia; RADINGER-PEER, Veronika; PENKER, Marianne. (2020). Alliances of change pushing organizational transformation towards sustainability across 13 universities. *Sustainability*, v. 12, n. 7, p. 2853, 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/su12072853. Acesso em: 16 jun. 2022.

BOND, Mark A.; BLEVINS, Sarah J. (2020). Using faculty professional development to foster organizational change: A social learning framework. *TechTrends*, v. 64, n. 2, p. 229-237, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11528-019-00459-2. Acesso em: 05 out. 2023.

BOSTRÖM, Magnus; ANDERSSON, Erick; BERG, Monika; GUSTAFSSON, Karin; GUSTAVSSON, Eva; HYSING, Erik; LIDSKOG, R.; LÖFMARK, Erik; OJALA, Maria; OLSSON, Jan; SINGLETON, Benedict E.; SVENBERG, Sebastian; UGGLA, Ylvia; ÖHMAN, Johan. Conditions for transformative learning for sustainable development: a theoretical review and approach. *Sustainability*, v. 10, n. 12, 2018. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/12/4479. Acesso em: 26 maio 2023.

BRASIL (1999). Presidência da República. Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. *Diário Oficial da União* de 28.4.1999. Brasília (DF), Brasília, 27 de abril de 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm Acesso em: 13 nov. 2024.

BRASIL (2005). Ministério da Educação. *Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA*: documento básico. Brasília, 2005. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/pronea3.pdf. Acesso em: 04 dez. 2022.

BRASIL. (2006). Ministério da Educação. *Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Engenharia Florestal*. Brasília, 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/cursos-de-graduacao. Acesso em: 19 fev. 2023.

BRASIL (2010). Ministério da Educação. *Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Economia Doméstica*. Brasília, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/cursos-de-graduacao. Acesso em: 19 fev. 2023.

BRASIL (2013). Ministério da Educação. *Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Relações Públicas*. Brasília, 2013. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/cursos-de-graduacao. Acesso em: 22 fev. 2023.

BRASIL (2014). Presidência da República. Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. *Diário Oficial da União* - Seção 1 - Edição Extra - 26/6/2014. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html. Acesso em: 04 dez. 2022.

BRASIL (2016). Ministério da Educação. *Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia* - CNST, 2016. 3. Ed. pdf.

BRASIL (2018). Conselho Nacional de Educação – CNE. *Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018.* Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências. Disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN72018.pdf. Acesso em; 13 nov. 2024.

BRASIL (2019). Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. *Parecer CNE/CES nº 334/2019*, aprovado em 8 de maio de 2019 - Institui a Orientação às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12986. Acesso em: 12 fev. 2023.

BRASIL (2023a). Ministério da Educação. *Orientações Gerais*. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12986. Acesso em: 12 fev. 2023.

BRASIL (2023b). Secretaria da Educação Superior - SESu. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=86001.Acesso em: 12 fev. 2023.

BROOKHART, S. M. (2013). *How to create and use rubrics for formative assessment and grading*. Alexandria: ASCD.

BRUNSTEIN, Janette; KING, Jeff. (2018). Organizing reflection to address collective dilemmas: Engaging students and professors with sustainable development in higher education. *Journal of Cleaner Production*, v. 203, n1, pp. 1-28, 2018. Disponível em: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652618324806. Acesso em: 12 fev. 2023.

BURNS, Heather L. (2015). Transformative sustainability pedagogy: learning from ecological systems and indigenous wisdom. *Journal of Transformative Education*, v. 13, n. 3, pp. 259-276, 2015. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1541344615584683. Acesso em: 30 maio 2023.

BRYMAN, Alan; BELL, Emma. *Business Research Methods*. 5. ed. Oxford: Oxford University Press, 2018.

CANO GARCÍA, Elena; LLUCH MOLINS, Laia. Competence-Based Assessment in Higher Education during COVID-19 Lockdown: The Demise of Sustainability Competence. *Sustainability*, v. 14, n. 15, 2022. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9560. Acesso em: 14 jun. 2023.

CASPERSEN, Joakim; FRØLICH, Nicoline; KARLSEN, Hilde; AAMODT, Per Olaf. (2014). Learning outcomes across disciplines and professions: measurement and interpretation. *Quality in Higher Education*, 20:2, 195-215. Disponível em: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13538322.2014.904587. Acesso em: 14 abr. 2023.

CHALMERS; Denise; GARDINER, Di. An evaluation framework for identifying the effectiveness and impact of academic teacher development programmes. *Studies in Educational Evaluation*. 2015. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191491X15000152?via%3Dihub Acesso em: 04 fev. 2023.

CHALMETA, R.; FERRER-ESTÉVEZ, M**.** Integrating Sustainable Development Goals in educational institutions. *The International Journal of Management Education*, v. 19, n. 2, 100494, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/350173887_Integrating_Sustainable_Development_Goals_in_educational_institutions Acesso em: 08 out. 2024.

CHISM, N. V. N**.** (1998). Developing a philosophy of teaching statement. *Essays on Teaching Excellence:* Toward the Best in the Academy, v. 9, n. 3, 1998. Disponível em: https://podnetwork.org/content/uploads/V9-N3-Chism.pdf. Acesso em: 01 fev. 2024.

COLÁS-BRAVO, Pilar; CONDE-JIMÉNEZ, Jesús; REYES-DE-CÓZAR, Salvadir. *Sustainability and Digital Teaching Competence in Higher Education. Sustainability*, v. 13, n. 22, 2021. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/22/12354. Acesso em: 14 jun. 2023.

COOK, Constance; KAPLAN, Matthew. (2011). *Advancing the Culture of Teaching on Campus:* How a Teaching Center can make a difference. Herndon, VA: Stylus Publishing, 2011.

COTTON, D.; WINTER, J. (2010). It's not just bits of paper and light bulbs': A review of sustainability pedagogies and their potential for use in Higher Education. *In:* STEPHEN, S. (Ed.). *Sustainability Education*. 1. ed. London: Routledge, 2010. p. 16. eBook ISBN 9781849776516.

CRANTON, Patricia (2002). Teaching for transformation. *In:* Ross-Gordon, J. (Ed.). Contemporary viewpoints on teaching adults effectively. *New Directions for Adult and Continuing Education*, no. 93. San Francisco: Jossey-bBass, 2002. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ace.50. Acesso em: 12 abr. 2023.

CRANTON, Patricia. *Understanding and promoting transformative learning*: a guide for educators of adults. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1994/2006.

CRESWELL, John W. *Projeto de pesquisa:* métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

CZERNIEWICZ, Laura *et al.* (2021). EDUCAUSE Horizon Report: teaching and learning edition. *EDUCAUSE*, 2021. Disponível em: https://eric.ed.gov/?id=ED614350. Acesso em: 07 jan. 2024.

D'ANGELO, M. J.; BRUNSTEIN, J.; TELLES, J. M. (2021). Becoming family farmers: the contribution of the existential ontological perspective to the social learning for sustainability theory. *Sustainability*, v. 13, n. 15, p. 8186, 2021. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/15/8186. Acesso em: 04 maio 2023.

DESLAURIERS, J. P.; KÉRISIT, M. O delineamento de pesquisa qualitativa. *In:* POUPART**,** J. *et al. A pesquisa qualitativa:* enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 127-150.

DIRKX, John M. (1998). Transformative learning theory in the practice of adult education: an overview. *PAACE Journal of Lifelong Learning*, v. 7, p. 1-14, 1998.

DIRKX, John M.; MEZIROW, Jack; CRANTON, Patricia. (2006). Musings and reflections on the meaning, context, and process of transformative learning: A dialogue between John M. Dirkx and Jack Mezirow. *Journal of Transformative Education*, v. 4, n. 2, p. 123-139, 2006.

ELY, Adrian V. (2018). Experiential learning in "innovation for sustainability": an evaluation of teaching and learning activities (TLAs) in an international masters course. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 19, n. 7, p. 1204-1219, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1108/IJSHE-08-2017-0141. Acesso em: 29 ago. 2023.

ENKHTUR, A.; YAMAMOTO, B. (2017). Transformative Learning Theory and its Application in Higher Education Settings: A Review Paper. *Osaka University Knowledge Archive*, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/317276940_Transformative_Learning_Theory_and_its_Application_in_Higher_Education_Settings_A_Review_Paper. Acesso em: 07 jul. 2024.

ESMAIL, Shefaza; MATTHEWS-ROPER, Misty. Lights, camera, reaction: Evaluating extent of transformative learning and emotional engagement through viewer-responses to environmental films. *Frontiers in Education*, v. 7, 2022. Disponível em: www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2022.836988/full. Acesso em: 25 mar. 2023.

EVANS, C.; MUJIS, D.; TOMLINSON, M**.** (2015). *Engaged student learning:* high-impact strategies to enhance student achievement. York: Higher Education Academy, 2015.

FABBRI, Loretta; ROMANO, Alessandra. (2019). Engaging transformative organizational learning to promote employability. *New Directions for Adult and Continuing Education*, v. 19, n. 163, pp. 53-65, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1002/ace.20341. Acesso em: 14 fev. 2023.

FABBRI, Loretta; ROSSI, Pier Giuseppe; GIANNANDREA, Lorella; ROMANO, Alessandra. (2023). Innovation as socially shared practice: the contribution of the Teaching and Learning Center. *Research on Education and Media,* 15. 95-102. 10.2478/rem-2023-0013. 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/367510487_Innovation_as_socially_shared_practice_the_contribution_of_the_Teaching_and_Learning_Center. Acesso em: 04 fev. 2023.

FELDON, David; PEUGH, James; TIMMERMAN, Briana E.; MAHER, Michelle A.; HURST, Melissa; STRICKLAND, Danielle; GILMORE, Joanna A.; STIEGELMEYER, Cindy. Graduate students' teaching experiences improve their methodological research skills. *Science*, v. 333, n. 6045, p. 1037-1039, 2011. Disponível em: https://www.science.org/doi/10.1126/science.1204109. Acesso em: 12 jan. 2024.

FERNANDO, Felix (2020). Experiential learning in sustainability: opportunities, building partnerships, and student engagement. *In:* LOVETT, Karen (Ed.). Diverse pedagogical approaches to experiential learning. *Cham: Palgrave Macmillan*, 2020. p. 123-140. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-42691-0_7. Acesso em: 3 maio 2023.

FINNVEDEN, Göran; SCHNEIDER, André. Sustainable development in higher education — What sustainability skills do industry need? *Sustainability*, v. 15, n. 5, p. 4044, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su15054044. Acesso em: 23 dez. 2023.

FRANZ, Nancy K. (2005). Transformative learning in intraorganization partnerships: Facilitating personal, joint, and organizational change. *Journal of Transformative Education*, v. 3, n. 3, p. 254-270, 2005. Disponível em: DOI: 10.1177/1541344605275099. Acesso em: 08 dez. 2023.

GAL, Adiv; GAN, Dafna. (2020). Transformative sustainability education in higher education: activating environmental understanding and active citizenship among professional studies learners. *Journal of Transformative Education*, [s. l.], v. 18, n. 4, p. 271–292, 2020. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1541344620932310. Acesso em: 14 jun. 2023.

GAMBRELL, J. A**.** Beyond personal transformation: Engaging students as agents for social change. *Journal of Multicultural Affairs*, v. 1, n. 2, 2016. Disponível em: https://scholarworks.sfasu.edu/jma/vol1/iss2/2/. Acesso em: 05 set. 2023.

GAN, Dafna; ALKAHER, Iris; SEGAL, Tamar. (2023). Incorporating collaborative learning in teacher education to foster self-efficacy to implement environmental citizenship: an action research. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 24, n. 3, pp. 700-718, 2023. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-07-2021-0258/full/htmlhttps://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2021-0258. Acesso em: 26 maio 2023.

GARCÍA-CARRIÓN, Rocío; LÓPEZ DE AGUILETA, Garazi; PADRÓS. *Frontiers in Psychology*, v. 11, p. 1-10, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00140. Acesso em: 7 nov. 2023.

GARCÍA-GONZÁLEZ, Esther; ALBAREDA-TIANA, Silvia; SOLÍS-ESPALLARGAS, Carmen; JIMÉNEZ-FONTANA, Rocío. (2022). Transformative Education for Sustainable Consumption. *Trends in Higher Education*, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.3390/higheredu1010001. Acesso em: 07 nov. 2023.

GEPHART, Robert. Paradigms and research methods. *Research Methods Forum*, v. 4, p. 1-11, 1999.

GIBSS, Graham. Reflections on the changing nature of educational development. *The International Journal for Academic Development*. 18. 10.1080/1360144X.2013.751691. 2013 Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/263251827_Reflections_on_the_changing_nature_of_educational_development. Acesso em: 01 maio 2023.

GIESENBAUER, B.; MÜLLER-CHRIST, G. (2020). University 4.0: Promoting the transformation of higher education institutions toward sustainable development. *Sustainability*, v. 12, n. 8, p. 3371, 2020. Disponível em: DOI: 10.3390/su12083371. Acesso em: 01 jun. 2023.

GIL, Antônio Carlos. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GRANADO-ALCÓN, María del; GÓMEZ-BAYA, Diego; HERRERA-GUTIÉRREZ, Eva; VÉLEZ, Mercedes; ALONSO, Pilar; MARTÍNEZ-FRUTOS, María. Project-Based Learning and the Acquisition of Competencies and Knowledge Transfer in Higher Education. *Sustainability*, v. 12, n. 1, p. 1-20, 2020. Disponível em: https://www.mdpi.com/2813-4346/1/1/1. Acesso em: 01 maio 2023.

GREIG, Alison; PRIDDLE, Julian. (2019). Mapping students' development in response to sustainability education: A conceptual model. *Sustainability,* v. 11, n. 16, 2019. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/16/4324. Acesso em: 14 jun. 2023.

HARTMANN, Arntraud; LINN, Johannes F. (2008). *Scaling up:* a framework and lessons for development effectiveness from literature and practice. Washington, DC: Brookings Institution, 2008. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228270152_Scaling_Up_A_Framework_and_Lessons_for_Development_Effectiveness_from_Literature_and_Practice. Acesso em: 22 dez. 2023.

HERBERS, M. Sharon; MULLINS NELSON, Barbara. (2009). Using the disorienting dilemma to promote transformative learning. *Journal on Excellence in College Teaching*, v. 20, n. 1, p. 5-34, 2009. Disponível em: https://eric.ed.gov/?id=EJ883715. Acesso em: 3 jan. 2024.

HINES, Susan R. (2017). Evaluating teaching and learning centers: A field tested model. *To improve the academy*, 36 (2), 89-100. 2017. Disponível em: http://dx.doi.org/10.3998/tia.17063888.0036.202. Acesso em: 22 dez. 2023.

HOLDSWORTH, Sarah; THOMAS, Ian. (2020). Competencies or capabilities in the Australian higher education landscape and its implications for the development and delivery of sustainability education. *Higher Education Research & Development*, v. 40, pp. 1-16, 2020. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07294360.2020.1830038?journalCode=cher20. Acesso em: 15 jun. 2023.

HOPKINSON, P.; JAMES, P. (2010). Practical pedagogy for embedding ESD in science, technology, engineering and mathematics curricula. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 11, n. 4, p. 365-379, 2010. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14676371011077586/full/html Acesso em: 13 nov. 2024.

HOWLETT, C., FERREIRA, J.-A., BLOMFIELD, J. (2016). Teaching sustainable development in higher education: Building critical, reflective thinkers through an interdisciplinary approach. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 17(3), 305-321. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-07-2014-0102/full/html

HUCKLE, John; WALS, Arjen E. J. (2015). The UN decade of education for sustainable development: business as usual in the end. *Environmental Education Research*, v. 21, pp. 491-505, 2015. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2015.1011084. Acesso em: 24 mar. 2023.

JANSSENS, Lise; KUPPENS, Tom; MULÀ, Ingrid; STANIŠKIENĖ, Eglė; ZIMMERMANN, Anne B. (2022). Do European quality assurance frameworks support integration of transformative learning for sustainable development in higher education? *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 23, n. 8 pp. 148-173, 2022. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-07-2021-0273/full/pdf?title=do-european-quality-assurance-frameworks-support-integration-of-transformative-learning-for-sustainable-development-in-higher-education. Acesso em: 24 fev. 2023.

JELONEK, Magdalena; URBANIEC, Maria. (2019). Development of sustainability competencies for the labour market: an exploratory qualitative study. *Sustainability*, v. 11, n. 5716, 2019. Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/22ae/2ee769d62fea330ebb0de30f146a604a1ef0.pdf. Acesso em: 14 jun. 2023.

JENSEN, Ulrich; ANDERSEN, Lotte; BRO, Louise; BØLLINGTOFT, Anne; ERIKSEN, Tine; HOLTEN, Ann-Louise; JACOBSEN, Christian; LADENBURG, Jacob; NIELSEN, Poul; SALOMONSEN, Heidi; WESTERGÅRD-NIELSEN, Niels; WÜRTZ, Allan. (2016). Conceptualizing and measuring transformational and transactional leadership. *Administration & Society*, v. 51, pp. 1-31, 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/307204477_Conceptualizing_and_Measuring_Transformational_and_Transactional_Leadership. Acesso em: 24 abr. 2022.

JICKLING, Bob; WALS, Arjen E. J. (2008). Globalization and Environmental Education: Looking beyond sustainable development. *Journal of Curriculum Studies*, v. 40, n. 1, 2008. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220270701684667?journalCode=tcus20. Acesso em: 16 jun. 2023.

JONES, Melissa K. (2022). Centering teaching and learning centers in instructional systems design conversations. *TechTrends*, v. 66, p. 903-904, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11528-022-00786-x. Acesso em: 23 out. 2023.

JONES, Paula; SELBY, David; STERLING, Stephen. *Sustainability Education*: perspectives and practice across Higher Education. London: Earthscan, 2010. Disponível em: https://www.routledge.com/Sustainability-Education-Perspectives-and-Practice-across-Higher-Education/Jones-Selby-Sterling/p/book/9781844078783. Acesso em: 15 nov. 2024.

JUCKER, Rolf; REINER, Roland. (2021). *Do we know what we are doing?* Reflections on learning, knowledge, economics, community and sustainability. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2021.

KARATZOGLOU, B. (2013). An in-depth literature review of the evolving roles and contributions of universities to education for sustainable development. *Journal of Cleaner Production*, 49, 44-53. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652612003812 Acesso em: 13 nov. 2024.

KASSEL, Kerul; RIMANOCZY, Isabel. (Eds.). *Developing a sustainability mindset in management education*. London: Routledge, 2018.

KILLION, Alexander K.; OSTROW MICHEL, Jessica; HAWES, Jason K. Toward identifying sustainability leadership competencies: insights from mapping a graduate sustainability education curriculum. *Sustainability*, v. 14, n. 10, 2022. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/10/5811. Acesso em: 14 jun. 2023.

KING, Nigel. (2012). Doing template analysis. *In:* SYMON, Gillian; CASSELL, Catherine (Eds.). *Qualitative Organizational Research*: Core Methods and Current Challenges. London: Sage Publications, 2012. p. 426-450.

KNOWLES, Malcolm S. (1980). *The modern practice of adult education:* From pedagogy to andragogy. 2. ed. New York: Cambridge Books, 1980.

KOLB, David A. (2015). *Experiential learning:* Experience as the source of learning and development. 2. ed. New Jersey: Pearson Education, 2015.

LAMBIN, Eric F.; KIM, Hyun-Jin; LEAPE, James; LEE, Kyung. (2021). Scaling up solutions for a sustainability transition. *One Earth*, v. 3, p. 89-97, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.06.010. Acesso em: 24 out. 2023.

LANKSHEAR, Colin; KNOBEL, Michele. (2018). Pesquisa digital: métodos e metodologias para projetos em ambientes enriquecidos por tecnologias. 2018. Disponível em: https://www.lankshear-knobel.com/digital-research-methods.php. Acesso em: 24 out. 2023.

LEAL FILHO, W.; BRANDLI, L. (2020). (Eds.). *Engaging Stakeholders in Education for Sustainable Development at University Level*. Cham: Springer, 2020.

LEAL FILHO, Walter; MOLINA, Gloria; LAMBERT, John (2023). Teaching and learning for sustainability: perspectives from higher education. *Sustainability*, v. 15, n. 7, 2023. Disponível em: DOI: https://doi.org/10.3390/su15073102. Acesso em: 24 out. 2023.

LEICHT, A.; BYUN, W. J. (Eds.). (2018). *Issues and Trends in Education for Sustainable Development*. Paris: UNESCO, 2018. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261445. Acesso em: 07 fev. 2022.

LICEN, Nives; FINDEISEN, Dušana; BAJEC, Jasna Fakin. (2017). Communities of practice as a methodology for grassroots innovation in sustainable adult education. *Andragoška spoznanja*, 23. 23. 10.4312/as.23.1.23-39. 2017 Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/315660509_Communities_of_practice_as_a_methodology_for_grassroots_innovation_in_sustainable_adult_education. Acesso em: 16 abr. 2023.

LIM, Keol; EOM, Sanghyeon; KIM, Donjeong; OH, Mija. (2020). Understanding gender differences in sudents' perceptions of competency certification for enhancing sustainability in higher education. *Sustainability*, v. 12, n. 19, 2020. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/8233. Acesso em: 14 jun. 2023.

LIM, Chen Kim; HAUFIKU, Martin Shafiihuna; TAN, Kian Lam; AHMED, Minhaz Farid**.** (2022). Systematic Review of Education Sustainable Development in Higher Education Institutions. October 2022. *Sustainability*, 14(20):13241. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/364437221_Systematic_Review_of_Education_Sustainable_Development_in_Higher_Education_Institutions. Acesso em: 16 nov. 2024.

LOTZ-SISITKA, Heila; WALS, Arjen E. J., KRONLID, David, McGARRY, Dylan. (2015). Transformative, transgressive social learning: rethinking higher education pedagogy in times of systemic global dysfunction. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, v. 16, pp. 73-80, 2015. Disponível em: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877343515000822. Acesso em: 15 jun. 2023.

LOZANO, Rodrigo. (2006). Incorporation and institutionalization of sustainable development into universities: breaking through barriers to change. *Journal of Cleaner Production*, v. 14, n. 9-11, p. 787-796, 2006. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.12.010. Acesso em: 14 jun. 2023.

LOZANO, Rodrigo; BARREIRO-GEN, Maria; LOZANO, Francisco J.; SAMMALISTO, Kaisu. (2019). Teaching Sustainability in European Higher Education Institutions: Assessing the Connections between Competences and Pedagogical Approaches. *Sustainability*, v. 11, n. 6, 2019. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1602. Acesso em: 14 jun. 2023.

LOZANO, Rodrigo; CEULEMANS, Kim; ALONSO-ALMEIDA, María del Mar *et al*. (2014). A review of commitment and implementation of sustainable development in higher education: Results from a worldwide survey. *Journal of Cleaner Production*, v. 108, p. 1-18, 2014. doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.048. Acesso em: 14 jun. 2023.

LOZANO, Rodrigo; MERILL, Michelle Y.; SAMMALISTO, Kaisu, CEULEMANS, Kim; LOZANO, Francisco. J. (2017). Connecting Competences and Pedagogical Approaches for Sustainable Development in Higher Education: A Literature Review and Framework Proposal. *Sustainability*, v. 11, n. 10, pp. 1-15, 2017. Disponível em: https://www.academia.edu/34977116/Connecting_Competences_and_Pedagogical_Approaches_for_Sustainable_Development_in_Higher_Education_A_Literature_Review_and_Framework_Proposal. Acesso em: 12 fev. 2023.

MALACARNE, R.; BRUNSTEIN, J. (2021). Discursos e iniciativas educacionais de desenvolvimento de competências para a sustentabilidade do World Business Council for Sustainable Development. *Organizações & Sociedade*, v. 28, n. 99, p. 920-946, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/osoc/a/jdc9NCBBt5jTYdzQTCz5wMN/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 01 mar. 2022.

MARGINSON, Simon; VAN DER WENDE, Marijk. (2007). To rank or to be ranked: The impact of global rankings in Higher Education. *Journal of Studies in International Education*, v.11, n.3-4, p.306-329, 2007. Disponível em: https://eric.ed.gov/?id=EJ803544. Acesso em: 14 jun. 2023.

MAROULI, C. (2021). Integrating sustainability into higher education curricula: A case study from Greece. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 22, n. 2, p. 312-331, 2021. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/767 Acesso em: 13 nov. 2023.

MATESANZ, Maria Majadas; CAEIRO, Sandra Sofia Ferreira da Silva; NICOLAU, Paula Bacelar (2023). Anticipating future needs in key competences for sustainability in two distance learning Universities of Spain and Portugal. *Sustainability*, v. 15, n. 5, 2023, pp. 1-20. Disponível em: https://doi.org/ 10.3390/su15054444. Acesso em: 14 fev. 2023.

MAYHEW, Mayhew J.; FERNÁNDEZ, Sonia. Del Luca Pedagogical practices that contribute to social justice outcomes. *Review of Higher Education: Journal of the Association for the Study of Higher Education*, 31(1), 55–80, 2007 Disponível em: https://psycnet.apa.org/record/2007-15260-003. Acesso em: 28 nov. 2022.

McKEOWN, Rosalim. (2002). *Education for sustainable development toolkit*. Paris: UNESCO, 2002. 131p p. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000152453. Acesso em: 10 nov. 2022.

MENEZES, Ebenezer Takuno de (2001). Verbete PRONEA (Programa Nacional de Educação Ambiental). *Dicionário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil*. São Paulo: Midiamix Editora, 2001. Disponível em: https://www.educabrasil.com.br/pronea-programa-nacional-de-educacao-ambiental/. Acesso em: 22 jun. 2023.

MEZIROW, Jack. A critical theory of adult learning and education. *Adult Education Quarterly*, v. 32, n. 1, pp. 3-24, 1981.

MEZIROW, Jack. *Transformative Dimensions of Adult Learning*. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1991.

MEZIROW, Jack (1994). Understanding Transformation Theory. *Adult Education Quarterly*, 44(4), 222–232. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/074171369404400403. Acesso em: 15 abr. 2023.

MEZIROW, Jack. Contemporary paradigms of learning. *Adult Education Quarterly*, v. 46, n. 3, pp. 158–172, 1996. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/074171369604600303. Acesso em: 15 maio 2023.

MEZIROW, Jack (1997). Learning to think like an adult: Core concepts of transformation theory. *In:* MEZIROW, Jack & Associates (Eds.). *Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress*. San Francisco: Jossey-Bass. 1997. pp. 3-33.

MEZIROW, Jack (1997). Transformative learning: theory to practice. *New Directions for Adult and Continuing Education*, n. 74, p. 5-12, 1997. Disponível em: https://www.ecolas.eu/eng/wp-content/uploads/2015/10/Mezirow-Transformative-Learning.pdf. Acesso em: 14 fev. 2023.

MEZIROW, Jack (1998). On Critical Reflection. *Adult Education Quarterly*, v. 48, n. 3, p. 185-198, 1998. DOI: https://doi.org/10.1177/074171369804800305. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/074171369804800305 Acesso em: 14 fev. 2023.

MEZIROW, Jack (2000). Learning to Think Like an Adult: Core Concepts of Transformation Theory. *In:* MEZIROW, J.; ASSOCIATES. *Learning as Transformation:* Critical Perspectives on a Theory in Progress. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. p. 3-34.

MEZIROW, Jack (2003). Transformative learning as discourse. *Journal of Transformative Education*, v. 1, n. 1, pp. 58-63, 2003.

MIRICĂ, Andreea; PETCU, Ionela-Roxana; CATRINA, Liliana; PARTAS-CIOLAN, Roxana-Violeta; NEAMTU, Adina-Andreea. Sustainability competences in Romanian Higher Education. *Annals* of "Constantin Brancusi" University of Targu-Jiu. Economy Series / Analele Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu Seria Economie, n. 1, p. 105–113, 2023.

MOKSKI, Enrico; LEAL FILHO, Walter; SEHNEM, Simone; ANDRADE GUERRA, José Baltazar Salgueirinho Osório de. Education for sustainable development in higher education institutions: an approach for effective interdisciplinarity. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 24, n. 1, p. 96-117, 2022. Disponível em: doi.org/10.1108/IJSHE-07-2021-0306. Acesso em: 14 fev. 2023

MOORE, Janet. (2005). Is higher education ready for transformative learning? A question explored in the study of sustainability. *Journal of Transformative Education*, v. 3, n. 1, pp. 76-91, 2005. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1541344604270862. Acesso em: 14 fev. 2023.

MORENO-PINO, Francisco M.; JIMÉNEZ-FONTANA, Rocío; DOMINGO, José Maria Cardeñoso; GODED, Pilar Azcárate. Study of the Presence of Sustainability Competencies in Teacher Training in Mathematics Education. *Sustainability*, v. 13, n. 10, p. 5629, 2021. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/10/5629. Acesso em: 14 jun. 2023.

MULÀ, Ingrid; TILBURY, D.; RYAN, A.; MADER, M.; DLOUHÁ, J.; MADER, C.; BENAYAS, J.; DLOUHÝ, J. ALBA, D. (2017). Catalysing change in Higher Education for Sustainable Development: A review of professional development initiatives for university educators. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 18, n. 5, pp. 798-820, 2017. Disponível em: doi.org/10.1108/IJSHE-03-2017-0043. Acesso em: 14 fev. 2023.

MÜLLER, Patrick; BÄUMER, Tobias; SILBERER, Julia; ZIMMERMANN, Stefanie. Using research methods courses to teach students about sustainable development: A three-phase model for a transformative learning experience. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 21, n. 3, p. 421-436, 2020. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/1467-6370.htm. Acesso em: 17 nov. 2023.

MÜLLER-CHRIST, Georg; STERLING, Stephen; DAM-MIERAS, Rietje Van; ADOMßENT, Maik; FISCHER, Daniel; RIECKMANN, Marco. (2014). The role of campus, curriculum, and community in higher education for sustainable development – a conference report. *Journal of Cleaner Production*, v. 62, pp. 134-138, 2014. Disponível em https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613001005. Acesso em: 07 nov. 2019.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. *Transformando o nosso Mundo:* Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nações Unidas Brasil, 15 de setembro de 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel. Acesso em: 12 fev. 2023.

NIANG, Moustapha; ALAMI, Hanan; GAGNON, Marie-Pierre; DUPÉRÉ, Stéphanie. A conceptualisation of scale-up and sustainability of social innovations in global health: a narrative review and integrative framework for action. *Global Health Action*, 2023. Disponível em: doi.org/10.1080/16549716.2023.2230813. Acesso em: 07 out. 2023.

NOORDEGRAAF-EELENS, Liesbeth; KLOEG, Julien; NOORDZIJ, Gera. PBL and sustainable education: Addressing the problem of isolation. *Advances in Health Sciences Education*, v. 24, n. 5, p. 971-979, 2019. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6908556/ Acesso em: 22 out. 2023.

OONK, Carla; GULIKERS, Judith T.M.; DEN BROK, Perry J.; WESSELINK, Renate; BEERS, Pieter-Jelle; MULDER, Martin. (2020). Teachers as brokers: adding a university-society perspective to higher education teacher competence profiles. *Higher Education*, v. 80, pp. 701–718, 2020. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-020-00510-9. Acesso em: 24 maio 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU (1972). *Declaração da Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano*. Estocolmo, 1972. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br. Acesso em: 02 fev. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU (2000). *Declaração do Milênio*, Cimeira do Milênio. Nova Iorque, 2000. Disponível em: https://www.undp.org/pt/brazil/publications/declaração-do-milênio. Acesso em: 01 fev. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU (2015). Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Disponível em: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/N1529189.pdf?OpenElement. Acesso em: 01 fev. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA – UNESCO (2017). *Guidelines on sustainability science in research and education*. Paris, France: UNESCO. 2017. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260600. Acesso em: 04 mar. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA – UNESCO (2019). *Framework for the implementation of education for sustainable development (ESD) beyond 2019*. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215. Acesso em: 30 mar. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA – UNESCO. (2020). *Education for sustainable development: a roadmap*. Paris, France: UNESCO, 2020. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802. Acesso em: 02 jun. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA – UNESCO (2022a). *Knowledge-driven actions:* Transforming higher education for global sustainability. Paris, France: UNESCO, 2022. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519. Acesso em: 02 dez. 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA – UNESCO (2022b). *Reimaginar nossos futuros juntos:* um novo contrato social para a educação. Brasil: UNESCO, 2022. Disponível em: ttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381115. Acesso em: 02 dez. 2022.

ORR, David W. (1992). *Ecological Literacy*. Education and the Transition to a Post-modern World. New York: State University of New York, 1992. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=aiRBTwqDvZ0C&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 02 out. 2022.

ORR, David W. (1994). *Earth in Mind:* on Education, Environment, and the Human Prospect. Washington, DC: Island Press, 1994. 224 p. Disponível em https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/108602669600900421. Acesso em: 02 out. 2022.

O'SULLIVAN, Edmund. (1999). *Transformative Learning*: Educational Vision for the 21st Century. London: Zed Books.

PAHL-WOSTL, C. (2022). The role of governance modes and meta-governance in the transformation towards sustainable water governance. *Environmental Science & Policy*, v. 127, p. 263-271, 2022. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901118301527 Acesso em: 13 nov. 2024.

PALMER, Stuart; HOLT, Dale; CHALLIS, Di. (2011). Strategic Leadership of Teaching and Learning Centres: from reality to ideal. *Higher Education Research & Development*, v. 30, n. 6, p. 807-821, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/233254133_Strategic_leadership_of_Teaching_and_Learning_Centres_from_reality_to_ideal. Acesso em: 22 out. 2023.

PAVLOVA, M. (2021). Education for sustainable development: Integrating environmental education in technical and vocational education and training. *In:* EILKS, I.; HOFSTEIN, A. (Eds.). Teaching chemistry: a studybook. *Sense Publishers*, 2011. p. 263-280.

PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (2019). Universidades em todo o mundo declaram emergência climática. *Youth, education & environment*, 10 julho 2019. Disponível em: https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/press-release/universidades-em-todo-o-mundo-declaram-emergencia-climatica Acesso em: 14 nov. 2024,

PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (2022). *Sobre o PNUMA*: Por que o PNUMA é importante? Disponível em: https://www.unep.org/pt-br/sobre-o-pnuma/por-que-o-pnuma-e-importante Acesso em: 02 out. 2022.

PROBST, Lukas; BARDACH, Lisa; KAMUSINGIZE, Denis; TEMPLER, Nathalie; OGWALI, Henry; OWAMANI, Andrew; MULUMBA, Linda; ONWONGA, Richard; ADUGNA, Birhanu T. (2019). A transformative university learning experience contributes to sustainability attitudes, skills and agency. *Journal of Cleaner Production*, v. 232, p. 648-656, 2019. Disponível em: doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.399. Acesso em: 12 maio 2024.

PURCELL, W. M.; HENRIKSEN, H.; SPENGLER, J. D. (2019). Universities as the engine of transformational sustainability toward delivering the sustainable development goals: "Living labs" for sustainability. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 20, n. 8, p. 1343-1357, 2019. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-02-2019-0103/full/html. Acesso em: 13 abr. 2024.

RENTA-DAVIDS, Ana-Inés; CAMARERO-FIGUEROLA, Marta.; TIERNO-GARCÍA, Joana-Maria. Assessment of the quality education awareness competence of pre-service educators using vignettes. *Sustainability*, v. 12, n. 23, 2020. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10203. Acesso em: 14 jun. 2023.

RICHARDSON, Carmen; MISHRA, Punya (2018). Learning environments that support student creativity: Developing the SCALE. *Thinking Skills and Creativity*, v. 27, p. 45-54, 2018. Disponível em: doi.org/10.1016/j.tsc.2017.11.004. Acesso em: 12 abr. 2023.

RIECKMANN, M. (2017). *Education for Sustainable Development Goals:* Learning Objectives. Paris: UNESCO, 2017. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444. Acesso em: 01 mar. 2024.

RISOPOULOS-PICHLER, Filippina; DAGHOFER, Fedor; STEINER, Gerald. Competences for solving complex problems: A cross-sectional survey on higher education for sustainability learning and transdisciplinarity. *Sustainability*, v. 12, n. 15, 2020. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/15/6016. Acesso em: 14 jun. 2023.

ROBERTS, Keith J. (2014). A model for a center for teaching and learning excellence: a catalyst for program improvement in developing institutions. *Excellence in Higher Education*, v. 4, n. 2, p. 77-88, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.5195/ehe.2013.98. Acesso em: 01 jan. 2024.

RODRÍGUEZ-ZURITA, Denise; JAYA-MONTALVO, Maria; MOREIRA-ARBOLEDA, Jerry; RAYA-DIEZ, Esther; CARRIÓN-MERO, Paul. Sustainable development through service learning and community engagement in higher education: a systematic literature review. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, ahead-of-print, 2024. Disponível em: doi.org/10.1108/IJSHE-10-2023-0461. Acesso em: 8 set. 2024.

ROMANO, Alessandra.; BOSCO, Nicolina. Metodologie trasformative per promuovere apprendimenti emancipativi. Un'esperienza di ri- cerca-formazione con insegnanti* *Pratiche riflessive educative*, 2022. Disponível em: Doi 10.3280/erp1-2022oa13734. Acesso em: 22 ago. 2023.

SACCOL, A. Z**.** (2009). Um retorno ao básico: compreendendo os paradigmas de pesquisa e sua aplicação na pesquisa em administração. *Revista de Administração da UFSM*, v. 2, n. 2, p. 250-269, 2009. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/view/1555. Acesso em: 03 nov. 2022.

SACHS, Jefrey D. (2015). *The age of sustainable development.* New York, NY: Columbia University Press, 2015. 543 p.

SACHS, Jefrey D.; McARTHUR, J. W. (2005). The millennium project: a plan for meeting the Millennium Development Goals. *The Lancet*, v. 365, n. 9546, pp. 347-53, 2005. Disponível em: https://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/about/director/documents/lancet012205.pdf. Acesso em: 25 maio 2023.

SACKS, Peter; PAYETTE, Stephanie; ELLIS, Jason; HORII, Victoria L. (2021). Nurturing institutional change: Collaboration and leadership between upper-level administrators and faculty developers. *In:* SCHROEDER, Charles M. (Ed.). Coming in from the margins: Faculty development's emerging organizational development role in institutional change. *New Directions for Teaching and Learning*, 2021. p. 60-75. Diponível em: https://podnetwork.org/content/uploads/POD-Speaks-Issue-4-July-2021-1.pdf. Acesso em: 25 maio 2023.

SAMBIASE, M. F. (2014). Ensino-aprendizagem de estratégia para sustentabilidade (Cap. 16. p.333). *In:* BRUNSTEIN, J.; GODOY, A. S.; SILVA, H. C. C. da (Eds.). *Educação para sustentabilidade nas escolas de administração*. Rima, 2014.

SCHNEIDEWIND, Uwe; SINGER-BRODOWSKI, Mandy; AUGENSTEIN, Karoline. Transformative science for sustainability transitions. *Handbook of Sustainabilityand Suitable Peace*, pp. 123-136. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-43884-9_5. Acesso em: 13 fev. 2023.

SCHNITZLER, Tobias. (2019). The bridge between education for sustainable development and transformative learning: towards new collaborative learning spaces. *Journal of Education for Sustainable Development*, v. 13, n. 2, p. 1-12, 2019. Disponível em: doi.org/10.1177/0973408219872066. Acesso em: 05 out. 2023.

SELBY, David. (2011). Education for sustainable contraction as appropriate response to global heating. *Journal for Activism in Science & Technology Education*, v. 3, n. 1, p. 2, 2011. Disponível em: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjs1MWDjrSAAxUFrJUCHbq1AVYQFnoECCgQAQ&url=https%3A%2F%2Fjps.library.utoronto.ca%2Findex.php%2Fjaste%2Farticle%2Fdownload%2F21196%2F17268%2F50626&usg=AOvVaw070G0IuHRDxz1W9a4y0oht&opi=89978449. Acesso em: 21 nov. 2022.

SINGER-BRODOWSKI, M**.** The potential of transformative learning for sustainability transitions: moving beyond formal learning environments. *Environment, Development and Sustainability*, v. 24, p. 567-583, 2022. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-022-02444-x. Acesso em: 27 out. 2023.

SIPOS, Yona; BATTISTI, Bryce; GRIMM, Kurt. Achieving transformative sustainability learning: engaging head, hands and heart. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 9, n. 1, pp. 68-86, 2008. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14676370810842193/full/html. Acesso em: 25 mar. 2023.

SOBERÓN, Miguel; MORENO-SERNA, Jaime; SÁNCHEZ-CHAPARRO, Teresa. A dialogical approach to readiness for change towards sustainability in higher education institutions: The case of the SDGs seminars at the Universidad Politécnica de Madrid. *Sustainability*, v. 13, n. 16, p. 9168, 2021. Disponível em: doi.org/10.3390/su13169168. Acesso em: 01 fev. 2024.

SOMMIER, Mélodine; WANG, Yijing; VASQUES, Ana. (2022). Transformative, interdisciplinary and intercultural learning for developing HEI students' sustainability-oriented competences: a case study. *Environment, Development & Sustainability*, [s. l.], pp. 1–18, 2022. Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=155461253&lang=pt-br&site=ehost-live. Acesso em: 14 jun. 2023.

SORCINELLI, Mary D. *Ten principles of good practice in the creation and maintenance of teaching and learning centres*. Tinta. 2002.

SORCINELLI, Mary D.; AUSTIN Ann E.; EDDY Pamela L.; BEACH Andrea L. *Creating the future of faculty development:* Learning from the past, understanding the present. Bolton, Mass. Anker Press, 2006.

SPANGENBERG, J. H. (2017). Hot Air or Comprehensive Progress? A Critical Assessment of the SDGs. *Sustainable Development*, v. 25, n. 4, p. 311-321, 2017. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sd.1657 Acesso em: 13 maio 2024.

SPIRA, Felix; TSINIGAYAMWE, Sirkka. (2018). Scaling ESD. *In:* LEICHT, A.; HEISE, J.; BYUN, W. J. (Eds.). *Issues and trends in Education for Sustainable Development*. Chapter 9. Education 2030. Unesco Publishing, pp. 197-214, 2018. Disponível em: https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/documents/261445e.pdf. Acesso em: 13 maio 2024.

SPRINGETT, Delyse. (2005). 'Education for sustainability' in the business studies curriculum: a call for a critical agenda. *Bus. Strat. Environ*, v. 14, n. 3, pp. 146-159.

STERLING, Stephen (2001). Sustainable education: re-visioning learning and change. *Schumacher Briefing* n. 6, 2001. Dartington: Schumacher Society/Green Books, 2001. Disponível em: www.researchgate.net/profile/Stephen-Sterling-2/publication/289505456_Sustainable_education/links/609bf59e458515a04c59a648/Sustainable-education.pdf. Acesso em: 14 fev. 2023.

STERLING, Stephen. (2004). Higher education, sustainability, and the role of systemic learning. *In:* CORCORAN, P. B.; WALS, A. E. J. (Eds.). Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problematics, Promise, and Practice. *Kluwer Academic Publishers, Dordrecht*, 2004. pp. 49–70. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/0-306-48515-x_5. Acesso em: 07 nov. 2022.

STERLING, Stephen. (2010). Learning for resilience, or the resilient learner? Towards a necessary reconciliation in a paradigm of sustainable education, *Environmental Education Research*, v. 16, n. 5-6, pp. 511-528, 2010. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2010.505427?journalCode=ceer20. Acesso em: 18 maio 2023.

STERLING, S. (2010). Transformative Learning and Sustainability: Sketching the Conceptual Ground. *Learning and Teaching in Higher Education*, n. 5, p. 17-33, 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Stephen-Sterling-2/publication/266184629_Transformative_Learning_and_Sustainability_Sketching_the_Conceptual_Ground/links/6059b7ad299bf1736760fde4/Transformative-Learning-and-Sustainability-Sketching-the-Conceptual-Ground.pdf Acesso em: 02 fev. 2024.

STERLING, Stephen. (2011). Transformative learning and sustainability: sketching the conceptual ground. *Learning and Teaching Higher Education*, n. 5, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Stephen-Sterling-2/publication/266184629_Transformative_Learning_and_Sustainability_Sketching_the_Conceptual_Ground/links/6059b7ad299bf1736760fde4/Transformative-Learning-and-Sustainability-Sketching-the-Conceptual-Ground.pdf. Acesso em: 06 dez. 2022.

STERLING, S. (2016) A commentary on education and sustainable development goals. *Journal of Education for Sustainable Development*, v. 10, n. 2, p. 208-213, 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/308816595_A_Commentary_on_Education_and_Sustainable_Development_Goals Acesso em: 08 set. 2023.

STERLING, S. (2020). *Sustainable Education: Re-visioning Learning and Change*. 2. ed. Totnes: Green Books.

STERLING, S. (2021). Concern, conception, and consequence: Re-thinking the paradigm of higher education in dangerous times. *Frontiers in Sustainability*, v. 2, 2021. Disponível em: https://www.frontiersin.org/journals/sustainability/articles/10.3389/frsus.2021.743806/full Acesso em: 08 set. 2013.

STERLING, Stephen; DAWSON, Jonathan; WARWICK, Paul. (2018). Transforming sustainability education at the creative edge of the mainstream: a case study of Schumacher college. *Journal of Transformative Education*, v. 16, n. 4, pp. 323-343, 2018. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1541344618784375. Acesso em: 12 maio 2023.

STERLING, Stephen; THOMAS, Ian. (2006). Education for sustainability: the role of capabilities in guiding university curricula. *International Journal of Innovation and Sustainable Development*, v. 1, n. 4, p. 349-370, 2006. Disponível em: https://ideas.repec.org/a/ids/ijisde/v1y2006i4p349-370.html. Acesso em: 28 out. 2023.

STES, Ann; MIN, Mariska; GIIBEL, David; VAN PETEGEM, Peter. (2010). The impact of instructional development in higher education: the state-of-the-art of the research. *Educational Research Review*, 5. 25-49, 2010. 10.1016/j.edurev.2009.07.001. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/223395497_The_Impact_of_Instructional_Development_in_Higher_Education_The_State-of-the-Art_of_the_Research. Acesso em: 29 nov. 2022.

STEVENSON, Robert, B. (2007). Schooling and environmental education: contradictions in purpose and practice. *Environmental Education Research*, v. 13, n. 2, pp. 139-153, 2007. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504620701295726?journalCode=ceer20. Acesso em: 25 maio 2023.

STEVENSON, R. B.; BRODY, M. (2013). *International Handbook of Research on Environmental Education*. New York: Routledge, 2013.

SULKOWSKI, Adam J.; KOWALCZYK, Wojciech; AHRENDSEN, Bruce L.; KOWALSKI, Robert; MAJEWSKI, Edward. (2020). Enhancing sustainability education through experiential learning of sustainability reporting. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 21, n. 6, p. 1233-1247, 2020. Disponível em: doi.org/10.1108/IJSHE-06-2019-0185. Acesso em: 2 jan. 2024.

TAYLOR, Edward W. (2007). An update of transformative learning theory: a critical review of the empirical research (1999–2005), *International Journal of Lifelong Education*, 26:2, 173-191. 2007. Disponível em: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02601370701219475 Acesso em: 12 abr. 2023.

TAYLOR, Edward W.; CRANTON, Patricia (2012). *The Handbook of Transformative Learning:* Theory, Research, and Practice. 1. ed. San Francisco: John Wiley & Sons, 2012.

TEJEDOR, Gemma; SEGALÀS, Jordi; ROSAS, Martí. Transdisciplinarity in higher education for sustainability: how discourses are approached in engineering education. *Sustainability*, v. 12, n. 1, p. 1-15, 2021. Disponível em: DOI: 10.1016/J.JCLEPRO.2017.11.085. Acesso em: 2 fev. 2024.

TIMES HIGHER EDUCATION – THE. (2023). *Impact Rankins 2022.* Disponível em: https://www.timeshighereducation.com/talking-leadership/talking-leadership-37-barney-glover-focusing-community. Acesso em: 13 nov. 2023.

TIMES HIGHER EDUCATION – THE (2023). *Impact Rankins 2022*. Disponível em: https://www.timeshighereducation.com/talking-leadership/talking-leadership-37-barney-glover-focusing-community. Acesso em: 13 nov. 2024.

TILBURY, Daniella. (1995). Environmental education for sustainability: Defining the new focus of environmental education in the 1990s. *Environmental Education Research*, v. 1, n. 2, p. 195-212, 1995. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350462950010206. Acesso em: 07 out. 2023.

TILBURY, Daniella. (2004). Environmental education for sustainability: a force for change in higher education. *In:* CORCORAN, P. B.; WALS, A. E. J. (Eds.). *Higher Education and the challenge of sustainability:* problematics, promise and practice. Netherlands: Kluwer Academic, 2004. p. 97-112. Disponível em: doi.org/10.1007/0-306-48515-x_9. Acesso em: 14 fev. 2023.

TILBURY, Daniella (2011). *Education for sustainable development:* an expert review of processes and learning. Paris, France: UNESCO, 2011. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000191442. Acesso em: 14 fev. 2023.

TILBURY, Daniella; COOKE, Kristina. (2005). *A National Review of Environmental Education and its Contribution to Sustainability in Australia*: Frameworks in Sustainability'. Canberra: Australian Government Department of the Environment and Heritage and Australian Research Institute in Education for Sustainability. vol 1. ISBN: 1 74138 078 2*.

TIMES HIGHER EDUCATION – THE. *Impact Rankins 2023*. (2023). Disponível em: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings. Acesso em: 03 jan. 2023.

TULLY, Robert. Transformative learning and sustainability education for global co-habitation. *In:* 25th International Conference on Engineering and Product Design Education, 7-8 set. 2023. Elisava University School of Design and Engineering, Barcelona, Spain. *Anals...* 2023.

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE – UNECE (2024). *Strategy for Education for Sustainable Development*. Genebra: UNECE, p. 6. Disponível em: https://unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/Strategy.esd.pdf. Acesso em: 08 fev. 2024.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME – UNEP (2019). *Youth, Education and Environment*. Nairobi: UNEP. Disponível em: https://www.unep.org/explore-topics/education-environment/what-we-do/youth-and-education-alliance. Acesso em: 08 mar. 2024.

UNU-IAS. *Graduate Education at UNU-IAS*. 2024. Disponível em: https://unu.edu/ias/about-unu-ias. Acesso em: 29 maio 2024.

UVIN, Peter. Fighting hunger at the grassroots: paths to scaling up. *World Development*, v. 23, n. 6, p. 927-939, 1995. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0305750X9500028B. Acesso em: 22 nov. 2023.

VANWYNSBERGHE, Rob; MOORE, Julie. (2022). Education for sustainability, transformational learning time and the individual. Collective dialectic. *Frontiers in Education,* v. 7, 17 maio 2022. Disponível em: doi.org/10.3389/feduc.2022.838388. Acesso em: 07 jan. 2024.

VANWYNSBERGHE, Aimee; VANDEMEULEBROUCKE, Tijs; BOLTE, Larissa; NACHID, Jamila. (2022). Special Issue "Towards the Sustainability of AI; Multi-Disciplinary Approaches to Investigate the Hidden Costs of AI". *Sustainability*, v. 14, n. 16352, pp. 2-4, 2022. Disponível em: www.mdpi.com/2071-1050/14/24/16352. Acesso em: 14 fev. 2023.

VARELA-LOSADA, Mercedes; PÉREZ-RODRÍGUEZ, Uxío Pérez; LORENZO-RIAL, María A.; VEGA-MARCOTE Pedro. (2022). *In:* Search of Transformative Learning for Sustainable Development: Bibliometric Analysis of Recent Scientific Production. *Front. Educ*, v. 7, 2022. Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2022.786560/full. Acesso em: 23 mar. 2023.

VENN, Ronald; PEREZ, Paquita; VANDENBUSSCHE, Valerie. (2022). Competencies of sustainability professionals: an empirical study on key competencies for sustainability. *Sustainability*, v. 14, n. 9, 2022. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/9/4916. Acesso em: 14 jun. 2023.

VERHULST, Evelyne; LAMBRECHTS, Wim. Fostering the incorporation of sustainable development in higher education: Lessons learned from a change management perspective. *Journal of Cleaner Production*, v. 106, p. 189-204, 2015. Disponível em: DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.09.049. Acesso em: 14 jun. 2023.

WALS, Arjen E. J. (Ed.). (2007). Social learning towards a sustainable world: principles, perspectives, and praxis. *The Netherlands:* Wageningen Academic Publishers, 2007. 538 p. Disponível em: https://www.wageningenacademic.com/doi/epdf/10.3920/978-90-8686-594-9?role=tab. Acesso em: 01 out. 2022.

WALS, Arjen E. J. (Ed.). (2009). *Review of contexts and structures for education for sustainable development*. Paris: UNESCO, 2009. 80 p. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184944. Acesso em: 04 jan. 2024.

WALS, Arjen E. J. (Ed.) (2010). Mirroring, gestaltswitching and transformative social learning: Stepping stones for developing sustainability competence. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 11, n. 4, pp. 380-390, 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Arjen-Wals/publication/263372996_Mirroring_Gestaltswitching_and_transformative_social_learning_Stepping_stones_for_developing_sustainability_competence/links/5989a704aca27266adade497/Mirroring-Gestaltswitching-and-transformative-social-learning-Stepping-stones-for-developing-sustainability-competence.pdf. Acesso em: 02 out. 2022.

WALS, A. E. J. (2014). Sustainability in higher education in the context of the UN DESD: a review of learning and institutionalization processes. *Journal of Cleaner Production*, v. 62, p. 8-15, 2014. Disponivel em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652613003880. Acesso em: 15 maio 2024.

WALS, A. E. J. (2015). *Beyond unreasonable doubt:* Education and learning for socio-ecological sustainability in the Anthropocene. Wageningen: Wageningen University, 2015. Disponível em: https://research.wur.nl/en/publications/beyond-unreasonable-doubt-education-and-learning-for-socio-ecolog Acesso em: 03 out. 2023.

WALS, Arjen E. J. (2020). Transgressing the hidden curriculum of unsustainability: towards a relational pedagogy of hope. *Educational Philosophy and Theory*, v. 52, n. 8, p. 825-826, Disponível em: https://.transgressivelearning.org/wp-content/uploads/2021/04/Wals-Transgressing-the-hidden-curriculum-of-unsustainability-towards-a-relational-pedagogy-of-hope.pdf. Acesso em: 02 fev. 2022.

WALS, Arjen E. J.; JICKLING, Bob. (2002). Sustainability in higher education: From doublethink and newspeak to critical thinking and meaningful learning. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 3, n. 3, p. 221-232, 2002. doi.org/10.1108/14676370210434688.

WALS, Arjen E. J.; RODELA, Romina. (2014). Social Learning towards Sustainability: Problematic, Perspectives and Promise. *NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences*, v. 69, p. 1-7, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.njas.2014.04.00.1 Acesso em: 04 jan. 2024.

WALSH, Zack; BÖHME, Jessica; LAVELLE, Brooke D.; WAMSLER, Christine. (2020). Transformative education: towards a relational, justice-oriented approach to sustainability. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 21, n. 7, pp. 1587-1606, 2020. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-05-2020-0176/full/pdf?title=transformative-education-towards-a-relational-justice-oriented-approach-to-sustainability. Acesso em: 23 fev. 2023.

WARBURTON, Kevin. (2003). Deep learning and education for sustainability. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 4, n. No. 1, pp. 44-56, 2003. Disponível em: https://doi.org/10.1108/14676370310455332. Acesso em: 14 fev. 2023.

WARWICK, Paul; STERLING, Stephen; DAWSON, Jonathan. (2021). Transforming sustainability education at the creative edge of the mainstream: A case study of Schumacher College. *Schumacher College*, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su13169168. Acesso em: 9 maio 2024.

WEIZSÄCKER, E. U. von; WIJKMAN, A. *Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet*. New York: Springer, 2018.

WIEK, Arnim; KEELER, Lauren; REDMAN, Charles (2011). Key competencies in sustainability: a reference framework for Academic Program Development. *Sustainability Science*. 6. 203-218. 10.1007/s11625-011-0132-6. 2011.

WIEK, A.; WITHYCOMBE, L.; REDMAN, C. L**.** (2011). Key competencies in sustainability: a reference framework for academic program development. *Sustainability Science*, v. 6, n. 2, p. 203-218, 2011. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-011-0132-6. Acesso em: 15 nov. 2024.

WIEK, Arnim; XIONG, Angela; BRUNDIERS, Katja; VAN DER LEEUW, Sander. (2014). Integrating problem- and project-based learning into sustainability programs: A case study on the School of Sustainability at Arizona State University. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, v. 15, n. 4, p. 431-449, 2014.

WOLFF, Lili-Ann; EHRSTRÖM, Peter. (2020). Social sustainability and transformation in higher educational settings: A utopia or possibility? *Sustainability*, v. 12, n. 10, p. 4176, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su12104176. Acesso em: 2 out. 2023.

WRIGHT, Catherine; RITTER, Lacey J.; GONZALES, Caroline Wisse. (2022). Cultivating a collaborative culture for ensuring Sustainable Development Goals in higher education: an integrative case study. *Sustainability*, v. 14, n. 3, p. 1273, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su14031273. Acesso em: 29 mar. 2024.

WRIGHT, Gloria B. (2011). Student-Centered Learning in Higher Education. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 23 (3), 92-97. 2011.

WRIGHT, Mary C. (2023). *Centers for Teaching and Learning:* The New Landscape in Higher Education. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2023.

WRIGHT, Mary C.; LOHE, Debra Rudder; LITTLE, Deandra. (2018). The Role of a Center for Teaching and Learning in a De-Centered Educational World, Change. *The Magazine of Higher Learning*, 50:6, 38-44. DOI: 10.1080/00091383.2018.1540826 2018.

WRIGHT, T. S. A. (2018). Implementing sustainability in higher education: Understanding the perspectives of university faculty. *International Journal of Sustainability in Higher Education,* 19(3), 458-472. Disponível em: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-01-2017-0002/full/html Acesso em: 2 out. 2023.

YARIME, Masaru; TANAKA, Yuko. The issues and methodologies in sustainability assessment tools for higher education institutions: a review of recent trends and future challenges. *Journal of Education for Sustainable Development*, v. 6, n. 1, p. 63-77, 2012. Disponível em: https://doi.org/10.1177/097340821100600113. Acesso em: 17 nov. 2023.

YOUTH, EDUCATION AND ENVIRONMENT - UNEP. (2023). *Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente*, 2023. Disponível em: https://www.unep.org/explore-topics/education-environment Acesso em: 07 out. 2024.

ZHANG, T.; SHAIKH, Z. A.; YUMASHEV, A. V.; CHŁĄD, M. (2020). Applied Model of E-Learning in the Framework of Education for Sustainable Development. *Sustainability*, v. 12, n. 16, p. 6420, 2020. Disponível em: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/16/6420. Acesso em: 07 de fev. 2023.